K-water연구원
2023-WS-RR-91-145
M210018
Final Report

상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)

Optimal Energy Harvesting and Analyzing Technologies in Water Distribution System

2022. 12

K water 한국수자원공사

상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)

K water 한국수자원공사

상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)

Optimal Energy Harvesting and Analyzing Technologies in Water Distribution Syste,

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2022. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원	수석 연구원	최 두 용
연구수행자 : K-water연구원	수석 연구원	배 철 호
	책임 연구원	김 경 필
	책임 연구원	최 태 호
	선임 연구원	이 호 민
	선임 연구원	정 기 문
	수석 연구원	조 용
	수석 연구원	홍 성 택
	연 구 원	허 강 준
	연 구 원	최 미 정
	연 구 원	윤 영 민
겸직연구원 : 충남중부권지사	차장	김 영 구
탄소중립기획처	대리	한 승 희

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2023-WS-RR-91-145]</td><td colspan="3">[과제번호: M210018]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">최 두 용</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 01.~ 2022. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">157,656천원
(93,656천원)</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도 관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">13명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표
○ 상수관망 에너지수지 분석 및 대수용가 잔류에너지 활용기술 개발
- 광역상수도-지방상수도-수용가 공급에너지 및 최적활용 기술 분석
- 상수관망 에너지 수지분석 기술 및 미니수력발전 타당성조사 기술 개발
- 대수용가 잔류에너지 활용기술(아파트 발전소, Apartment Mini-hydro Power Station) 개발 및 사업화 방안 수립</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용 (2차년도)
○ 대수용가 잔류에너지 잠재량 평가 및 분석기법 개발
- 대수용가 미니수력발전의 상수관망 운영(수량,수압,수질)에 미치는 영향 평가기법 개발
- 아파트 발전소 적지분석 및 개발잠재량 산정기법 개발
- 아파트 발전소 사업화방안(사업구조, B/C분석, 운영관리 등) 수립
○ 미니수력 발전설비 제작 기술타당성 검토
- 대수용가 미니수력발전의 설치환경을 고려한 기술사양 제시
- 기존 소수력 발전설비 소형화에 따른 기술적 현안 및 선진기술 도입방안 검토</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">2.
연구
성과
활용
유형
및
주요
연구
성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및
지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준,
시방서,
지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화
완료</td><td>실용화
추진중</td><td>실용화
보류(중단)</td><td>선행
연구</td></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="10">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="5">◦기 술 명 :
- 상수관망 에너지 분석, 평가 및 개발 잠재량 산정 프로그램
◦기술특성 : 본 기술은 상수관망의 잔류에너지 이용을 위한 에너지 하베스팅 설비의 도입과 함께 유량, 수압, 수질 관리와 연계된 최적운영을 지원하기 위한 프로그램이며, 특히 상수도 생산 및 공급에 소요되는 에너지를 절감, 활용할 수 있도록 지원을 하는 기술적 가이드라인을 제공함</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○)
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3.
경제적
효과</td><td colspan="9">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">①
공사현장
정보</td><td colspan="2">공사명</td><td>공사기간</td><td>물량
(총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D
참여자 역활</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">②
공사
현장별
적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존
(A)</td><td>개 선
(B)</td><td>단위효과
(C=A-B)</td><td>현장
총물량
(D)</td><td>향상도</td><td>적용현장
총효과
(C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기
(일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성
(年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	상수관망 에너지 분석기술 (%)	60%	90%		60%	90%
	상수관망 잔류에너지 활용기술 (%)	40%	90%		40%	90%

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
S/W 등록	상수관망 에너지 분석 및 평가 프로그램	한국	최두용 등 4인			'22.7.20	제C-2022-028628호
	상수관망 에너지 개발잠재량 분석 프로그램		최두용 등 4인			'22.11.10	제C-2022-043849호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
국내 학술지	상수관망 에너지 모의를 위한 정량화 분석기법 개발	한국수자원학회 논문집	한국	55(S-1)	2022.12

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
상수관로에서 에너지 절감 및 활용방안	SWG학회	한국	2022.11
A Simulation Method for Saving and Harvesting the Energy of Water Distribution System	KIWW	한국	2022.11

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	수도관망해석 (응용)과정	관망에너지 평가 및 활용	K-water 직원	2시간	30명	2회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 상수도 공급과정에서 절감 또는 회수될 수 있는 에너지에 대한 정량화된 평가와 잠재 에너지를 개발하기 위한 기술적 평가를 목적으로 추진되었다. 상수관망의 말단에 위치한 대수용가로 유입되는 잔류수압을 이용하는 마이크로 수력발전(micro-hydro power plant)은 송전설비의 접근성, 도시화로 인한 대수용가 수의 증가로 인하여 개발잠재량이 풍부한 것으로 평가받고 있다. 따라서 본 연구에서는 대수용가에 마이크로 수력발전 설비의 도입 타당성 및 잠재량을 분석함으로써 에너지 회수기술의 경제적·기술적 타당성을 제공하고자 계획되었다. 이러한 상수관로내 마이크로 수력발전 설비의 도입은 대수용가의 급격한 용수 수수를 예방함으로서, 상수관망의 수량관리, 수압관리, 수질관리 및 누수관리의 효율성을 제고할 수 있으며, 용수공급 계통상 상류에 위치하는 배수지, 도송수펌프장의 용수공급 안정화를 도모함으로서 수량, 수질, 수압 및 에너지의 관점에서 최적의 상수도 운영관리를 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 연구내용

본 연구의 당해연도(2차년도)의 세부 연구개발 내용은 다음과 같다.

○ 대수용가 잔류에너지 잠재량 평가 및 분석기법 개발

- 대수용가 마이크로 수력발전의 상수관망 운영(수량,수압,수질)에 미치는 영향 평가기법 개발
- 대수용가 마이크로 수력발전의 적지분석 및 개발잠재량 산정기법 개발
- 에너지 활용기술의 사업화방안(사업구조, B/C분석, 운영관리 등) 수립

○ 마이크로 수력발전 설비제작 기술타당성 검토
- 대수용가 마이크로 수력발전의 설치환경을 고려한 기술사양 제시
- 기존 소수력 발전설비 소형화에 따른 기술적 현안 및 선진기술 도입방안 검토

5. 연구결과

가. 상수관망 에너지 활용기술의 도입영향 평가
○ 대수용가의 급격한 충수과정에서 발생하는 배수관망의 수압저하 및 수질악화에 대한 조사, 평가 및 원인진단
○ 대수용가의 용수수요 평활화를 통한 압력저하 해소방안 제시
○ 대수용가의 용수수요 평활화를 통한 관로내 고유속 및 탁질 제어방안 제시
○ 대수용가의 용수수요 평활화를 통한 잔류염소 농도의 시간적 제어방안 제시
○ 대수용가의 용수수요 평활화를 통한 배수지 운영 안정화 방안 제시

나. 상수관망 잔류에너지 활용 타당성 분석
○ 기 개발된 상수관망 에너지 정량화 분석기법을 고도화 하여 지형기복, 누수, 마찰에 의한 영향을 세부적으로 구분할 수 있는 기법 개발
○ 관로내 유량에 기반한 마이크로 수력발전 대상관로 탐색기법 개발 및 다수의 수력발전 적지를 동시에 평가할 수 있는 기법 개발
○ GIS와 관망해석 프로그램의 연계를 통한 시범대상지역에 대한 잔류에너지 개발잠재량 산정 및 마이크로 수력발전 적지분석

다. 잔류에너지 활용 기술별 사업화 방안
○ 대수용가 마이크로 수력발전, 소블록 PRV시설 대체발전, 스마트미터 자가충전설비의 기술로 구분하여 사업구조를 제안
○ 피크전력 관리, TOU 최대부하 발전, DR시장 참여, PPA 참여 등 발전전력의 활용방안 검토 및 최적 활용방안 제시
○ 순 현재가치(Net Present Value, NPV) 평가를 통한 대수용가 마이크로 수력발전 도입에 따른 경제성분석(민간투자 관점, 사회적 편익 고려) 실시

라. 마이크로 수력발전의 기술사양 및 현안 검토
○ 마이크로 수력발전 설비의 국내 제작 및 설치에 따른 기술적 현안사항 검토

○ 상수관망의 운영변동성을 고려한 잔류압력의 변동성를 감안하여 저낙차 및 중낙차용 수력터빈 도입방안 검토
○ 전산유체해석을 이용해 저낙차형 구형터빈 및 중낙차형 프로펠러 터빈의 유체해석 및 토크 산정
○ 관로내 발전설비 소형화에 따른 부품조달 등 기술적 현안 검토 및 경제성을 고려한 펌프터빈 도입방안 제시

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Optimal Energy Harvesting and Analyzing Technologies in Water Distribution System (2nd year)

2. Research Period

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. Objective of Research

The purpose of this study is to develop a energy quantification model and performance indices in the process of water supply and distribution, which can save electricity and harvest wasting energy. The micro-hydro power plant that utilizes residual pressure of water distribution system flowing into large demand customer, has been evaluated for an effective tool thanks to the accessibility of electric transmission line and the increase of large-sized apartments. In this research, the feasibility of micro-hydro power plant, so called apartment hydro power plant, is proposed by analyzing potential energy to be harvested, and by providing economic and technical affordability. In addition to the energy harvesting from the plant, it can provide more efficient way to manage water demand, pressure, water quality, and leakage by preventing abrupt abstraction of water for storing reservoir. Furthermore, the micro-hydro power plant will enhance the optimal operating conditions of water supply system in terms of quantity, quality, pressure, and energy.

4. Contents of Research

The contents of research and development are as follows:

○ Development of the method for deciding energy havesting potential and optimal plant sites in water distribution system

- Developemt of the evaluation method of the deterioration of pressure and quality in water distribution system due to intermittent intake of water in large-demand customer

- Development of evaluating method of energy harvsting potential and locating method for searching optimal site for micro-hydro power plant
- Establishment of business structure and economic analysis for micro-hydro power devices

○ Feasibility review for manufacturing micro-hydro power plant in water distribution system
- Suggestion of technical specification by considering installation environment for micro-hydro power plant
- Technical trouble shooting and the introduction of advanced tecnologies for minimizing existing small-hydro power plant

5. Research Result

(1) Evaluation of the impact of energy havesting devices to water distribution system

○ Investigation and evaluation of the deterioration of pressure and quality in water distribution system due to intermittent intake of water in large-demand customer
○ Problem solving for low pressure using water demand smoothing
○ Problem solving for high velocity and turbidity using water demand smoothing
○ Problem solving for the fulctuation of chlorine residuals using water demand smoothing
○ Problem solving for stable tank operation using water demand smoothing

(2) Feasibility analysis of energy harvesting in water distribution system

○ Further development of existing energy quantification method by clearly classifying topography, leakage, and friction loss
○ Development of pipe searching method using the results of flow in hydraulic analysis and an evaluation method for multiple micro-hydro power plant
○ Estimation of Calculation of energy budget and performance indices of Seosan water distribution system according to the physical components of the system
○ Calculation of energy harvsting potential and micro-hydro power plants site

for the polot area by incorporating geographic information system and hydraulic simulation model

(3) Business plan for different energy harvesting technologies

- ○ Suggestion of business structure for different application of micro-hydro power devices such as large-demand customer, inlet of small district metered area, and self-charging system of smart water meter
- ○ Review peak electricity management, TOU power generation, DR market participation, PPA participation for optimal usage of electricity generated by micro-hydro power plant
- ○ Economic analysis of the operation of micro-hydro power plant using net present value in the views of customer investment and social benefit

(4) Trouble shooting review and technical specification of for micro-hydro power generation

- ○ Technical review for manufacutring and installing micro-hydro power plant using only korean technology
- ○ Review for low head turbine and middle head turbine for considering operational uncertainty in water distribution system
- ○ Simulation of spherical turbine for low-head and propeller turbine for moddle-head using computational fluid dynamics
- ○ Trouble shooting for minimizing hydro-power devices and suggestion of pump turbine for economic purpose

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xii
List of Tables ····· xvi
List of Figures ····· xviii

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 3

Chapter 2. Impact of energy havesting devices to water distribution system 5
2.1 Effect of water demand smoothing on the operating condition ····· 5
2.2 Effect of the operating condition through simple network ····· 8
2.2.1 Establishment of simple water distribution network ····· 8
2.2.2 Effect on the pressure ····· 11
2.2.3 Effect on the velocity ····· 13
2.2.4 Effect on the chlorine residual ····· 15
2.2.5 Effect on the tank level ····· 17

Chapter 3. Feasibility analysis of energy harvesting in water distribution system ····· 18
3.1 Analysis and evaluation of water distribution system through quantification method ····· 18
3.1.1 Energy budget of water distribution system ····· 18
3.1.2 Energy quantification method for different state conditions ····· 22
3.1.3 Simulation and analysis of energy for simple network ····· 28
3.2 Feasibility analysis method for energy harvesting ····· 35
3.2.1 Pipe network searching method ····· 35
3.2.2 Feasibility study for simple network ····· 38
3.3 Estimation of energy harvsting potential for the pilot area ····· 42
3.3.1 Analysis conditions ····· 42
3.3.2 Hydraulic analysis for Seosan water distribution system ····· 44

3.3.3 Locating optimal site for energy harvsting through GIS ····· 46

Chapter 4. Business plan for different energy harvesting technologies ····· 52
4.1 Review of business structure ····· 52
4.2 Electricity utilization of micro-hydro power generation ····· 55
4.2.1 Peak electricity management ····· 57
4.2.2 TOU power generation during the maximum load ····· 59
4.2.3 DR market participation ····· 61
4.2.4 PPA participation ····· 67
4.2.5 Comparison of methods for saving electricity cost ····· 68
4.3 Economic analysis of micro-hydro power generation ····· 70
4.3.1 Assumptions and conditions for economic analysis ····· 70
4.3.2 Results of economic analysis ····· 74

Chapter 5. Trouble shooting review for micro-hydro power generation ····· 82
5.1 Energy harvesting efficiency of micro-hydro turbine ····· 82
5.1.1 CFD simulation of spherical turbine ····· 83
5.1.2 CFD simulation of propeller turbine ····· 91
5.2 Trouble shooting for minimizing hydro-power devices ····· 99
5.2.1 Technical issues of micro-hydro power devices ····· 99
5.2.2 Introduction of economic pump turbine ····· 101

Chapter 6. Conclusion ····· 104

References ····· 106

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xii
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xviii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 3

제 2 장 상수관망 에너지 활용기술의 도입영향 평가 ····· 5
2.1 용수수요량 평활화에 따른 운영환경 영향 ····· 5
2.2 단순관로 예제를 통한 상수관망 운영영향 평가 ····· 8
2.2.1 단순 상수관망 예제의 구성 ····· 8
2.2.2 대수용가 용수수요 평활화에 따른 압력변화 ····· 11
2.2.3 대수용가 용수수요 평활화에 따른 유속변화 ····· 13
2.2.4 대수용가 용수수요 평활화에 따른 잔류염소 농도변화 ····· 15
2.2.5 대수용가 용수수요 평활화에 따른 탱크 수위변화 ····· 17

제 3 장 상수관망 잔류에너지 활용 타당성 분석 ····· 18
3.1 정량화기법을 이용한 상수관망 에너지 분석 및 평가 ····· 18
3.1.1 상수관망의 에너지 수지 및 분석 ····· 18
3.1.2 상수관망 상태별 에너지 분석 정량화 기법 ····· 22
3.1.3 단순예제를 이용한 상수관망의 모의 및 에너지 분석 ····· 28
3.2 상수관망 잔류에너지 활용타당성 분석기법 개발 ····· 35
3.2.1 마이크로 수력발전 대상관로의 탐색기법 개발 ····· 35
3.2.2 단순예제를 통한 상수관망 잔류에너지 개발타당성 분석 ····· 38
3.3 시범지역에 대한 잔류에너지 개발잠재량 산정 및 적지분석 ····· 42
3.3.1 분석조건 설정 ····· 42
3.3.2 서산시 배수계통에 대한 유량해석 ····· 44
3.3.3 GIS연계를 통한 서산시 배수계통의 수력발전 적지분석 ····· 46

제 4 장 잔류에너지 활용 기술별 사업화 방안 ····· 52
4.1 잔류에너지 활용 기술별 사업구조 검토 ····· 52
4.2 대수용가 마이크로 수력발전 전력 활용방안 ····· 55
4.2.1 피크전력 관리에 의한 전기요금 절감방안 ····· 57
4.2.2 TOU 최대부하 시간대 발전에 의한 전기요금 절감방안 ····· 59
4.2.3 DR시장 참여에 의한 전기요금 절감방안 ····· 61
4.2.4 PPA 참여에 의한 전기요금 절감방안 ····· 67
4.2.5 전기요금 절감방안의 비교 ····· 68
4.3 대수용가 마이크로 수력발전 도입에 따른 경제성 분석 ····· 70
4.3.1 경제성 분석을 위한 항목 및 조건의 구성 ····· 70
4.3.2 마이크로 수력발전 경제성 분석 ····· 74

제 5 장 마이크로 수력발전의 기술사양 및 현안 검토 ····· 82
5.1 잔류압력을 고려한 수력터빈 에너지 회수효율 검토 ····· 82
5.1.1 관로내 구형 터빈 CFD 모형실험 ····· 83
5.1.2 관로내 프로펠러 터빈 CFD 모형실험 ····· 91
5.2 관로내 발전설비 소형화에 따른 현안 검토 ····· 99
5.2.1 관로내 마이크로 수력발전 설비의 기술적 현안 ····· 99
5.2.2 경제성을 고려한 펌프터빈 도입방안 ····· 101

제 6 장 결 론 ····· 104

참 고 문 헌 ····· 106

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위 ····· 4

[표 2.1] 단순 상수관망 예제의 절점별 속성 ····· 9
[표 2.2] 단순 상수관망 예제의 요소별 속성 ····· 9
[표 2.3] 절점별로 할당된 절점별 용수수요 패턴 ····· 10

[표 3.1] 상수관망의 에너지 수지 ····· 19
[표 3.2] 상수관망의 5가지 상태 ····· 22
[표 3.3] 단순예제 상수관망의 관로별 속성 ····· 29
[표 3.4] 단순예제 상수관망의 절점별 속성 ····· 29
[표 3.5] 단순예제의 절점별 해석결과 ····· 30
[표 3.6] 단순예제의 관로별 해석결과 ····· 30
[표 3.7] 절점별 결과로부터 도출된 에너지 구성성분 ····· 32
[표 3.8] 요소별 결과로부터 도출된 에너지 구성성분 ····· 33
[표 3.9] 단순예제의 관로 및 절점 속성자료 ····· 39
[표 3.10] 단순예제를 위한 타당성조사 사용자 입력조건 ····· 39
[표 3.11] 단순예제에서 수력발전 설비를 추가할 수 있는 위치 ····· 40
[표 3.12] 단순예제에서 수력발전 설비 입지의 타당성 분석결과 ····· 41
[표 3.13] 1,000 Watt를 초과하는 유량범위의 대수용가 유입관로 ····· 45
[표 3.14] 1,000 Watt를 초과하는 유량범위의 대수용가 수력발전 적지분석 결과 ·· 47

[표 4.1] 잔류에너지 활용 기술별 사업구조 ····· 54
[표 4.2] 분석대상 아파트의 월단위 전력사용 데이터 ····· 56
[표 4.3] 분석대상 아파트의 하계 요금제 기준 월단위 전기요금 데이터 ····· 56
[표 4.4] 피크전력 관리 후 아파트 전기요금 ····· 58
[표 4.5] 피크전력 관리 후 전기요금 감축 효과 ····· 59
[표 4.6] TOU 최대부하 시간대 발전 후 아파트 전기요금 ····· 61
[표 4.7] TOU 최대부하 시간대 발전 후 전기요금 감축 효과 ····· 61
[표 4.8] DR시장 참여 + 피크전력 관리 후 아파트 전기요금 ····· 63
[표 4.9] DR시장 참여 + 피크전력 관리 후 전기요금 감축 효과 ····· 64

[표 4.10] DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전 후 아파트 전기요금 ····· 66
[표 4.11] DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전 후 전기요금 감축 효과 ····· 66
[표 4.12] PPA 참여시 전기요금 감축 효과 ····· 68
[표 4.13] 전기요금 감축액 및 감축 효과 비교 ····· 69
[표 4.14] 기존 연구에서 신재생에너지 분산자원 편익 산정방법 ····· 71
[표 4.15] 다른 나라들의 사회적 할인율 적용기준 ····· 72
[표 4.16] 마이크로 수력발전 경제성 분석조건 ····· 73
[표 4.17] 마이크로 수력발전 사업의 비용편익 항목의 적용범위 ····· 74
[표 4.18] 마이크로 수력발전 편익계산 결과 ····· 77
[표 4.19] 연도별 비용/편익 현재가치(사회적 편익을 포함하는 경우) ····· 78
[표 4.20] 연도별 비용/편익 현재가치(민간투자 관점) ····· 79

그 림 목 차

[그림 2.1] 용수수요량의 시간적 변화 ····· 5
[그림 2.2] 대수용가 유량수수에 따른 유량 및 압력 변화 ····· 6
[그림 2.3] 대수용가 유량수수에 따른 탁도변화 ····· 7
[그림 2.4] 단순 예제관망의 절점번호 및 요소번호 ····· 8

[그림 3.1] 상수관망 에너지 구성요소의 개략적 도식 ····· 20
[그림 3.2] 상수관망의 5가지 상태에 대한 수두 및 유량의 표현 ····· 25
[그림 3.3] 단순예제의 상수관망 구성 ····· 28
[그림 3.4] 마이크로 수력발전 대상관로 탐색기법 ····· 36
[그림 3.5] 잔류에너지 타당성 분석을 위한 단수예제 관로의 개략도 ····· 38
[그림 3.6] 단순예제 관망의 원래상태에 대한 수리해석 결과 ····· 40
[그림 3.7] 서산시 송배수 및 배수계통 관망해석도 ····· 43
[그림 3.8] 서산시 배수계통에 대한 유량해석 결과 ····· 44
[그림 3.9] 구글맵과 연계된 적지분석 ····· 46

[그림 4.1] 피크전력 관리시 시간대별 전력사용량 ····· 57
[그림 4.2] TOU 발전시 시간대별 발전량 및 전력량 요금 ····· 60
[그림 4.3] DR시장 참여 + 피크전력 관리시 시간대별 전력사용량 ····· 62
[그림 4.4] DR시장 참여 + TOU 최대부하 시간 발전 시 전력사용량 ····· 65
[그림 4.5] PPA참여시 시간대별 발전량 및 계통한계가격 ····· 68
[그림 4.6] 유효낙차 변동에 따른 소수력 발전기 수차비용(10kW 기준) ····· 76
[그림 4.7] 유효낙차 변동에 따른 소수력 발전기 초기투자비용(10kW 기준) ···· 76
[그림 4.8] 누적비용/편익 분석 결과(사회적 편익을 고려하는 경우) ····· 77
[그림 4.9] 누적비용/편익 분석 결과(민간투자 관점, 보조금 30%) ····· 80
[그림 4.10] 공공 보조금 증가에 따른 NPV 변화 ····· 81

[그림 5.1] 구형 터빈을 모델링한 형상 ····· 83
[그림 5.2] 회전각도별 구형터빈의 블레이드 형상 ····· 84
[그림 5.3] 구형터빈의 Mesh 구성 ····· 85
[그림 5.4] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 300 rpm) · 88

[그림 5.5] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 600 rpm) · 78
[그림 5.6] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 300 rpm) · 88
[그림 5.7] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 600 rpm) · 98
[그림 5.8] 구형터빈의 회전각도별 토크분포 ····· 90
[그림 5.9] 프로펠러 터빈을 모델링한 형상 ····· 91
[그림 5.10] 회전각도별 프로펠러 터빈의 블레이드 형상 ····· 92
[그림 5.11] 프로펠러 터빈의 Mesh 구성 ····· 93
[그림 5.12] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유속 1.5 m/s, 회전속도 300 rpm) 49
[그림 5.13] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유속 1.5 m/s, 회전속도 600 rpm) 59
[그림 5.14] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유속 3.0 m/s, 회전속도 300 rpm) 69
[그림 5.15] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유속 3.0 m/s, 회전속도 600 rpm) 79
[그림 5.16] 프로펠러 터빈의 회전각도별 토크분포 ····· 98
[그림 5.17] 대규모 및 마이크로 수력발전 프로젝트의 세부내역 비교 ····· 99
[그림 5.18] 수력 터빈 기술의 연대순 진화 ····· 100
[그림 5.19] 터빈모드의 펌프 ····· 101
[그림 5.20] 터빈으로 적합한 다양한 펌프 ····· 102

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

기후변화에 대비한 에너지 절감 및 전환, 탄소중립을 위한 전지구적 관심이 가속화되고 있으며, 산업계에서는 신재생에너지 및 전기차 생산 등의 기술개발을 통한 경제적 발전에 많은 노력을 기울이고 있다. 정부에서는 이러한 환경적 및 산업적 노력을 경제적 성과로 연결시키고자 이전의 뉴딜정책에 버금가는 「한국판 뉴딜」을 통한 일자리 창출 및 글로벌 경제를 선도하고자 하는 전략을 수립·시행하고 있다. 특히 환경부와 K-water는 '광역상수도 스마트 관리체계 구축사업' 및 '지방상수도 현대화사업'을 그린뉴딜 사업의 성과 창출에 주력하고 있으며, K-water연구원에서는 '스마트 상수관망 운영제어 기술' 개발을 통하여 사업성과를 가시화하기 연구개발을 추진하고 있다.

에너지적 관점에서 상수도 산업을 살펴보면, 도·송수관로의 잔류수압을 이용한 소수력발전(small-hydro power plant) 기술은 상용화가 완료되어, 현재는 개발가능 잠재량의 상당 부분이 개발된 상태로서 추가적인 신재생 에너지 개발이 어려운 실정이다. 특히, 소수력발전의 경우에는 소규모의 국내의 시장을 위한 기술개발보다는 선진기술의 도입으로 실무적용이 완료된 상황으로 원천기술을 통한 세계시장으로의 진출이 어려운 실정이다. 수력발전은 역사적으로 대규모 수력발전 → 중규모 수력발전 → 소규모 수력발전을 통해 자연환경의 훼손을 유발하지 않는 범위내에서 에너지의 개발이 순차적으로 진행되어 왔으나, 경제적인 이유로 에너지의 추가적인 개발이 한계에 직면하여 있는 상황이다. 그럼에도 불구하고 기후변화 대응과 탄소중립 사회로 전환을 위해서는 경제적 또는 기술적 사유로 상용화가 어려웠던 에너지의 회수기술에 대한 재조명이 이루어지고 있다.

본 연구는 상수도 공급과정에서 절감 또는 회수될 수 있는 에너지에 대한 정량화된 평가와 잠재 에너지를 회수하기 위한 기술적 평가를 목적으로 추진되었다. 특히, 상수관망의 말단에 위치한 대수용가로 유입되는 잔류수압을 이용하는 마이크로 수력발전(micro-hydro power plant)은 송전설비의 접근성, 도시화로 인한 대수용가 수의 증가로 인하여 개발잠재량이 풍부한 것으로 평가받고 있다. 특히 관로내 마이크로 수력발전 기술은 상수관망의 중간에 설치하여 회수된 전력을 이용하여 스마트 계측 및 제어 설비에 가능하고, 소규모 계량기에 이용되는 경우 원격검침의 한계로

인식되고 있는 배터리 전력문제를 해결하여 스마트 미터링을 촉진할 수 있는 역할도 기대되고 있다. 특히, 본 연구는 대수용가에 아파트수력발전소(Apartment Hydro Power Station)의 도입 타당성 및 잠재량을 분석함으로써 에너지 회수기술의 경제적·기술적 타당성을 제공하고자 계획되었다. 이러한 마이크로 수력발전 설비의 도입은 대수용가의 급격한 용수 수수를 수용가 자율적으로 제어하는 효과를 가져옴으로서, 상수관망의 수량관리, 수압관리, 수질관리 및 누수관리의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 하류측에 위치한 수용가의 평활화된 용수수요를 유도함으로서, 용수공급 계통상 상류에 위치하는 배수지, 도송수펌프장의 용수공급 안정화를 도모할 수 있고, 수량, 수질, 수압 및 에너지의 관점에서 상수도 운영관리의 최적화를 실현할 수 있는 기술로 기대된다.

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 ‘상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 ’의 2차년도 연구로서 1차년도에서 개발된 정량화된 에너지 분석기법을 고도화하여, 실제 상수관망의 설계 및 운영에 마이크로 수력발전 설비 등 에너지 활용기술이 범용적으로 적용될 수 있는 기술적 토대를 제공하고자 하였다. 특히, 에너지 활용기술의 적용시 예상되는 상수관망의 운영영향 평가를 구체화 하여 관망예제를 통하여 대수용가 수력발전 설비 설치 전후의 효과를 분석하는 방법론을 제시하는데 그 목표를 두고 있다. 또한 정량화된 에너지 분석 및 평가기법이 실제 상수관망에 적용되는 경우를 가정하여 활용가능성이 높은 잔류에너지 대상관로를 탐색하는 기법을 지리정보체계(geographic information system, GIS)와 연계하여 개발하였으며, 개발된 관로내 잔류에너지 활용 타당성 분석기술은 단순관로 예제를 통하여 운영자가 순차적으로 활용할 수 있도록 하였으며, 시범지역을 대상으로 잔류에너지 개발잠재량을 산정하고 적지를 분석하여 실무적인 활용성을 제고하였다. 대수력 또는 소수력 발전과는 달리 관로내 마이크로 수력발전은 설비의 도입 및 운영관리에 투자되는 비용에 비하여 실제 발전으로 회수되는 에너지가 적어지는 경제성의 문제로 인해 상용화 또는 사업화가 어려울 수 있다. 따라서 본 연구에서는 잔류에너지를 활용하는 관로내 마이크로 수력발전 기술을 대수용가 마이크로 수력발전, 소블록 PRV시설 대체발전, 스마트미터 자가충전설비의 기술로 구분하여 사업구조를 설계하였으며, 본 원천기술이 주로 사용될 것으로 예상되는 대수용가 마이크로 수력발전의 경우에 대하여 실제 대수용가를 대상으로 경제성 분석을 실시하였다. 마지막으로 마이크로 수력발전 기술의 도입시 예상되는 에너지 회수 효율의 문제점을 전산유체역학(computational fluid dynamics, CFD) 모의를 통해 저낙차 및 중낙차를 가정한 모형실험을 실시하였으며, 관로내 발전설비 소형화에 따른 부품의 제작 및 조달문제를 감안하여 펌프터빈의 도입방안을 제시하였다. 본 연구의 연차별 연구개발 내용 및 범위는 아래 [표 1.1]과 같다.

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위

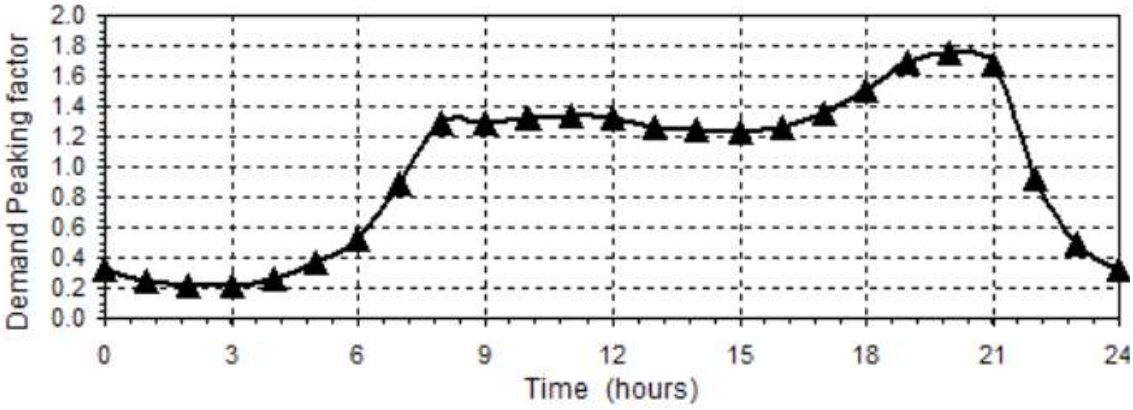
구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2021.01 ~ 2021.12)	○ 상수도 공급계통 에너지 분석 기법 개발 및 적용	○ 상수도 공급계통별(취수원~수용가) 에너지 분석기법 개발 ○ 상수도 공급계통 물리적 요소별 에너지 성능평가 지표 개발 ○ 시범 대상지역(광역상수도-지방상수도-수용가)에 대한 에너지 분석기법 적용 및 분석	○ 에너지 분석 절차 및 기법 정립 ○ 지표개발 ○ 시범지역 상수도 시설별 연간 에너지 분석 결과
	○ 상수관망 에너지 최적 활용기술 분석	○ 상수도 에너지 절감 운영기술(배수지 수위조정, 펌프장 운영 등) 적용사례 분석 ○ 상수관망 에너지 하베스팅 기술(소수력, 미니수력 등) 기술개발 현황 및 적용사례 분석	○ 자료정리 및 분석 결과 ○ 자료정리 및 분석 결과
2차년도 (2022.01 ~ 2022.12)	○ 대수용가 잔류에너지 잠재량 평가 및 분석기법 개발	○ 대수용가 미니수력발전의 상수관망 운영(수량,수압,수질)에 미치는 영향 평가기법 개발 ○ 아파트 발전소 적지분석 및 개발잠재량 산정기법 개발 ○ 아파트 발전소 사업화방안(사업구조, B/C분석, 운영관리 등) 수립	○ 관망해석 결과 ○ 기술분석 가이드 ○ 사업계획 작성가이드
	○ 미니수력 발전설비 제작 기술 타당성 검토	○ 대수용가 미니수력발전의 설치환경을 고려한 기술사양 제시 ○ 기존 소수력 발전설비 소형화에 따른 기술적 현안 및 선진기술 도입방안 검토	○ 기술사양서 ○ 자료검토 및 협의 결과

제 2 장 상수관망 에너지 활용기술의 도입영향 평가

상수도의 공급을 위해 자연적 또는 인위적으로 투입된 에너지를 수용가에서 전부 이용하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 상수관망에 잔류압력 형태로 남아있는 에너지의 절감을 위한 설비 등이 도입될 수 있으며, 에너지 효율화 설비의 도입에도 불구하고 낭비되는 에너지의 회수(harvesting)를 위한 마이클 수력발전 터빈 등의 활용기술의 도입이 최후의 수단으로 필요하다. 따라서 에너지 활용기술의 도입이 상수관망 운영관리의 목적인 수량관리, 수압관리, 수질관리의 측면에서 어더한 영향을 미치는 지 평가하는 방법이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 대수용가에 설치되어 운용될 수 있는 에너지 활용기술의 도입영향을 평가하는 방안을 검토하고자 한다.

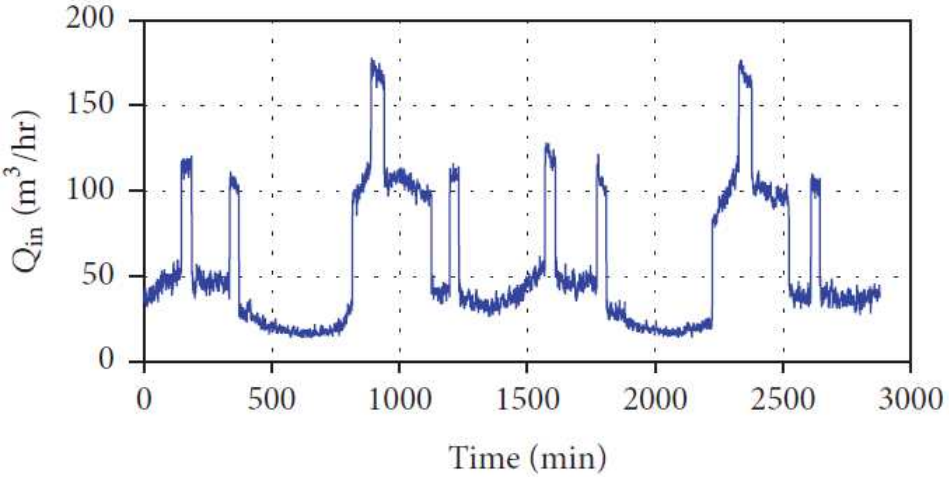
2.1 용수수요량 평활화에 따른 운영환경 영향

상수도 시설의 설계 및 운영관리의 가장 중요한 인자 중 하나로 용수수요량의 시간적 변화를 들 수 있다. 즉, 수돗물 사용량이 시간대별로 변화함에 따라, 수량관리의 안정화를 위하여 상수도는 저류시설을 추가적으로 건설하거나, 최대사용량 시간대를 고려하여 정수장의 시설용량을 계획하거나, 관경을 크게 설계하여 운영하고 있다. 이러한 용수수요량의 시간적 변화는 아래의 그림과 같이 아침시간대와 저녁시간대에 많은 사용량을 나타내며, 인간의 사회적 활동이 적은 자정부터 새벽시간대에는 최소한의 사용량 만을 가지게 된다.

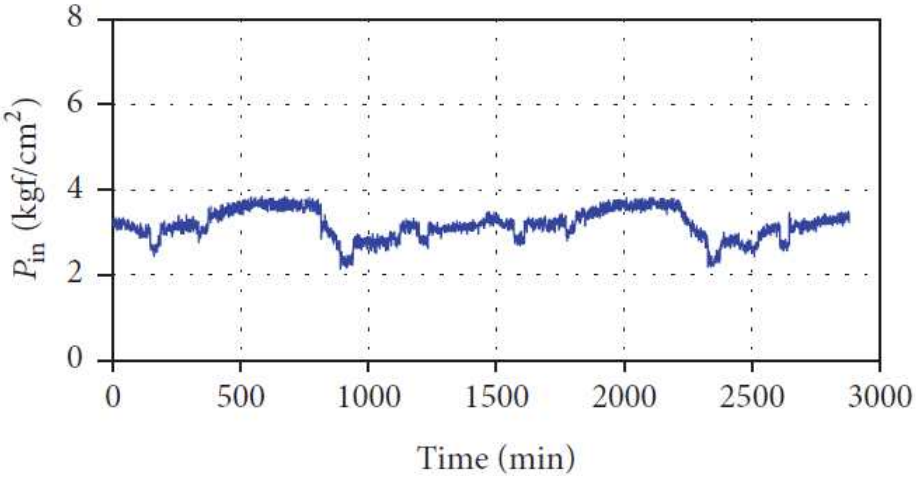


[그림 2.1] 용수수요량의 시간적 변화

용수수요량의 시간적 변화에 더하여 최근에는 도심으로의 인구집중으로 인해 저류조를 가진 아파트 등의 공동주택 증가로 인해 수용가의 수수유량은 저류조의 충수여부에 따라 급격한 변화를 보이고 있다. 짧은 시간 동안 발생되는 대수용가의 급격한 충수는 상수관망의 압력저하와 주변 수용가의 출수불량 등으로 사용자 민원의 하나의 요인으로 작용하고 있다. 아래의 그림은 저류조를 가진 아파트의 급격한 수수도 인해 소블록 유입지점에서의 유량 및 압력 변화를 나타내고 있는 사례이다.



(a) 시간에 따른 유량변화

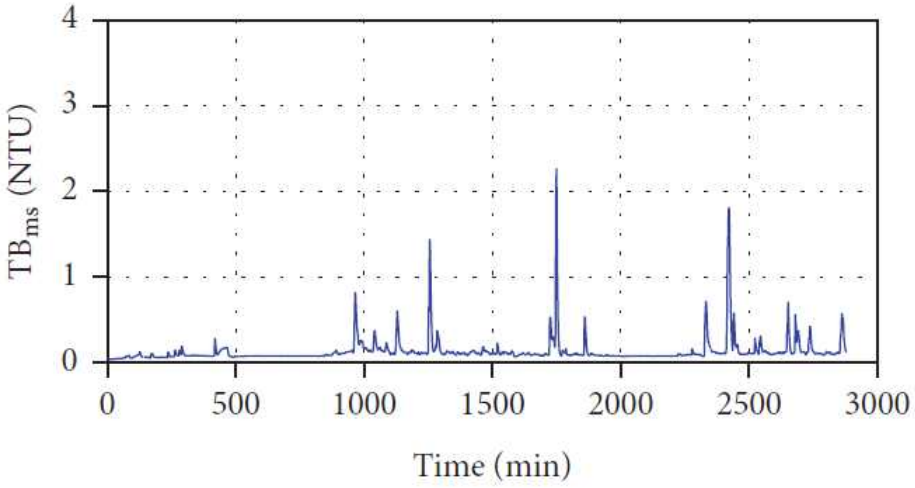


(b) 시간에 따른 압력변화

[그림 2.2] 대수용가 유량수수에 따른 유량 및 압력 변화

그림에서 알 수 있는 바와 같이, 대수용가의 급격한 충수는 소블록 전체의 유량변화에 급격한 영향을 미치며, 소블록 유입점을 비롯한 전체 소블록 수용가의 압력

저하에 큰 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다. 특히, 유량의 급격한 변화를 아래의 그림과 같이 관로내 난류의 생성 및 유속의 변화를 유발하여 아래의 그림과 같이 탁도의 급격한 상승을 유발함을 알 수 있다.



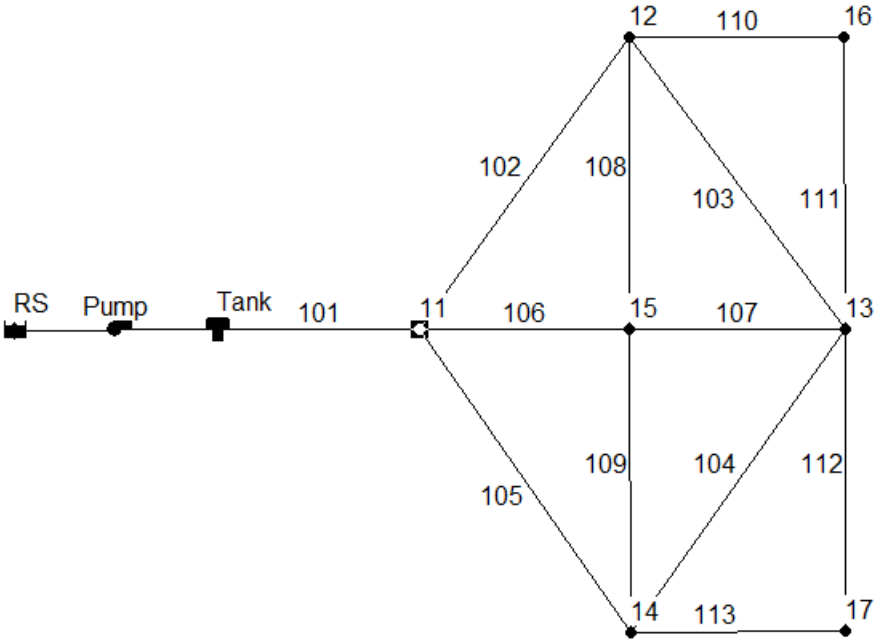
[그림 2.3] 대수용가 유량수수에 따른 탁도변화

2.2 단순관로 예제를 통한 상수관망 운영영향 평가

대수용가의 급격한 충수로 인해 발생되는 상수관망의 운영관리에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는 대안으로서 에너지 활용기술의 적용을 통한 용수수요 평활화는 많은 긍정적 효과를 가져다 준다. 본 연구에서는 대수용가 용수수요량 평활화가 미치는 영향을 단순관망 예제를 통하여 평가하고자 한다.

2.2.1 단순 상수관망 예제의 구성

본 예제는 아래와 같이 저수지 1개, 펌프 1대, 탱크 1개, 용수수요절점 7개, 관로 13개로 구성된 간단한 상수관망이다.



[그림 2.4] 단순 예제관망의 절점번호 및 요소번호

관망해석의 편의를 위해 대수용가인 Junc 13 용수수요절점에서 5,000 ㎥/day의 용수수요가 발생되며, 이외의 절점들 중 용수수요가 발생되는 절점들에 대하여 250 ~ 500 ㎥/day를 할당하도록 관망을 구성하였다. 각 격점(Junction)들의 표고(elevation)는 0으로 설정하였으며, 저수지(Reservoir RS)의 동수두(hydraulic grade)는 0 m로 설정하였다. 탱크(Tank)의 표고는 90 m, 직경은 15 m, 수위 11 m에서 펌프(Pump)가 작동되고 수위 14 m에서 중단되는 것으로 제어방식을 설정하였다.

[표 2.1] 단순 상수관망 예제의 절점별 속성

Node ID	Elevation (m)	Base Demand (CMD)	Pattern
Junc11	0	0	1
Junc12	0	500	1
Junc13	0	5000	2 또는 3
Junc14	0	500	1
Junc15	0	500	1
Junc16	0	250	1
Junc17	0	250	1
Tank Tank	90	-	-
Resvr RS	0	-	-

각 관로의 길이는 900 m ~ 1,100 m의 범위에 있으며, 관로의 관경은 Pipe 101의 관경을 300 mm로, 나머지 관로들의 관경은 200 mm로 설정하였으며, Hazen-Williams의 조도계수는 동일한 100의 값을 가지는 것으로 설정하였다.

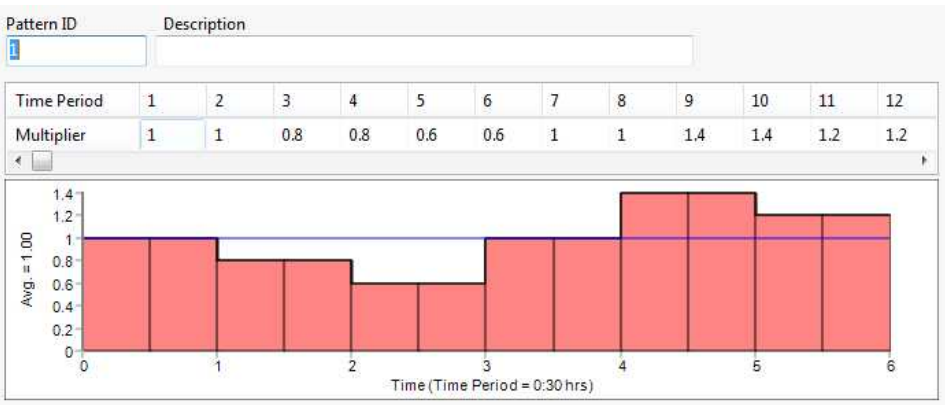
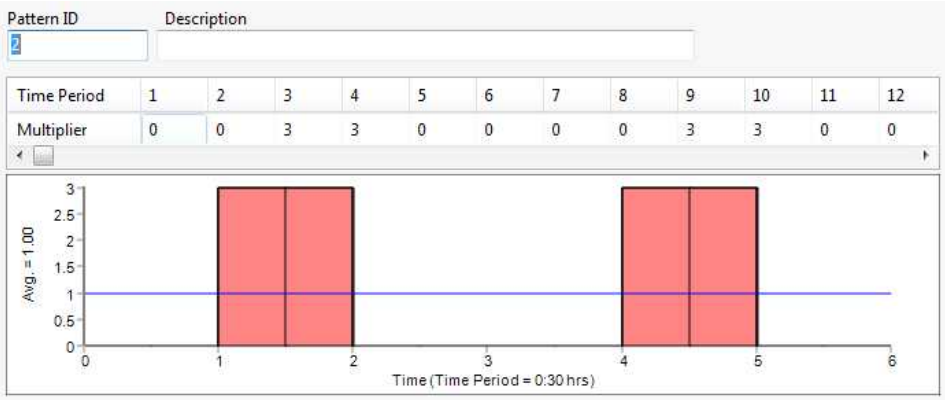
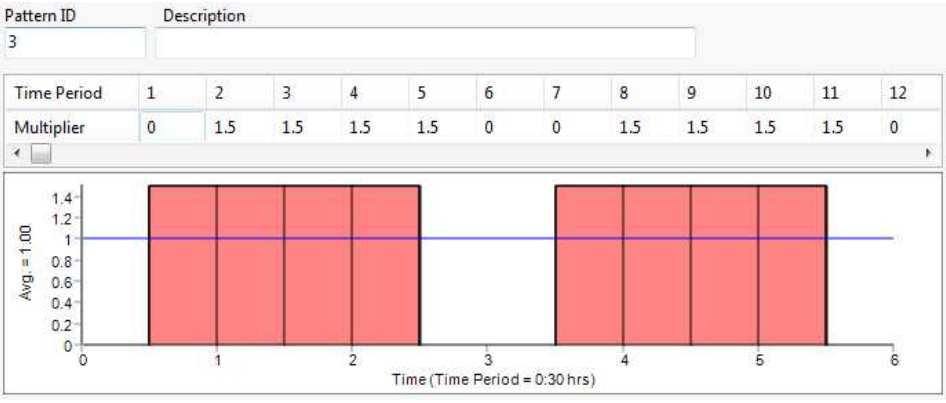
[표 2.2] 단순 상수관망 예제의 요소별 속성

Link ID	Length (m)	Diameter (mm)	Roughness
Pipe101	1000	300	100
Pipe102	1100	200	100
Pipe103	1100	200	100
Pipe104	900	200	100
Pipe105	900	200	100
Pipe106	1000	200	100
Pipe107	1000	200	100
Pipe108	1100	200	100
Pipe109	900	200	100
Pipe110	1100	200	100
Pipe111	1100	200	100
Pipe112	900	200	100
Pipe113	900	200	100
Pump Pump	-	-	-

격점의 용수수요 패턴은 대수용가인 Junc 13을 제외한 다른 모든 절점들에서는 Pattern 1과 같이 모든 시간대에서 평균수요량의 0.6 ~ 1.2의 범위내에서 변동하는 것으로 설정하였다. 반면, 대수용가의 경우 에너지 활용설비를 설치하기 이전에 급

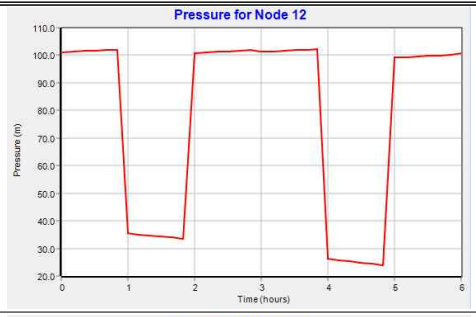
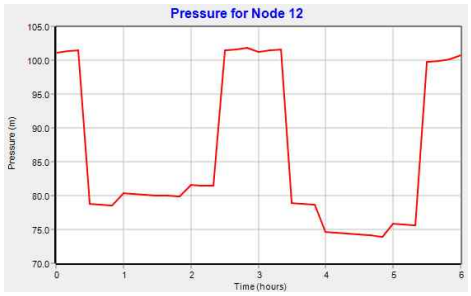
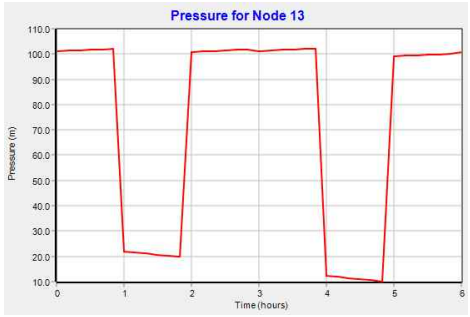
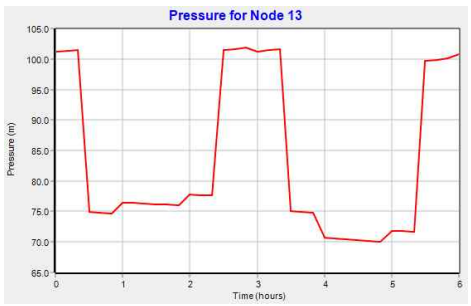
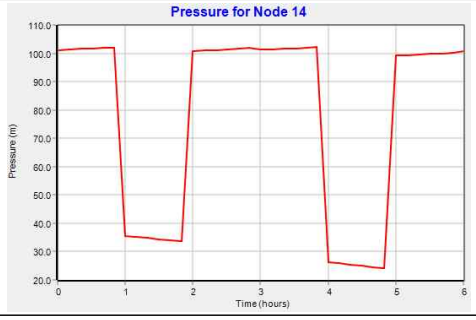
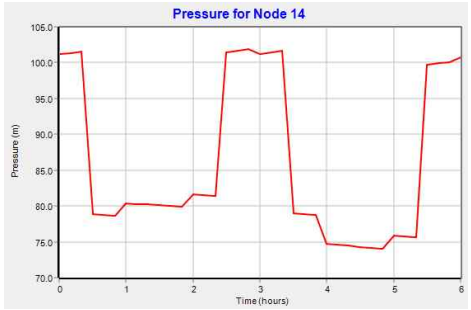
격한 용수의 충수를 하는 경우에는 Pattern 2와 같이 1시간 동안 간헐적으로 평균수요량의 3.0배에 이르는 것으로 가정하였으며, 마이크로 수력발전 설비의 도입으로 충수시간이 길어지는 경우 2시간 동안 평균수요량의 1.5배에 이르는 용수가 공급되는 것으로 가정하였다. 다시 말하면, 에너지 활용설비의 도입으로 용수수요량의 평활화 영향을 Pattern 2와 Pattern 3의 입력자료 변경에 따른 관망해석 결과를 통하여 영향을 평가하고자 하였다.

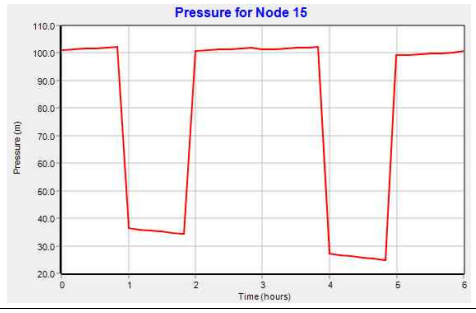
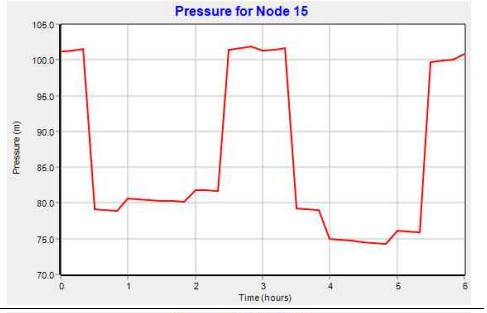
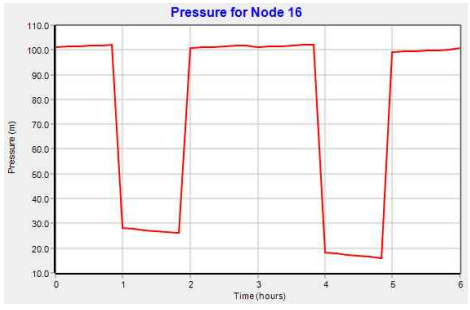
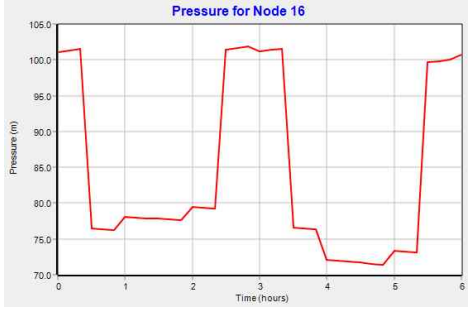
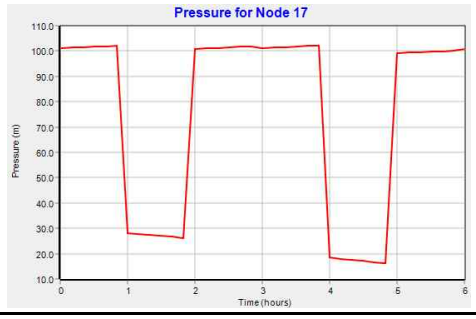
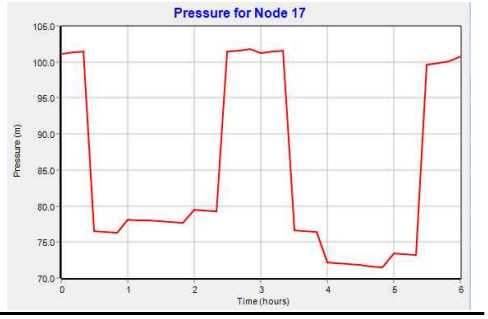
[표 2.3] 절점별로 할당된 절점별 용수수요 패턴

Pattern	Multiplier over time
1	
2	
3	

2.2.2 대수용가 용수수요 평활화에 따른 압력변화

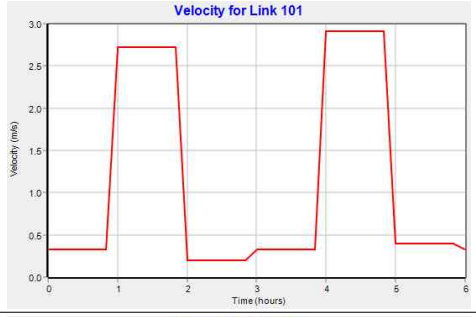
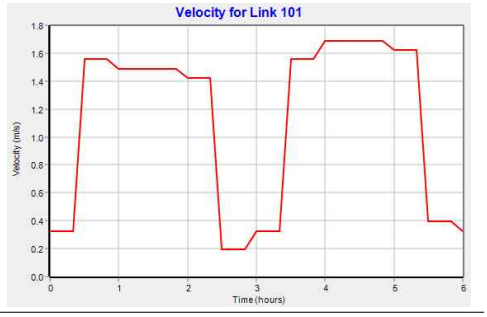
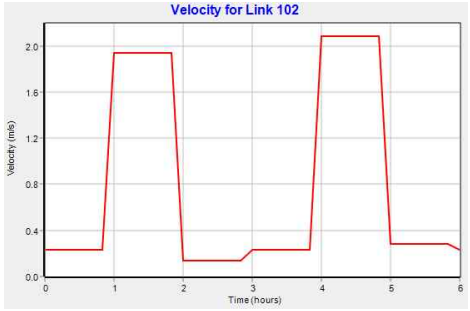
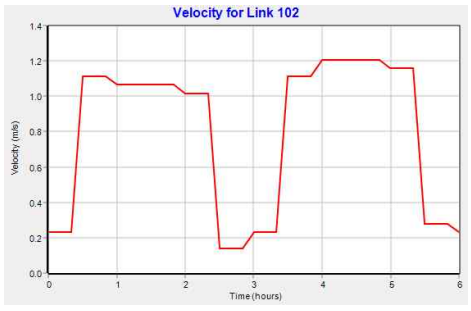
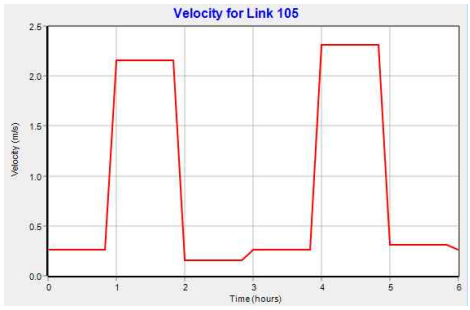
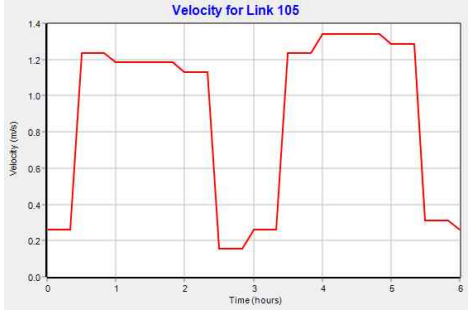
앞서 구성된 단순 상수관망 예제에서 Junc 13의 대수용가의 용수수요 평활화에 따른 압력의 시간적 변화를 분석하기 위하여 Pattern 2와 Pattern 3를 적용한 관망해석 결과를 살펴보면 아래와 같다. Pattern 2의 적용을 통한 대수용가의 급격한 용수수수를 모의한 결과에 따르면 대부분의 격점에서 최소압력수두 20~30 m가 관측되고, 특히 Junc 13에서는 10 m의 최소압력수두가 발생됨을 확인할 수 있었다. 반면, Pattern 3의 적용을 통해 에너지 활용기술을 이용한 대수용가 용수수요의 평활화를 도모한 경우 모든 격점에서 최소압력수두가 70 m 정도를 유지하는 것을 확인할 수 있다. 압력에 대한 모의결과를 통해 에너지 활용기술을 대수용가에 도입할 경우 에너지 회수뿐만 아니라 상수관망의 압력제어에 큰 효과가 있음을 알 수 있다.

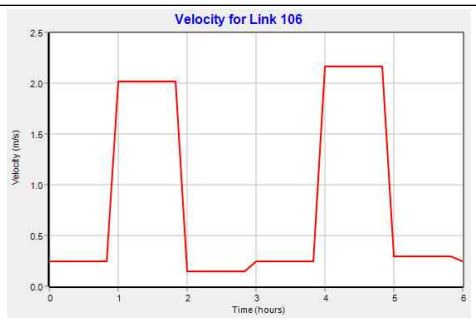
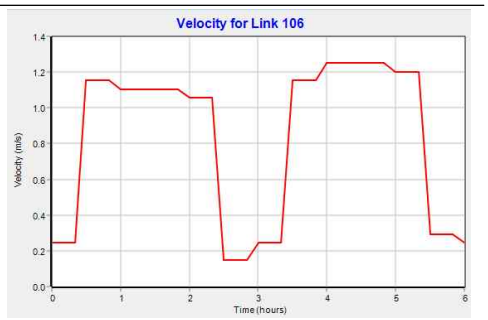
격점별	Pattern 2 적용시	Pattern 3 적용시
Junc12		
Junc13		
Junc14		

Junc15		
Junc16		
Junc17		

2.2.3 대수용가 용수수요 평활화에 따른 유속변화

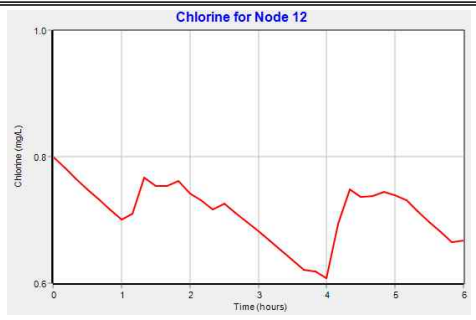
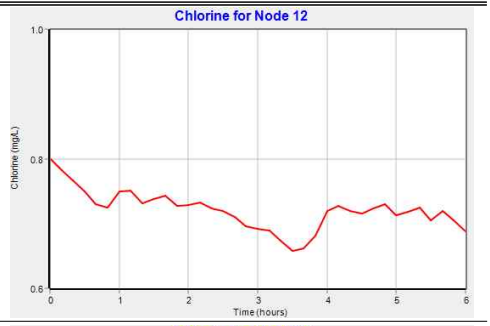
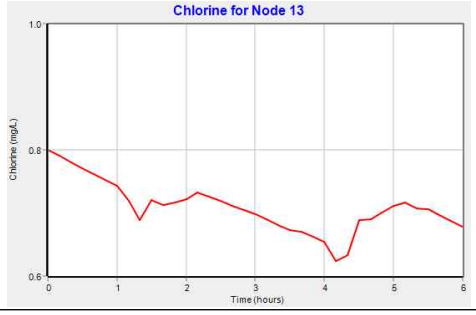
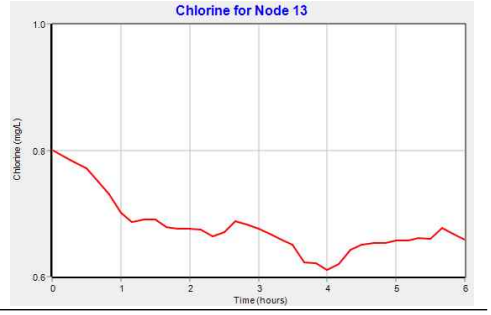
수용가 수질문제 중 많은 부분을 차지하는 탁질의 발생여부는 유속의 급격한 변화와 관련이 있으며, 고유속 상수관망에서는 관로 내벽에 침적된 탁질이 수용가로 유출되는 문제를 발생시킨다. 따라서 본 연구에서는 앞서 구성된 단순 상수관망 예제에서 Junc 13의 대수용가의 용수수요 평활화에 따른 유속의 시간적 변화를 분석하기 위하여 Pattern 2와 Pattern 3를 적용한 관망해석 결과를 살펴보면 아래와 같다. Pattern 2의 적용을 통한 대수용가의 급격한 용수수수를 모의한 결과에 따르면 대부분의 관로에서 최대유속 2.0 m/sec가 관측되고, 특히 Pipe 101에서는 2.7 m/sec의 최대유속인 발생됨을 확인할 수 있었다. 반면, Pattern 3의 적용을 통해 에너지 활용기술을 이용한 대수용가 용수수요의 평활화를 도모한 경우 Pipe 101에서 1.5 m/sec를, 이외의 관로에서 최대유속이 1.2 m/sec 정도를 유지하는 것을 확인할 수 있다. 유속에 대한 모의결과를 통해 에너지 활용기술을 대수용가에 도입할 경우 에너지 회수뿐만 아니라 상수관망의 탁질제어에 큰 효과가 있음을 알 수 있다.

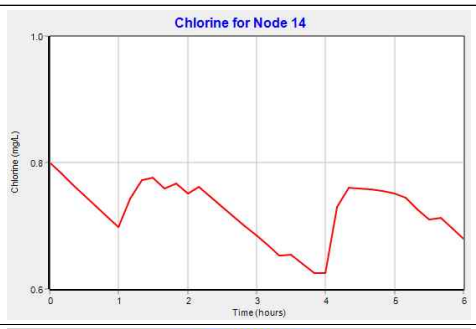
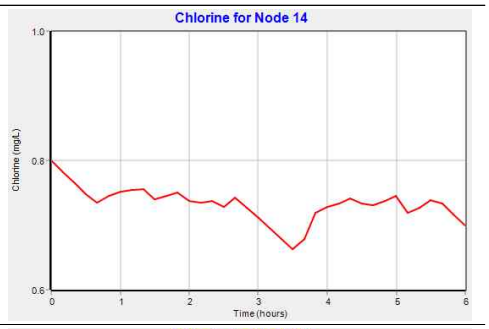
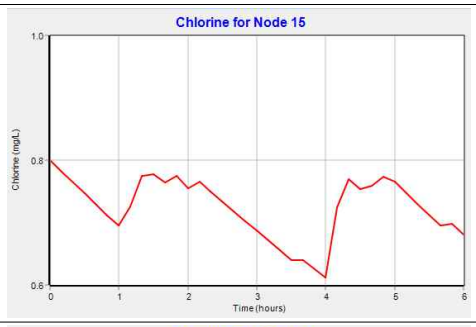
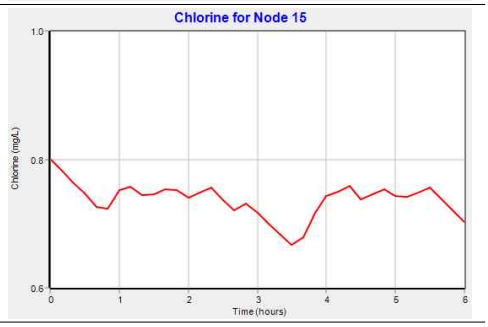
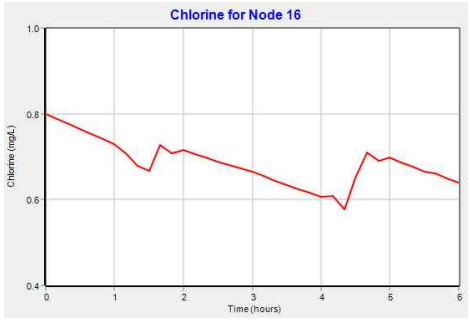
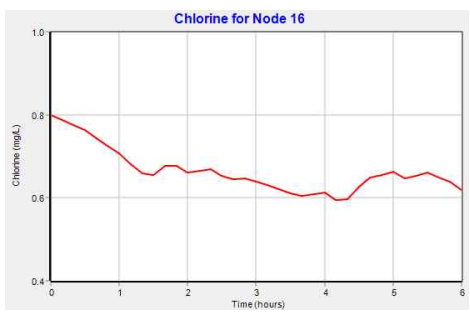
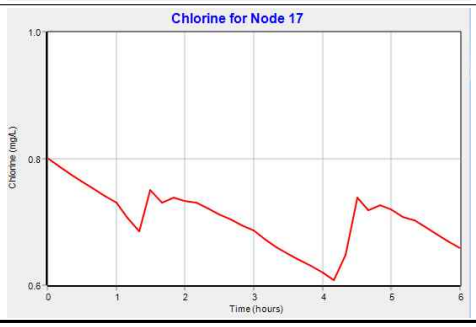
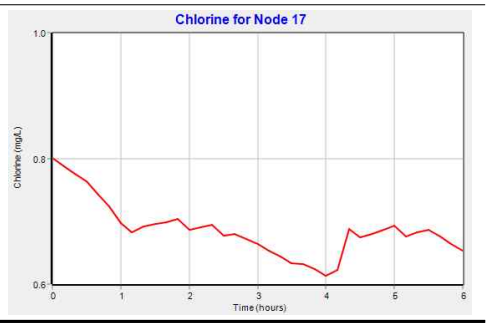
요소별	Pattern 2 적용시	Pattern 3 적용시
Pipe 101		
Pipe 102		
Pipe 105		

Pipe 106	 Velocity for Link 106 Velocity (m/s) Time (hours)	 Velocity for Link 106 Velocity (m/s) Time (hours)

2.2.4 대수용가 용수수요 평활화에 따른 잔류염소 농도변화

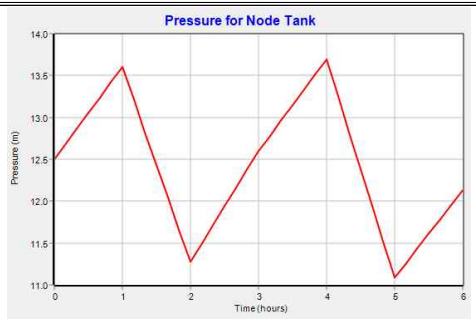
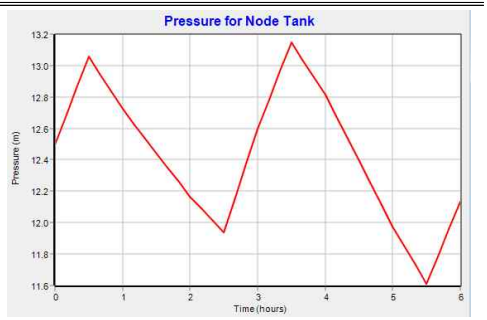
대수용가 용수수요 평활화에 따른 또 다른 수질항목인 잔류염소 농도의 시간적 변화를 분석하기 위하여 Reservoir를 Source로 하는 잔류염소 모델링을 수행하였다. 각 절점의 초기농도는 0.8 mg/L로 일정하고, 잔류염소 감쇄모형은 First-order Decay 모형을 이용하였으며, Global Bulk Coefficient는 -0.1, Global Wall Coefficient는 -0.2을 적용하여 시간에 따른 잔류염소 농도 변화를 분석하기 위하여 Pattern 2와 Pattern 3를 적용한 관망해석 결과를 살펴보면 아래와 같다. Pattern 2와 Pattern 3를 적용한 결과에서 공통적으로 시간에 따라 잔류염소 농도가 감쇄하는 경향을 보이고 있으며, 이는 초기농도 설정 이후 수돗물의 이송에 따른 감쇄과정에 따른 것이다. 두 경우 모두 0.8 ~ 0.6 mg/L의 농도에서 모든 절점의 농도가 유지되고 있으나, Pattern 2의 Junc 16에서는 0.6 mg/L 이하의 농도가 발생됨을 확인할 수 있었다. 전반적으로 Pattern 2를 적용했을 때는 농도의 변화가 심하게 발생되나, Pattern 3에서는 대수용가의 용수사용에 따른 잔류염소 농도의 변화가 완만함을 확인할 수 있다. 잔류염소 농도에 대한 모의결과를 통해 에너지 활용기술을 대수용가에 도입할 경우 에너지 회수뿐만 아니라 상수관망의 잔류염소 농도 평활화에 큰 효과가 있음을 알 수 있다.

격점별	Pattern 2 적용시	Pattern 3 적용시
Junc12		
Junc13		

Junc14		
Junc15		
Junc16		
Junc17		

2.2.5 대수용가 용수수요 평활화에 따른 탱크 수위변화

Pattern 2와 Pattern 3을 적용한 수리적 변화 중 탱크의 수위변화를 살펴보면, 관망해석의 입력자료 중 제어(Controls)을 통해 펌프의 On/Off를 통해 11~14 m 사이에서 운영될 수 있도록 하였다. Pattern 2와 Pattern 3를 적용한 탱크수위의 해석결과를 살펴보면 아래와 같다. 두 경우 모두 수위는 당초 설정한 11~14 m 사이에서 원활하게 제어되고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 Pattern 3의 경우가 Pattern 2의 경우에 비하여 탱크의 수위변화 주기가 더 길다는 것을 확인할 수 있다. 이러한 사실은 실제 상수관망의 배수지를 운영하는 경우 펌프의 On/Off 또는 밸브의 Open/Closed를 통해 제어하고 있는 주기를 연장시키는 효과를 가져오며, 빈번한 제어를 통한 운영자의 어려움 및 설비의 고장요인을 해소하는 효과를 가져올 수 있다. 또한 대수용가 유량제어를 통해 배수지의 시간조절 용량을 감소시킬 수 있으며, 이는 배수지의 설계 및 시공시 과도한 용량에 따른 비용의 낭비요인 제거, 배수지 용량과다로 인한 과도한 체류시간 및 이로인한 수질 악화의 문제를 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

절점별	Pattern 2 적용시	Pattern 3 적용시
Tank		

제 3 장 상수관망 잔류에너지 활용 타당성 분석

본 절에서는 1차년도에 개발된 상수관망 에너지 분석 및 평가기법을 고도화 하여 정량화 분석기법을 도입하였다. 상수관망의 5가지 상태에 대한 구분을 통해 그동안 에너지 구성성분간 구분이 어려웠던 지형의 기복, 누수 및 마찰 등의 에너지 성분을 명확히 구분하여 제시하였다. 또한 마이크로 수력발전 설비의 입지를 위한 탐색기법을 개발하여 상호 연계된 상수관망의 수리적 영향을 고려하여 다수의 발전시설이 입지할 수 있도록 하였으며, 본 연구의 시범지역을 대상으로 상수관망 잔류에너지 개발잠재량을 산정하고, 분석조건에 적합한 수력발전 적지를 지리정보체계(geographic information system, GIS)과 연계를 통해 제시하였다.

3.1 정량화기법을 이용한 상수관망 에너지 분석 및 평가

본 연구에서는 1차년도의 연구에서 제시되었던 상수관망 에너지 분석을 위한 관망에너지 구성요소별 분류를 명확히 하고, 실제 매설되어 있는 상수관망에서 발생되는 누수, 마찰손실 등이 다른 에너지 구성요소에 미치는 미치는 영향을 분석하고자 한다. 특히, 지형의 기복, 누수, 마찰손실 항목의 유무에 따라 변화하는 유량과 에너지를 5가지 상태분류를 통해 상수관망 에너지를 산정하는 방법을 제시하고자 한다.

3.1.1 상수관망의 에너지 수지 및 분석

가. 이론적인 공급에너지와 공급가능에너지

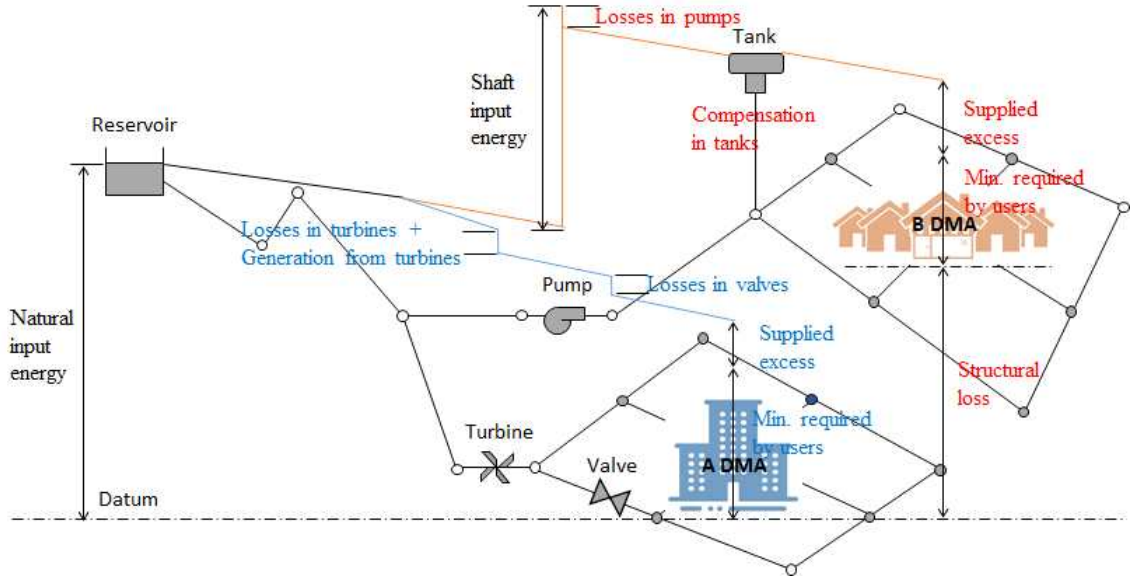
상수도 송배급수 통에 대한 관망해석에서는 상수관망을 구성하는 물리적 요소를 크게 절점(node)과 링크(link)로 분류한다. 이들 2가지 구성요소를 세부적으로 구분하면 절점은 격점(junction), 탱크(tank), 저수지(reservoir)로, 링크는 관로(pipe), 펌프(pump), 밸브(valve)로 총 6개 물리적 요소로 구분될 수 있다. 최근에는 상수관망의 잔류압력을 이용해 전력을 회수하는 펌프터빈(Pump as Turbine, PAT) 등의 마이크로 터빈(micro turbine)이 도입되고 있으며, 이러한 물리적 구성요소를 링크에 포함해 터빈(turbine) 요소로 해석할 수도 있다. 특히, 상수관로에서 발생되는 누수(leakage)를 모의하고자 EPANE2 등의 관망해석 모형에서는 격점에 에미터(emitter)를 도입하여 압력비례형 손실유량을 누수로 모의할 수 있도록 지원하고 있다.

상수관망의 에너지 수지를 발생원별 또는 기능적으로 분류하면 [표 3.1]과 같이

나타낼 수 있다. 실제 상수관망에서 발생되는 에너지의 공급, 수요 및 손실을 도식적으로 나타내면 [그림 3.1]과 같이 나타낼 수 있다. 먼저 에너지 관점에서 상수도로 공급되는 에너지(input energy)는 기준면(datum) 대비 저수지의 표고에 따라 가지게 되는 중력(gravitational force)에 의한 위치 에너지인 자연적 공급에너지(natural input energy)와 펌프(pump) 등 전기적으로 공급되는 에너지인 동력 공급에너지(shaft input energy)로 구분될 수 있다. 이 때 기준면은 용수수요 격점([그림 3.1]의 ●)들 중 가장 낮은 곳에 위치한 것을 선정한다. 상수도에서 소모되는 에너지를 발생원별로 분류하면, 사용자에게 공급되는 에너지(energy supplied to users), 마찰에 의한 에너지 손실(friction energy losses), 누수에 의한 에너지 손실(leak energy losses), 탱크에 의한 에너지 소모 및 탱크로의 공급(tank energy compensation), 터빈에 의한 전기에너지 생산(turbine energy generation)으로 구분할 수 있다. 이 때 마찰에 의한 에너지 손실은 관로내의 마찰손실을 포함한 소손실, 감압밸브(pressure reducing valve) 등에 의한 에너지 손실, 펌프의 기계 전기적 효율에 의한 에너지 손실, 관로내 마이크로 수력발전 장치에 의한 에너지 손실을 포함한다.

[표 3.1] 상수관망의 에너지 수지

<table>
<tr><td rowspan="10">Input energy</td><td rowspan="5">Natural input energy</td><td rowspan="10">Output energy</td><td rowspan="2">Energy supplied to users</td><td>Minimum required energy by users</td><td>Energy delivered</td></tr>
<tr><td>Supplied excess energy</td><td>Structural energy loss</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Friction energy losses</td><td>Energy losses in pipe friction</td><td rowspan="5">Operational energy loss</td></tr>
<tr><td>Energy losses in pumps</td></tr>
<tr><td>Energy losses in valves</td></tr>
<tr><td>Energy losses in turbines</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Shaft input energy</td><td>Leak energy losses</td><td>Energy losses in pipe leaks</td></tr>
<tr><td>Tank energy compensation</td><td>Energy compensation by tanks</td><td>Energy compensated</td></tr>
<tr><td>Turbine energy generration</td><td>Energy generation from in-pipe turbines</td><td>Energy delivered</td></tr>
</table>



[그림 3.1] 상수관망 에너지 구성요소의 개략적 도식

나. 상수관망 에너지의 기능적 분류

[표 3.1]의 우측 열은 상수관망에서 소모되는 에너지를 기능별로 나타낸 것이다. 발생원별로 구분한 사용자에게 공급되는 에너지는 실제 사용자에게 요구되는 최소 에너지(minimum required energy by users) 범위인 0.5 ~ 1.5 kg/㎠의 잔류압력 만이 유용하게 이용되며(energy delivered), 그 이상으로 공급되는 잉여에너지(supplied excess energy)는 불필요하게 낭비되는 것으로 간주되며, 기능적 측면에서 구조적 에너지 손실(structural energy loss)로 표시될 수 있다. 구조적 에너지 손실은 Pelli and Hitz(2000)가 제시하였던 기간시설 지표(infrastructure indicator)와 유사한 개념으로, 상수관망의 설계 시에 확정되는 손실로서 수도사업자의 운영 효율 개선에 의해 향상될 수 없다. 예를 들어, [그림 3.1]과 같이 동일한 수원(reservoir)을 가지는 상수도를 A 소블록(District Metered Area, DMA)와 B 소블록에 공급하는 경우, A 소블록에서는 터빈에 의해 전기가 생산되는 반면, B 소블록에서는 펌프의 운용을 위한 많은 에너지가 소모된다. 단순한 비교의 관점에서 A 소블록이 에너지 이용 측면에서 우수한 것으로 평가될 수 있다. 그러나, 수도사업체 간의 에너지 운영효율을 분석·평가 하는데 있어 B 소블록과 같이 고지대에 위치하거나 수용가의 지형 기복이 심한 경우 발생하는 구조적 에너지 손실에 대한 고려없이 에너지 효율을 분석하는 것은 커다란 오류를 유발할 수 있다. 따라서, Gómez et al. (2018)은 구조적 에너지 손실을 관리가 가능한 손실(manageable topographic loss)과 피할 수 없는 손실(unavoidable topographic loss)로 구분하기까지 하였다.

운영에너지 손실(operational energy loss)는 마찰과 누수에 의한 에너지 손실을 포함하는 개념으로, 실제 상수도 운영관리에서 마찰에 의한 손실은 필수적으로 발생된다. 그럼에도 불구하고, 관로내의 마찰 손실을 적게 하기 위한 관체의 세척 및 갱생, 고효율 펌프의 활용 등 수도사업자의 운영관리 효율화 여부에 따라 많은 차이가 발생할 수 있다. 특히, 누수에 의해 낭비되는 수돗물은 여분의 수돗물 생산을 위한 시설의 확장에 많은 에너지가 소비되며, 이렇게 생산된 용수 또한 당초 설계된 유량보다 큰 유량을 관로에서 이송함으로써 비선형적 마찰손실이 증가하는 요인으로 지적된다..

탱크에 의한 에너지 유출입은 기능적 관점에서 에너지 유출입량(energy compensated)이 시간대에 따라 변화함을 나타낸다. EPANET2 등을 이용한 관망해석에서 확장기간 모의를 통해 모의시간을 길게하면 에너지 유출입량의 합은 '0'으로 수렴되며, 상수도 공급시스템의 에너지 공급, 수요 및 손실에 영향을 미치지 않는다. 상수도 시스템 중에 마이크로(micro) 또는 피코(pico) 용량의 터빈이 설치되어 잔류압력을 이용하여 전기에너지를 생산하는 경우, 당해 에너지 구성요소는 외부의 전력시스템에 공급되거나, 내부의 전기에너지 수요에 활용될 수 있다. 따라서 본 에너지는 사용자에게 유용하게 이용되는 에너지(energy delivered)로 분류될 수 있다.

다. 마찰과 누수에 의한 에너지 손실

발생원별 또는 기능적 분류에 의해 관망해석 모형과 연계하여 에너지를 산정하는 경우, 마찰, 누수 등 변동성이 발생하는 에너지 항목에 의해 실제 에너지 소모량 또는 손실량을 계산하는데 어려움이 발생된다. 예를들어, [그림 3.1]의 A 소블록과 B 소블록 모두 잉여에너지로 인한 구조적 에너지 손실이 발생되며, 저수지로부터 사용자에 이르는 상수관망에서 마찰에 의한 에너지 손실이 발생하는 경우 구조적 에너지 손실량 또한 적어지는 결과를 초래한다. 다시 말하면, 전체 상수관망의 에너지에서 지형의 기복 등에 의해 내재적으로 발생하는 에너지 손실과 운영자의 노력에 의해 절감할 수 있는 에너지 손실을 구분하려던 당초의 에너지 분석 목적에 위배되는 결과를 초래한다. 이에 더하여, 운영에너지 손실을 구성하는 2가지 요소인 마찰과 누수에 의한 에너지 손실을 구분하는 데 어려움이 있다는 것이다. 즉, 누수에 의해 발생되는 용수를 보충하기 위해 추가적으로 공급되는 유량은 수용가에 공급되는 관로에서 마찰 에너지 손실을 증가시키는 반면, 누수에 의해 저하된 압력손실 만큼 각 격점에서의 누수량이 적어지는 결과를 가져오게 된다. 다시 말하면, 절감된 누수량만큼의 에너지 손실이 적어지는 효과를 가져오게 된다. 결론적으로 마

찰과 누수에 의한 에너지 손실량의 불명확한 정량화는 구조적 에너지 손실의 계산에서 모순을 초래하며, 실제 상수관망에서 발생되는 운영에너지 손실을 물리적 요소별 또는 에너지 구성요소별로 할당하는 데 어려움을 초래한다.

3.1.2 상수관망 상태별 에너지 분석 정량화 기법

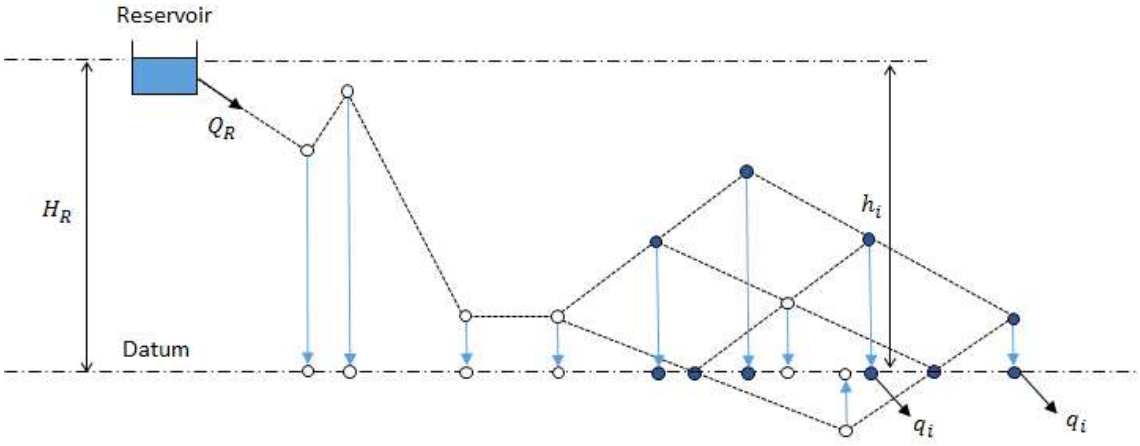
가. 상수관망의 5가지 상태 정의

상수관망 에너지 분석의 정량적 계산을 곤란하게 마찰과 누수의 변동성을 구체화하고, 이로 인해 발생되는 구조적 에너지 손실량의 변동성을 해결하기 위한 방안으로, 본 연구에서는 상수관망의 상태를 지형기복의 변화(topographic variation), 누수(leaks), 마찰손실(friction loss)의 3가지 가정에 따라 [표 3.2]와 같이 총 5가지의 상수관망 상태를 정의하였다. 5가지 상태에 대하여 설명하면, 첫째 가설적 상태(hypothetical state)는 [그림 3.2]의 (a)와 같이 모든 관로가 기준면(datum)에 위치하며, 누수와 마찰손실이 없는 실제 존재하지 않는 상태를 의미한다. 둘째, 이상적 상태(ideal state)는 [그림 3.2]의 (b)와 같이 상수관로가 매설되는 지형기복은 고려하되, 누수와 마찰손실의 운영에너지 손실이 없는 이상적인 상태를 의미한다. 셋째, 누수가 포함된 이상적 상태(leak-included ideal state)는 [그림 3.2]의 (c)와 같이 지형기복과 누수는 고려하나, 마찰손실이 없는 상태를 가정한다. 넷째, 누수가 배제된 실제 상태(leak-excluded real state)는 [그림 3.2]의 (d)와 같이 실제 상수관망의 운영조건과 유사하나, 누수를 고려하지 않는 상태를 가정한다. 마지막으로, 실제 상태(real state)는 [그림 3.2]의 (e)와 같이 실제의 상수관망 운영에서 존재하는 지형기복, 누수, 마찰손실을 모두 고려한 상태를 정의한다.

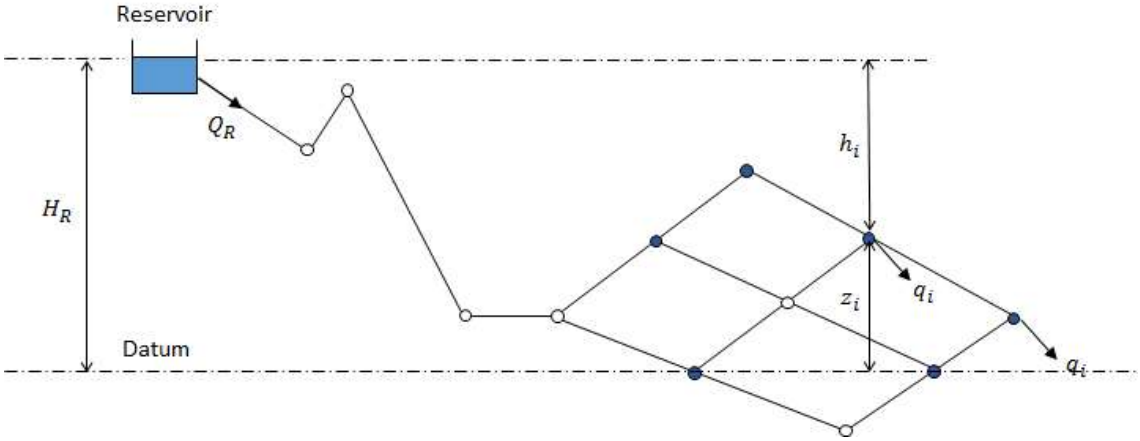
[표 3.2] 상수관망의 5가지 상태

상태별	가정사항	수식	계산방법
Hypothetical state	No topography No leaks No friction loss	· Head: $z_i = 0$ for $i = 1, \cdots, n$ $h_i = H_R$ for $i = 1, \cdots, n$ · Flow: $Q_R = \sum_{i=1}^{n} q_i$ · Energy: $E_{hypo} = Q_R H_R$	Manually calculated

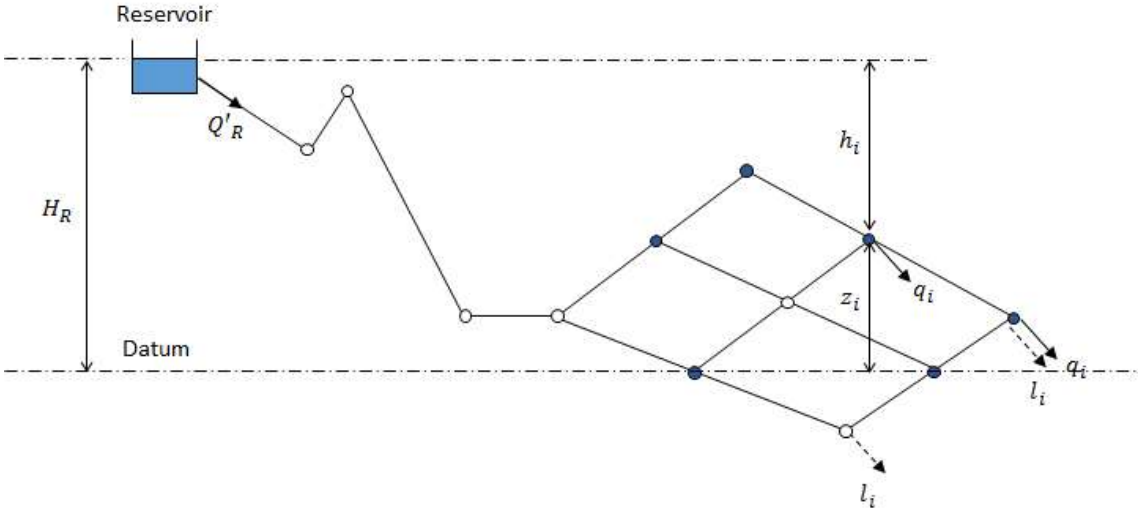
Ideal state	Yes topography No leaks No friction loss	· Head: $h_i = H_R - z_i$ for $i = 1, \cdots, n$ · Flow: $Q_R = \sum_{i=1}^{n} q_i$ · Energy: $E_{ideal} = \sum_{i=1}^{n} q_i h_i = \sum_{i=1}^{n} q_i (H_R - z_i)$	Manually calculated
Leak-included ideal state	Yes topography Yes leaks No friction loss	· Head: $h_i = H_R - z_i$ for $i = 1, \cdots, n$ · Flow: $Q'_R = \sum_{i=1}^{n} q_i + \sum_{i=1}^{n} l_i = Q_R + \sum_{i=1}^{n} l_i$ · Energy: $E_{leak} = \sum_{i=1}^{n} (q_i + l_i) h_i$ $= \sum_{i=1}^{n} (q_i + l_i)(H_R - z_i)$	Can't calculated
Leak-excluded real state	Yes topography No leaks Yes friction loss	· Head: $h'_i = H_R - z_i - \Delta h_i$ for $i = 1, \cdots, n$ · Flow: $Q_R = \sum_{i=1}^{n} q_i$ · Energy: $E_{fric} = \sum_{i=1}^{n} q_i h'_i$ $= \sum_{i=1}^{n} q_i (H_R - z_i - \Delta h_i)$	Model calculated
Real state	Yes topography Yes leaks Yes friction loss	· Head: $h''_i = H_R - z_i - \Delta h'_i$ for $i = 1, \cdots, n$ · Flow: $Q''_R = \sum_{i=1}^{n} q_i + \sum_{i=1}^{n} l'_i = Q_R + \sum_{i=1}^{n} l'_i$ · Energy: $E_{real} = \sum_{i=1}^{n} (q_i + l'_i) h''_i$ $= \sum_{i=1}^{n} (q_i + l'_i)(H_R - z_i - \Delta h'_i)$	Model calculated



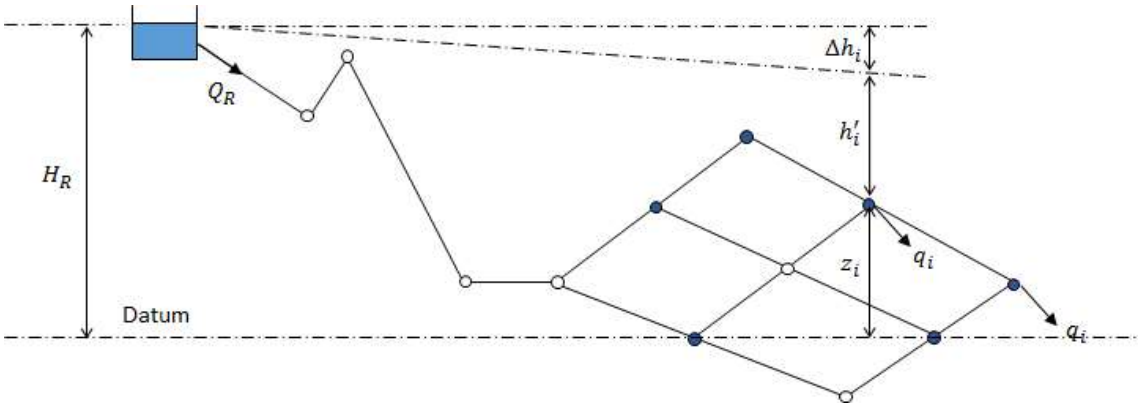
(a) Hypothetical state



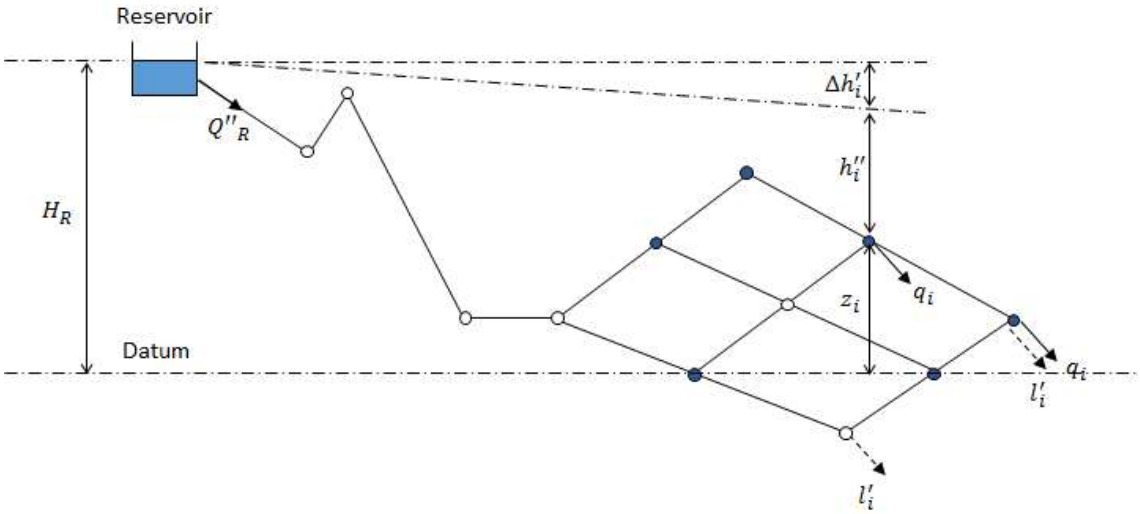
(b) Ideal state



(c) Leak-excluded ideal state



(d) Leak-excluded real state



(e) Real state

[그림 3.2] 상수관망의 5가지 상태에 대한 수두 및 유량의 표현

나. 상수관망 상태별 수리적 변수 및 에너지의 산정

물이 가지고 있는 단위시간당 에너지(E)는 다음의 식으로 정의된다.

$$E = \gamma Q H \tag{3.1}$$

여기서 γ = 물의 단위중량, Q = 유량, H = 압력수두를 나타낸다. 상수관망 에너지의 산정에서 물의 단위중량은 일정하므로, 에너지의 계산은 유량과 압력수두의 곱으로 표현될 수 있다. 실제 상수관망의 운영에서 유량은 관로 내를 흐르는 단위시간당 체적으로 정의되나, 관망해석에서는 연속방정식에 의해 관로 내를 흐르는 유량의 합은 누수가 없는 경우 각 절점에 할당된 용수수요량(demand)의 합과 동일하며, 누수가 있는 경우 각 격점에 할당된 용수수요량과 누수량(leak)의 합으로 정의될

수 있다. 이 때, 누수량은 각 격점에서의 압력에 비례하고 누수가 발생되는 관로의 상하류 격점에 에미터 계수(emitter coefficient)로 설정할 수 있다. 즉, 상수관망의 에너지 계산을 위한 모의는 절점에서의 수리적 변수인 용수수요량, 누수량, 압력수두의 계산만으로 가능하다는 것을 알 수 있다.

상수관망의 5가지 상태를 압력수두(head)의 측면에서 살펴보면, 기준면으로부터 저수지까지의 동수두를 H_R, 격점까지의 표고(또는 위치수두)를 z_i로 정의하면, 첫째, 가설적 상태([그림 3.2]의 (a) 참조)에서는 모든 격점의 표고가 기준면에 위치하므로, 위치수두는 '0'이 된다. 즉, 모든 격점의 압력수두(h_i)는 저수지의 동수두와 동일한 값을 가진다. 둘째, 이상적 상태([그림 3.2]의 (b) 참조) 및 누수가 포함된 이상적 상태([그림 3.2]의 (c) 참조)에서는 마찰에 의한 수두 손실이 없으므로 격점의 압력수두(h_i)는 저수지의 동수두에서 각 격점의 위치수두를 뺀 $H_R - z_i$이 된다. 셋째, 누수가 배제된 실제 상태([그림 3.2]의 (d) 참조)에서는 용수사용량 만을 고려한 마찰에 의한 격점의 수두손실(Δh_i)를 추가적으로 공제한 $H_R - z_i - \Delta h_i$이 격점의 압력수두(h'_i)가 된다. 마지막으로, 실제 상태([그림 3.2]의 (e) 참조)에서는 용수사용량과 누수를 함께 고려한 마찰에 의한 격점의 수두손실($\Delta h'_i$)를 추가적으로 뺀 $H_R - z_i - \Delta h'_i$이 격점의 압력수두(h''_i)가 된다.

상수관망의 5가지 상태를 유량(flow)이 측면에서 살펴보면, 첫째, 누수의 영향을 고려하지 않는 가설적 상태, 이상적 상태, 누수가 배제된 실제 상태(([그림 3.2]의 (a), (b), (d) 참조)에서는 각 격점에서의 용수수요량의 합($\sum_{i=1}^{n} q_i$)은 저수지로부터 유출되는 유량(Q_R)이 된다. 둘째, 누수가 포함된 이상적 상태([그림 3.2]의 (c) 참조)에서는 용수수요량의 합과 각 격점에 할당된 누수량의 합($\sum_{i=1}^{n} l_i$)을 더한 값이 저수지로부터 유출되는 유량(Q'_R)이 된다. 그러나 실제 EPANET2 등을 이용한 관망해석에서는 각 격점에 에미터 계수를 할당한 후, 에미터 계수와 압력수두와의 상관관계에 의해 누수량을 산정하고 있으나, 실제 관로내의 마찰특성을 나타내는 조도계수(Hazen-Williams의 C값)를 마찰이 없는 상태로 설정하는 것이 불가능 하며 각 격점의 누수량(l_i)은 계산이 불가능하다. 마지막으로 실제 상태([그림 3.2]의 (e) 참조)에서는 용수수요량의 합과 각 격점에 할당된 누수량의 합($\sum_{i=1}^{n} l'_i$)을 더한 값이 저수지로부터 유출되는 유량(Q''_R)이 된다.

이상의 과정으로 계산된 압력수두와 유량의 곱으로 5가지 상수관망 상태에 대한 에너지의 계산하면 [표 3.2]와 같이 정리될 수 있다. 계산된 5종 에너지들(E_{hypo}, E_{ideal}, E_{leak}, E_{fric}, E_{real})의 비교를 통하여 지형기복의 변화(topographic variation), 누수(leaks), 마찰손실(friction loss)의 유무에 따른 영향을 평가할 수 있다. 5종의 에너지 크기를 비교하면 다음의 대소 관계가 도출될 수 있다. 첫째, E_{hypo}, E_{ideal}, E_{fric}의 유량은 동일하므로 에너지의 크기는 압력수두에 의해 결정된다. 따라서 압력수두의 크기에 따라 E_{hypo}>E_{ideal}> E_{fric}의 성립이 가능하다. 둘째, E_{leak}과 E_{real}의 비교에서 마찰손실이 없는 상태의 누수량(l_i)은 수두손실을 무시할 수 있으므로 압력수두의 크기가 커져 마찰손실이 있는 상태의 누수량(l'_i)에 비하여 항상 큰 값을 갖는다. 여기에 더하여 압력수두 또한 큰 값을 가지므로 E_{leak}>E_{real}의 성립이 가능하다. 셋째, E_{ideal}과 E_{leak}의 비교에서 압력수두는 동일하므로 에너지의 크기는 유량에 의해 결정된다. 따라서 유량의 크기에 따라 누수량을 포함하고 있는 상태가 관로 내를 흐르는 유량이 더 크며 E_{leak}>E_{ideal}의 성립이 가능하다. 반면, E_{fric}과 E_{real}의 비교에서는 E_{real}이 큰 유량을 가지고 있으나, 압력수두의 값은 격점마다 상이하므로 누수가 발생한 위치 및 크기에 따라 두 에너지의 대소가 결정된다.

관망해석 프로그램을 이용해 에너지를 산정하는 경우, 누수가 배제된 실제 상태(leak-excluded real state)와 실제 상태(real state)에 대한 2가지 모의가 가능하다. 또한 가설적 상태(hypothetical state) 및 이상적 상태(ideal state)는 상수관망에 대한 입력자료로부터 간단한 계산 또는 관망해석 프로그램과 연계된 계산만으로 압력수두, 유량 및 에너지의 산정이 가능하다. 반면, 누수가 포함된 이상적 상태((leak-included ideal state)는 마찰이 없는 상태의 누수량 산정이 불가능하여 실제 계산은 불가능하다. 그럼에도 불구하고 본 상태는 나머지 4개의 상수관망 상태와의 비교를 통해 지형기복의 변화, 누수, 마찰손실의 영향을 구분하는데 효과적으로 상태를 정의할 수 있어 유용하게 활용된다.

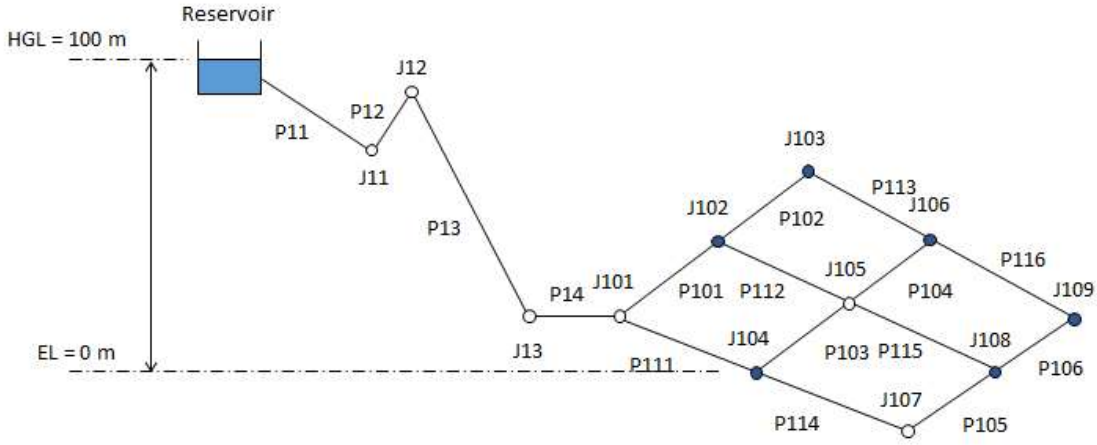
3.1.3 단순예제를 이용한 상수관망의 모의 및 에너지 분석

가. 단순예제의 입력자료 구성

에너지 정량화 분석기법의 유효성을 검증하기 위하여 관망해석 프로그램인 EPANET2의 입력 자료를 Fig. 3과 같이 구성하였다. 단순예제 상수관망은 16개의 관로, 5개의 용수수요 격점을 포함한 12개의 격점, 고정수두절점인 1개의 저수지로 구성되어 있으며, 관로의 속성과 절점의 속성은 각각 아래의 표에 나타내었다. 관경은 100 ~ 300 mm로 구성되어 있으며, 관로의 길이는 500 ~ 2,500 m에 분포되어 있으며, Hazen-Willams의 조도계수는 모든 관로에서 동일한 값인 100을 가지는 것으로 가정하였다. EPANET2에서는 누수량(Q_L)은 발생 특성 및 정도에 따라 에미터(emitter)의 압력지수(pressure exponent) α와 유량계수(discharge coefficient) C를 다음의 식에 따라 각각 격점에 설정한다.

$$Q_L = C(2gH_L)^{\alpha} \tag{3.2}$$

여기서, g = 중력가속도이다. 본 예제에서는 누수를 모의하기 위하여 압력지수 $\alpha = 0.5$으로 설정하였으며, 각 격점별 에미터 계수는 [표 3.4]에 나타낸 바와 같이 설정하였다.



[그림 3.3] 단순예제의 상수관망 구성

[표 3.3] 단순예제 상수관망의 관로별 속성

Pipe	Diameter (mm)	Length (m)	Roughness
P11	300	1,000	100
P12	300	500	100
P13	250	2,500	100
P14	250	800	100
P101	150	1,000	100
P102	150	1,000	100
P103	100	1,000	100
P104	100	1,000	100
P105	150	1,000	100
P106	150	1,000	100
P111	150	1,200	100
P112	100	1,200	100
P113	150	1,200	100
P114	150	1,200	100
P115	100	1,200	100
P116	150	1,200	100

[표 3.4] 단순예제 상수관망의 절점별 속성

Node	Elevation (m)	Demand (CMD)	Emitter Coeff.
Reservoir	100.0		
J11	70.0		
J12	80.0		
J13	10.0		6
J101	10.0		8
J102	20.0	400	12
J103	30.0	300	
J104	0.0	500	15
J105	10.0		25
J106	20.0	600	
J107	-10.0		4
J108	0.0	600	6
J109	10.0	300	8

나. 관망해석 결과 및 에너지 계산결과 도출

에너지 정량화 분석기법의 적용을 위한 관망해석은 누수가 배제된 실제 상태(leak-excluded real state)와 실제 상태(real state)에 대하여 EPANET2를 이용해 수행되

었다. 관망해석을 통해 도출된 절점별 결과와 관로별 결과는 [표 3.5]와 [표 3.6]에 요약하였다. 가설적 상태 및 이상적 상태에 대한 절점별 결과 및 관로별 결과는 관망해석 모형의 수행 없이 입력자료로부터 간단히 계산될 수 있으므로 별도로 나타내지 않았다.

[표 3.5] 단순예제의 절점별 해석결과

Node ID	Leak-excluded real state		Real state	
	Flow (CMD)	Pressure (m)	Flow (CMD)	Pressure (m)
Reservoir	-2700.00	0.00	-3349.22	0.00
J11	0.00	28.79	0.00	28.19
J12	0.00	18.18	0.00	17.29
J13	0.00	80.82	52.42	76.32
J101	0.00	78.46	68.31	72.91
J102	400.00	57.98	483.62	48.55
J103	300.00	44.38	300.00	34.08
J104	500.00	77.45	623.04	67.28
J105	0.00	65.19	183.06	53.62
J106	600.00	52.61	600.00	41.59
J107	0.00	84.89	34.41	74.01
J108	600.00	72.76	647.07	61.54
J109	300.00	62.50	357.30	51.31
Sum	2700.00		3349.23	

[표 3.6] 단순예제의 관로별 해석결과

Link ID	Leak-excluded real state			Real state		
	Flow (CMD)	Velocity (m/s)	Headloss (m/km)	Flow (CMD)	Velocity (m/s)	Headloss (m/km)
P11	2700.00	0.44	1.21	3349.22	0.55	1.81
P12	2700.00	0.44	1.21	3349.22	0.55	1.81
P13	2700.00	0.64	2.95	3349.22	0.79	4.39
P14	2700.00	0.64	2.95	3296.81	0.78	4.26
P101	1398.34	0.92	10.48	1656.76	1.09	14.35
P102	784.83	0.51	3.60	882.73	0.58	4.47
P103	210.11	0.31	2.26	272.92	0.40	3.67
P104	225.53	0.33	2.57	198.05	0.29	2.02
P105	591.54	0.39	2.13	641.37	0.42	2.48
P106	189.63	0.12	0.26	176.53	0.12	0.23
P111	1301.66	0.85	9.18	1571.74	1.03	13.02
P112	213.51	0.31	2.33	290.42	0.43	4.11
P113	484.83	0.32	1.47	582.73	0.38	2.07
P114	591.54	0.39	2.13	675.78	0.44	2.73
P115	198.09	0.29	2.02	182.23	0.27	1.73
P116	110.37	0.07	0.10	180.78	0.12	0.24

각 절점별, 관로별로 도출된 수리해석 결과로부터 와트(Watt)로 표시되는 단위시간당 에너지는 식 (3.1)로부터 계산될 수 있다. 이 때, 유량의 단위를 m^3/day로부터 m^3/s로 환산하여야 한다. 이렇게 계산된 단위시간(sec)당 에너지는 아래의 식으로부터 연간 전력사용량(Wh)의 단위로 에너지(EY)가 계산된다.

$$EY(Wh) = E(Watt) \times 31{,}536{,}000 \text{ (sec to year)} \times 1/3{,}600 \text{ (Joule to Wh)} \quad (3.3)$$

또한 연간 전력사용량은 다음의 식에 의하여 연간 온실가스 배출량으로 환산될 수 있다.

$$CO2emission(CO2e) = EY(Wh) \times 0.0004594 \text{ (Wh to CO2e)} \quad (3.4)$$

여기서 0.0004594는 우리나라의 전력배출계수로서, 단위전력량(Wh)을 생산하는데 배출되는 온실가스량(CO2e)을 의미한다. 이 때, 전력배출계수는 전력생산에 이용되는 에너지원의 종류 및 구성비에 의해 달라질 수 있다.

다. 단순한 상수관망의 에너지 요소별 분석

단순예제 상수관망에 대하여 총 4가지 상태에 대한 해석 결과를 바탕으로 다양한 에너지 요소별 분석을 실시할 수 있으며, [표 3.7]과 같이 각 절점의 수리적 결과값으로부터 도출되는 총 공급에너지(total energy supplied), 사용자에게 공급되는 에너지(energy delivered to consumers), 누수를 배제하는 상태에서의 구조적 에너지 손실(structural energy loss excluding leaks), 누수를 포함하는 상태에서의 구조적 에너지 손실(structural energy loss including leaks), 누수와 마찰에 의한 에너지 손실(leak and friction energy loss)과, [표 3.8]과 같이 각 요소(link)의 수리적 결과 값으로부터 도출되는 누수를 배제하는 상태에서의 관로마찰에 의한 에너지 손실(pipe energy loss for leak-excluded state), 누수를 포함하는 상태에서의 관로마찰에 의한 에너지 손실(pipe energy loss for leak-included state)에 대한 에너지 요소별 분석방법을 예시하였다. 상수관망이 본 연구에서 사용된 단순관로 계통이 아닌 관로 이외의 펌프, 밸브 등의 링크 요소를 가지는 경우 운영자는 각각에 대하여 본 정량화 분석기법을 적용할 수 있으며, 절점에 해당되는 에너지 요소들에 대해서도 다양한 분석결과를 제시할 수도 있다.

[표 3.7] 절점별 결과로부터 도출된 에너지 구성성분

Components	Sub components	Values
Total energy supplied	The total energy supplied for unit time (Watts)	38027.65
	The total energy supplied for a year (Wh)	333122220.43
	The CO2 emission for a year (CO2e)	153036.35
Energy delivered to consumers	The energy delivered to consumers for unit time (Watts)	15959.23
	The energy delivered to consumers for a year (Wh)	139802893.25
	The CO2 emission for a year (CO2e)	64225.45
	The energy required by consumers for unit time (Watts)	1532.81
	The energy required by consumers for a year (Wh)	13427437.50
	The CO2 emission for a year (CO2e)	6168.56
	The excess energy supplied for unit time (Watts)	14426.42
	The excess energy supplied for a year (Wh)	126375455.75
	The CO2 emission for a year (CO2e)	58056.88
Structural energy loss excluding leaks	The structural energy loss excluding leaks for unit time (Watts)	3633.33
	The structural energy loss excluding leaks for a year (Wh)	31828000.24
	The CO2 emission for a year (CO2e)	14621.78
	The manageable structural energy loss excluding leaks for unit time (Watts)	6131.25
	The manageable structural energy loss excluding leaks for a year (Wh)	53709750
	The CO2 emission for a year (CO2e)	24674.26
	The unavoidable structural energy loss excluding leaks for unit time (Watts)	-2497.92
	The unavoidable structural energy loss excluding leaks for a year (Wh)	-21881749.76
	The CO2 emission for a year (CO2e)	-10052.48
Structural energy loss including leaks	The structural energy loss including leaks for unit time (Watts)	4194.13
	The structural energy loss including leaks for a year (Wh)	36740546.57
	The CO2 emission for a year (CO2e)	16878.61
	The manageable structural energy loss including leaks for unit time (Watts)	6575.3
	The manageable structural energy loss including leaks for a year (Wh)	57599636.81
	The CO2 emission for a year (CO2e)	26461.27
	The unavoidable structural energy loss including leaks for unit time (Watts)	-2381.17
	The unavoidable structural energy loss including leaks for a year (Wh)	-20859090.42
	The CO2 emission for a year (CO2e)	-9582.67
Leak and friction energy loss	The leak and friction energy loss for unit time (Watts)	6576.8
	The leak and friction energy loss for a year (Wh)	57612755.94
	The CO2 emission for a year (CO2e)	26467.3
	The leak energy loss for unit time (Watts)	-1234.95
	The leak energy loss for a year (Wh)	-10818188.24
	The CO2 emission for a year (CO2e)	-4969.88
	The friction energy loss for unit time (Watts)	7811.75
	The friction energy loss for a year (Wh)	68430944.18
	The CO2 emission for a year (CO2e)	31437.18

[표 3.8] 요소별 결과로부터 도출된 에너지 구성성분

Components	Sub components	Values
Pipe energy loss for leak-excluded state	The pipe energy loss excluding leaks for unit time (Watts)	7811.75
	The pipe energy loss excluding leaks for a year (Wh)	68430952.39
	The CO2 emission for a year (CO2e)	31437.18
Pipe energy loss for leak-included state	The pipe energy loss including leaks for unit time (Watts)	13387.40
	The pipe energy loss including leaks for a year (Wh)	117273659.84
	The CO2 emission for a year (CO2e)	53875.52

절점의 수리적 결과로부터 도출되는 에너지 요소를 설명하면 다음과 같다. 첫째, 총 공급에너지는 실제 상태의 유량($Q''_R = \sum_{i=1}^{n} q_i + \sum_{i=1}^{n} l'_i$)과 가설적 상태의 압력수두($h_i = H_R$)의 곱으로 산정될 수 있다. 둘째, 사용자에게 공급되는 에너지는 실제 사용자에게 공급되는 최소에너지와 잉여 공급에너지로 구분되고, 사용자에게 공급되는 에너지는 용수수요량($Q_R = \sum_{i=1}^{n} q_i$)과 실제 상태의 압력수두($h''_i = H_R - z_i - \Delta h'_i$)의 곱으로 산정될 수 있으며, 실제 사용자에게 공급되는 최소에너지는 용수수요량에 본 연구에서 설정한 잔류압력인 0.5 kg/㎠의 압력수두에 해당되는 5 m를 곱하여 산정할 수 있다. 잉여 공급에너지는 두 에너지의 차이로부터 간단하게 산정될 수 있다. 셋째, 누수를 배제하는 상태에서의 구조적 에너지 손실은 용수수요량과 위치수두(z_i)의 곱으로 산정될 수 있다. Gómez 등(2018)에 의한 관리가 가능한 손실은 용수수요량과 이상적 상태에서 압력수두의 최소치($Min(h_i)$)의 곱으로 산정할 수 있으며, 피할 수 없는 손실은 두 에너지의 차이로 산정될 수 있다. 넷째, 누수를 포함하는 상태에서의 구조적 에너지 손실은 실제 상태의 유량과 위치수두의 곱으로 산정될 수 있다. Gómez 등(2018)에 의한 관리가 가능한 손실은 실제 상태의 유량과 실제 상태에서 압력수두의 최소치($Min(h''_i)$)의 곱으로 산정할 수 있으며, 피할 수 없는 손실은 두 에너지의 차이로 산정될 수 있다. 다섯째, 누수와 마찰에 의한 에너지 손실은 이상적 상태와 실제 상태의 에너지 차($E_{ideal} - E_{real}$)로 산정될 수 있으며, 누수에 의한 에너지 손실은 누수를 배제한 실제 상태와 실제 상태의 에너지 차($E_{fric} - E_{real}$)로 산정될 수 있으며, 마찰에 의한 에너지 손실은 이상적 상태와 누수를 배제한 실제 상태의 에너지 차($E_{ideal} - E_{fric}$)로 산정될 수 있다.

요소(link)의 수리해석 결과로부터 도출되는 에너지 요소를 설명하면 다음과 같다. 첫째, 누수를 배제하는 상태에서의 관로마찰에 의한 에너지 손실은 [표 3.6]의

결과 값인 유량(flow), 단위손실수두(headloss) 및 관길이(length)를 각 요소별로 곱한 후 전체 관로에 대하여 합한다. 마찬가지로 누수를 포함하는 상태에서의 관로마찰에 의한 에너지 손실도 [표 3.6]의 결과 값과 관길이를 각 링크별로 곱한 후 전체 관로에 대하여 합하는 과정을 통해 산정될 수 있다.

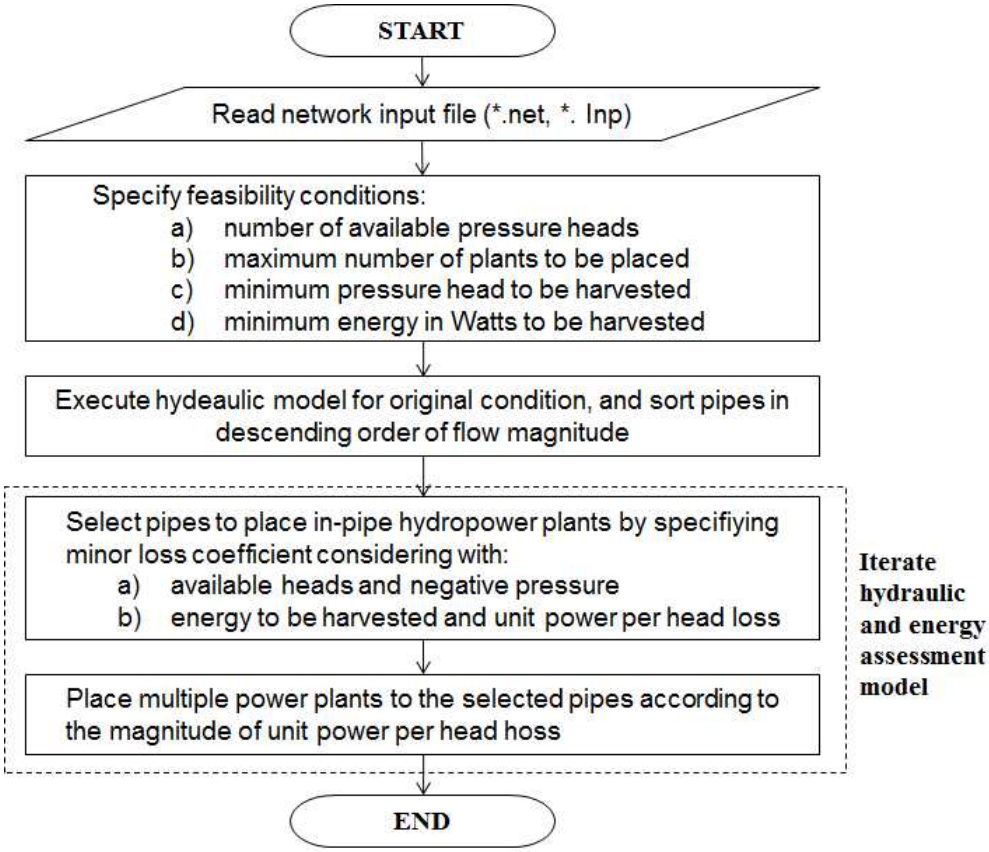
3.2 상수관망 잔류에너지 활용타당성 분석기법 개발

전 절에서 제시한 정량화 기법을 이용한 상수관망 에너지 분석 및 평가 기법은 상수관망을 구성하는 각각의 절점(junction) 및 링크(link)에서의 에너지를 구체화 시킬 수 있는 특징을 가지고 있다. 그러나 실제 본 정량화 기법을 이용하는 경우에도 실제 잔류에너지의 회수(harvesting)를 위한 마이크로 수력발전 설비들의 입지를 결정하는데 어려움이 있다. 이러한 상수관망 에너지 활용 타당성 분석의 어려움은 상수관망이 서로 연계되어 있음에 기인한다. 예를들어, 관로의 중간 절점에 마이크로 수력발전 설비를 위치하는 경우 인접한 절점들의 에너지를 저하시키며, 때로는 부압을 발생시켜 전체 상수관망의 흐름을 단절시키는 상황을 발생시킬 수 있다. 본 연구에서는 이러한 수리적 연계 문제를 해소하는 방안으로, 관로내 마이크로 수력발전 설비를 순차적으로 설치한 후 이에 따른 수리적 영향을 반복적으로 평가하는 방법을 제시하였다.

3.2.1 마이크로 수력발전 대상관로의 탐색기법 개발

본 연구에서 제시한 잔류에너지 활용릉 위한 마이크로 수력발전 대상관로를 탐색하는 절차를 요약하면 아래의 그림과 같다. 첫 번째 단계에서는, 관망해석을 위한 입력자료를 불러온다. 입력자료는 범용적 관망해석 프로그램인 EPANET2의 입력자료와 호환되며, 본 프로그램에서는 관망의 수리해석을 위해 EPANET2 엔진을 이용한다. 두 번째 단계에서는, 타당성 분석을 위한 4가지 조건들을 설정한다. 첫 번째 조건은 이용가능한 압력수두의 수(number of available pressure heads)를 설정하는 것이다. 이 때의 압력수두는 수력발전 터빈의 정격낙차(specific head)를 의미하며, 본 프로그램에서는 10 m, 15 m, 20 m, 25 m의 총 4개의 정격낙차를 이용하는 터빈이 상수관로에 설치되는 것을 가정하였다. 두 번째 조건은 대상관로 상에 설치될 수 있는 수력발전 터빈의 최대수(maximum number of plants to be placed)를 설정하는 것이다. 상수관망의 범위가 넓고 지형의 기복이 심한 경우 관망의 잔류에너지를 활용할 수 있는 곳이 1개 이상의 복수개가 될 수 있으며, 이러한 상황을 가정하여 사용자가 다수의 수력발전 대상관로를 설정하는 것이 가능하도록 하였다. 세 번째 조건은 회수될 수 있는 최소압력수두(minimum pressure head to be harvested)를 설정하는 것이다. 터빈의 정격낙차가 적은 경우 회수될 수 있는 에너지의 크기도 적어지며, 따라서 본 연구에서는 최소압력수두를 10 m로 설정하여, 이 값보다 적은 압력수두를 가지는 경우 마이크로 수력발전 대상관로에서 제외하였다. 네 번째 조건으로 회수될 수 있는 최소에너지(minimum energy in Watts to be harvested)를 설정하는 것이다. 수력발전 대상관로의 에너지 출력은 관로내를 흐르는 유량(flow)과 이용가

능한 압력수두(pressure head)의 곱으로 결정된다. 따라서 회수되는 에너지의 출력이 적은 경우 마이크로 수력발전 적지에서 배제시키는 것이 타당하며, 본 프로그램에서는 최소에너지를 사용자의 입력으로 설정할 수 있도록 하였다.



[그림 3.4] 마이크로 수력발전 대상관로 탐색기법

세 번째 단계에서는, 입력된 상수관망 모형에 대하여 수리해석을 실시한다. 대수용가의 저류용량을 활용하여 에너지를 회수하는 마이크로 수력발전에서는 시간대별 용수사용량 변화에 따른 압력변화, 저류용량 변화 등이 모의에 중요한 의미를 가지나, 타당성 조사 단계에서 시간대별 모의를 도입하는 것은 실무적으로 많은 어려움을 가진다. 따라서 본 프로그램에서는 EPANET2에서 제공하는 시간대별 확장기간모의(extended period simulation)를 이용하는 대신 정상상태모의(steady state simulation)를 통해 발전설비 설치를 위한 적지를 평가하였다. 본 단계에서는 발전설비가 설치되기 이전의 원래상태에 대한 관망해석을 실시한 후, 관로의 유량 절대치에 따라 내림차순으로 정렬하였다. 마이크로 수력발전에 의해 회수되는 에너지의 크기는 유량과 압력수두의 함수이므로 유량의 절대치가 큰 경우 발전전력이 커지는 경향을 이용하여 탐색의 우선순위 결정에 유량을 이용하였다.

네 번째 단계에서는, 유량값의 절대치 크기에 따라 내림차 순으로 정렬된 관로를 순차적으로 선택하여, 관로에 소손실(minor loss)를 부과하는 방식으로 마이크로 수력발전 설비를 추가시켜 이에 따른 상수관망의 수리적 변화상태를 분석하였다. 관로내에서 발생하는 소손실(h_{ML})은 관망해석 프로그램에서 다음과 같이 반영된다.

$$h_{ML} = k_{ML}\left(\frac{V^2}{2g}\right) = k_{ML}\left(\frac{Q^2}{2gA^2}\right)$$

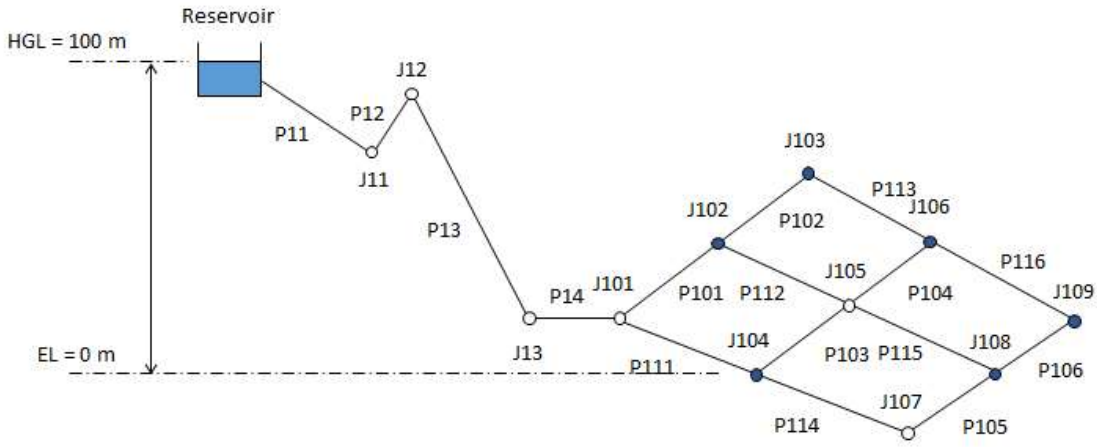
여기서, k_{ML}은 소손실계수, V는 유속, g는 중력가속도(9.81 $m/\sec^2$), Q는 유량, A는 관의 단면적이다. 원래상태의 관망해석 결과로부터 유량을 알 수 있으며, 관의 단면적은 관경으로부터 산출될 수 있다. 수두의 형태로 표시된 소손실의 크기는 이용가능한 압력수두인 10 m, 15 m, 20 m, 25 m를 순차적으로 설정하여 상응하는 소손실계수(k_{ML})을 계산할 수 있다. 이렇게 계산된 소손실계수를 해당관로에 부과한 후 관망해석을 실시하면 그 결과는 해당관로에 마이크로 수력발전 설비가 설치된 후, 정격낙차를 이용해 에너지를 회수한 후의 관망의 수리적 상태가 결과 값으로 도출된다. 마이크로 수력발전 설비가 소손실의 형태로 추가된 관로에 대한 관망해석 결과는 이용가능한 압력수두(availble heads), 부압발생여부(negative pressure), 회수되는 에너지(energy to be havested), 단위수두손실당 회수전력(unit power per head loss)의 관점에서 유효성이 검토된다. 이용가능한 압력수두는 프로그램에서 사전에 설정한 압력수두 10 m, 15 m, 20 m, 25 m에 해당되는 소손실계수를 설정함으로서 모의결과의 검토가 가능하다. 부압발생 여부는 소손실계수를 부과한 후의 관망해석 결과를 통해 검토할 수 있다. 특히 원래상태에서 부압이 발생되지 않았던 관망상태에서 소손실계수를 부과하여 절점에서 부압이 발생되는 경우 해당관로는 수력발전 설비의 설치에 부적합한 것으로 평가될 수 있다. 회수되는 에너지는 유량과 이용가능한 압력수두를 통해 산정할 수 있으며, 그 크기가 두 번째 단계에서 설정한 회수될 수 있는 최소에너지보다 적으면 수력발전 설비의 설치에 부적한 한 것으로 평가된다.. 단위수두손실당 회수전력은 복수의 수력발전 설비가 설치되는 경우 수두손실량이 적은 상태에서 많은 에너지를 발생시키는 곳에 먼저 설치되는 우선순위를 적용하기 위하여 활용된다. 이러한 일련의 과정들은 전절에서 개발된 정량화 기법을 이용한 에너지 분석 및 평가 프로그램이 활용된다.

다섯 번째 단계에서는, 전단계에서 계산한 단위수두손실당 회수전력(unit power per head loss)의 크기에 따라 순차적으로 관로에 복수개의 수력발전 설비를 위치시

킨다. 이전 단계에서는 한 개의 수력발전 설비를 위치시킨 후, 상수관망에 대한 영향을 개별적으로 평가하였으나 본 단계에서는 복수개의 수력발전 설비를 동시에 위치시킴으로서 상수관망에 대한 수리적 영향이 가중된다. 이러한 과정을 통해 해당 상수관망에 설치할 수 있는 수력발전 설비의 수, 수력발전 설비의 입지 및 수력발전 용량을 산정할 수 있다.

3.2.2 단순예제를 통한 상수관망 잔류에너지 개발타당성 분석

본 연구에서 개발한 상수관망 잔류에너지 개발타당성 분석기법의 적용성 평가를 위한 첫 번째 단계로서 EPANET2의 입력자료를 아래의 그림과 같이 구성하였다. 본 상수관망은 16개의 관로, 5개의 용수수요 격점을 포함한 12개의 격점, 고정수두절점(fixed grade node)인 1개의 저수지로 구성되어 있으며, 관로의 속성과 절점의 속성은 각각 Table 3과 Table 4에 나타내었다. 관경은 100 ~ 300 mm로 구성되어 있으며, 관로의 길이는 500 ~ 2,500 m에 분포되어 있으며, Hazen-Willams의 조도계수는 모든 관로에서 동일한 값인 100을 가지는 것으로 가정하였다.



[그림 3.5] 잔류에너지 타당성 분석을 위한 단수예제 관로의 개략도

[표 3.9] 단순예제의 관로 및 절점 속성자료

Pipe	Diameter (mm)	Length (m)	Node	Elevation (m)	Demand (CMD)
P11	300	1,000	Reservoir	100.0	
P12	300	500	J11	70.0	
P13	250	2,500	J12	80.0	
P14	250	800	J13	10.0	
P101	150	1,000	J101	10.0	
P102	150	1,000	J102	20.0	400
P103	100	1,000	J103	30.0	300
P104	100	1,000	J104	0.0	500
P105	150	1,000	J105	10.0	
P106	150	1,000	J106	20.0	600
P111	150	1,200	J107	-10.0	
P112	100	1,200	J108	0.0	600
P113	150	1,200	J109	10.0	300
P114	150	1,200			
P115	100	1,200			
P116	150	1,200			

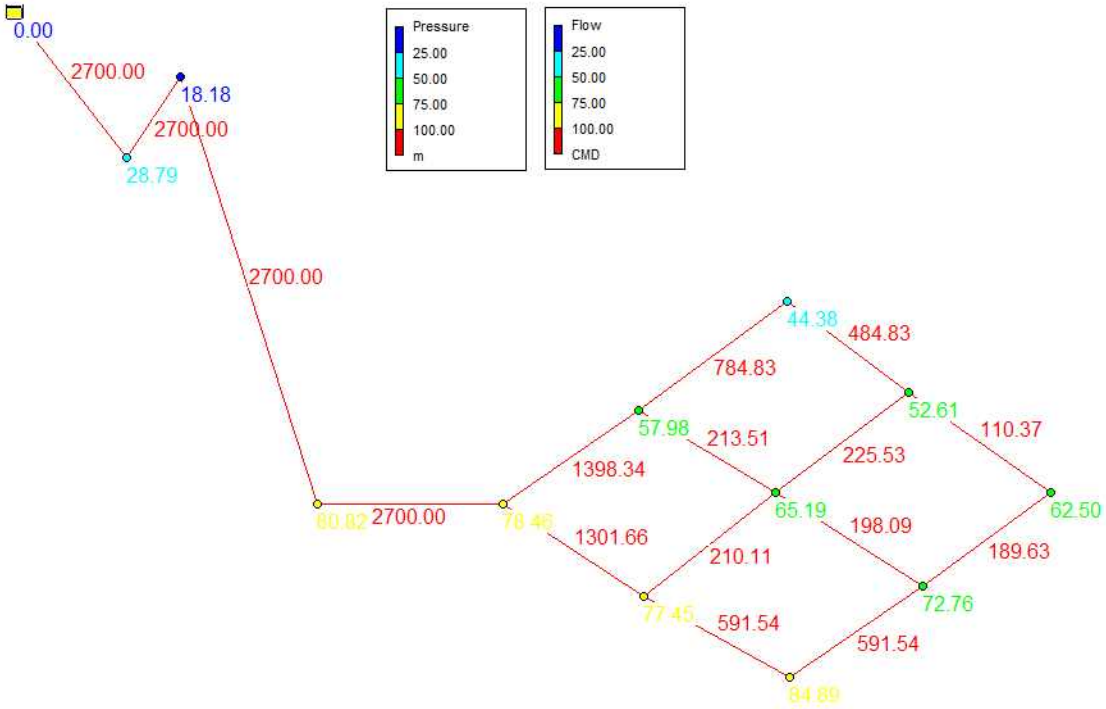
두 번째 단계에서는 본 예제관망에 적합하도록 타당성조사를 위한 4가지 조건을 다음과 같이 구성하였다.

[표 3.10] 단순예제를 위한 타당성조사 사용자 입력조건

조건명	사용자 입력치
number of avaialble heads	4 (10 m, 15 m, 20 m, 25 m)
maximum number of plants to be placed	5
minimum pressure head to be harvested	10 m
minimum energy in Watts to be harvested	1,000 Watt

세 번째 단계에서는 단순예제 상수관망에 대하여 수리해석을 실시하였으며, 그 결과를 나타내면 아래의 그림과 같다. 그림에서 절점에는 압력수두를 m 단위로, 관로에는 유량을 ㎥/day(CMD) 단위로 표시하였다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이 관로내의 유량은 Reservoir로부터 가까운 상류측 관로인 P11, P12, P13, P14의 관로가 큰 값을 가지고 있으며, 유량의 절대치에 따른 내림차순 정렬을 통해 P11, P12, P13, P14, …의 순으로 마이크로 수력발전 설비를 위치할 때의 수리적 변화상태를

검토한다.



[그림 3.6] 단순예제 관망의 원래상태에 대한 수리해석 결과

네 번째 단계에서는 각각의 관로에 대하여 이용가능한 압력수두(availble heads)로 수리해석을 실시하였으며, 모의결과로부터 부압발생여부(negative pressre)와 회수될 수 있는 최소에너지(minimum energy, 본 예제에서는 1,000 Watt)의 만족여부를 검토하여 마이크로 수력발전 설비의 추가가 가능한 관로 및 압력수두를 아래와 같이 산출하였다.

[표 3.11] 단순예제에서 수력발전 설비를 추가할 수 있는 위치

PIPE ID	이용가능 압력수두(m)
P11	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P12	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P13	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P14	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P101	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P111	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P102	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P114	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P105	10 m, 15 m, 20 m, 25 m
P113	20 m, 25 m

다섯 번째 단계에서는 전단계에서 계산한 단위수두손실당 회수전력(unit power per head loss)의 크기에 따라 순차적으로 관로에 복수개의 수력발전 설비를 위치시켰으며, 본 단순관망 예제에서는 상수관망의 정상적인 흐름상태를 유지하는 한계 내에서 아래와 같이 P12, P105, P113에 총 3개의 발전설비가 추가될 수 있으며, 이들 발전설비로부터 10.7 kW의 에너지가 회수될 수 있는 것을 확인하였다.

[표 3.12] 단순예제에서 수력발전 설비 입지의 타당성 분석결과

PIPE ID	정격낙차(m)	회수에너지(Watt)	단위에너지(Watt/m)
P12	25	7660.84	14171.69
P105	25	1678.30	9779.27
P113	25	1375.75	9077.57
계		10714.89	

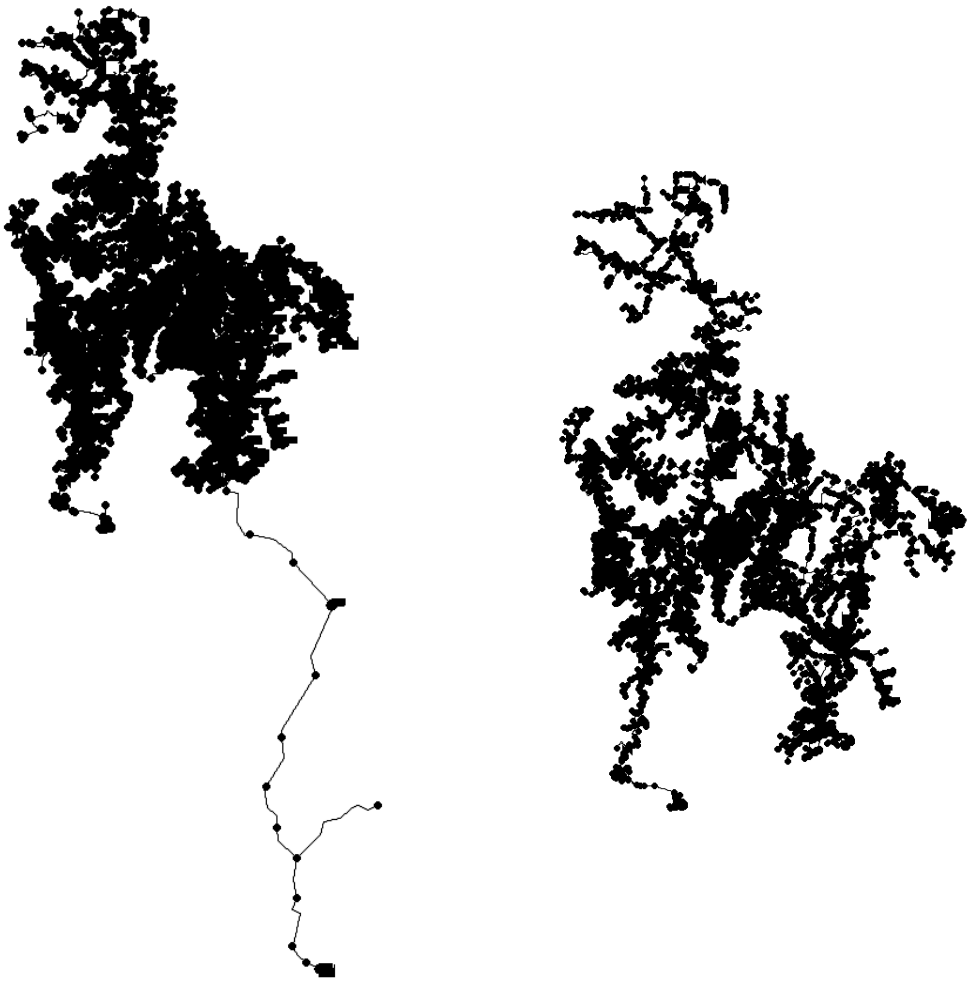
3.3 시범지역에 대한 잔류에너지 개발잠재량 산정 및 적지분석

1차년도 연구에서 ‘서산시 상수도관망 기술진단 보고서(한국수자원공사, 2017)’의 산출물인 관망해석 파일에 근거하여 에너지 분석 모의를 수행하였다. 이전의 연구에서는 절점에서 용수수요량이 큰 대수용가를 중심으로 관망해석 결과에 근거해 절점별 잔류수두(residual head)로부터 에너지 출력을 계산하는 방식을 채택하였다. 본 연구에서는 기존의 연구결과를 고도화 하여 관로별 유량값의 절대치에 크기에 따라 마이크로 수력발전 설비가 위치할 수 있는 적지을 탐색하고, 복수의 설비가 위치하는 경우 개발잠재량을 산정하고자 하였다. 잔류에너지 개발타당성 분석을 위한 관망해석은 타당성조사 단계임을 감안하여 정상상태(steady state) 해석결과를 이용하였다.

3.3.1 분석조건 설정

본 연구에서는 1차년도에서 이용한 관망해석 파일과 동일한 입력자료를 이용하여 관로내 수력발전 설비의 적지를 탐색하고 개발잠재량을 산정하였다. 서산지방상수도는 아래와 같이 보령댐계통 광역상수도에서 정수된 용수를 서산시 12개 배수지에 배분한 후, 각각의 급수구역에 수돗물을 공급하고 있다. 본 연구에서는 대수용가를 포함한 관말의 용수수수 시설에 공급되는 잉여의 에너지를 회수하는데 중점을 두고 있으므로 보령댐에서 서산시 12개 배수지에 이르는 송수관로 계통에 대해서는 별도의 분석을 실시하지 않았다.

보령댐계통 광역상수도는 송수관로를 통해 서산시를 포함한 다수의 지방상수도에 용수를 공급하고 있으며, 지방상수도 수수시설의 표고 편차로 인해 대규모의 잉여에너지가 회수될 수 있다. 반면 전체 광역상수도 원활한 운영을 위해 부득이하게 에너지 낭비 요인이 발생될 수 있으며, 이는 에너지 이외의 상수도 핵심기능을 유지하기 위해 불가피한 경우도 다수 존재한다. 특히 광역상수도는 기본적으로 수지상(tree type) 연결형태를 가지고 있어 수리해석 및 에너지 분석이 상대적으로 용이하다. 따라서 본 시범지역 에너지 개발잠재량 분석에서는 송수관로를 제외한 서산시 배수지 이후의 배수계통에 대해서만 검토를 수행하였다. 또한 소블록 유입관로 등 관로 중간에 수력발전 설비가 위치할 수 있으나, 본 연구에서는 수용가 → 소블록유입점 → 배수지를 통한 유량조절을 통해 최적의 운영환경을 확보하고, 더불어 잉여에너지를 회수하는 데 일차적인 목적이 있으므로 대수용가에 주안점을 두어 분석을 실시하였다.



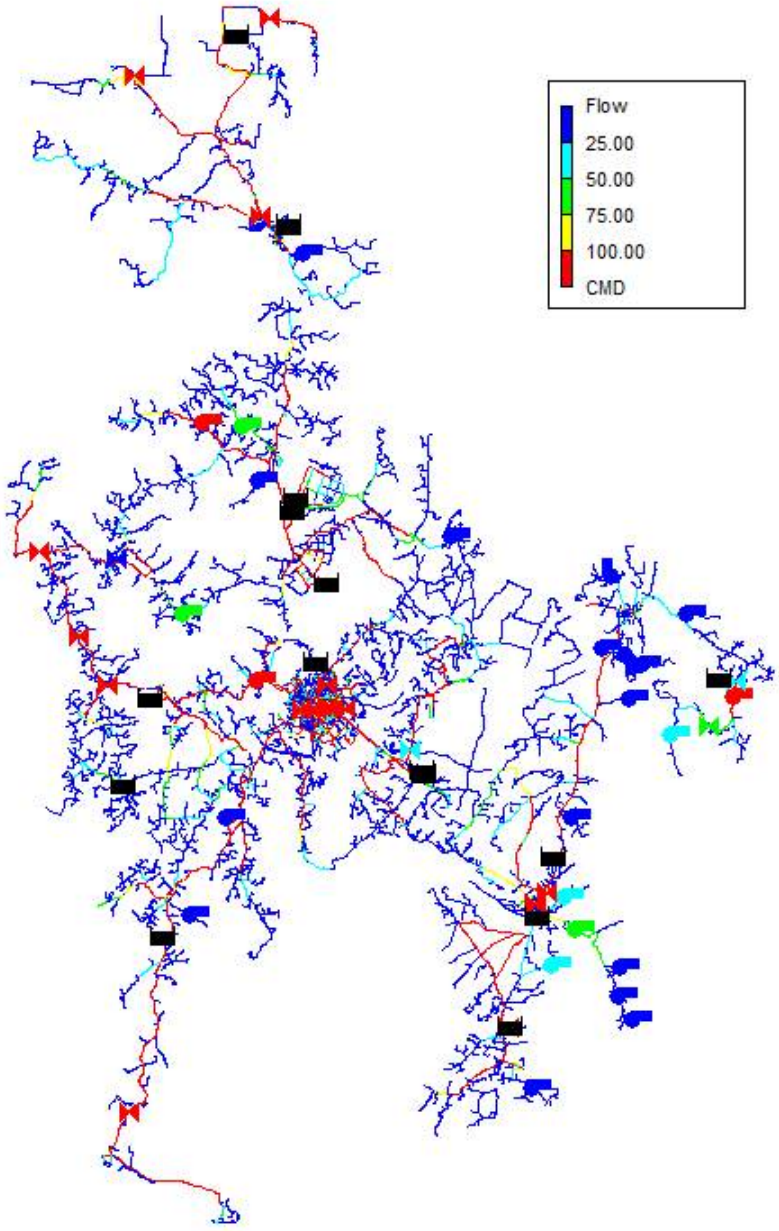
(a) 서산시 송수 및 배수계통 관망도 (b) 서산시 배수계통 관망도

[그림 3.7] 서산시 송배수 및 배수계통 관망해석도

분석의 대상지역이 되는 서산시 배수계통 상수관망의 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 배수지 및 절점들의 표고들이 231.4 ~ 2.0 m의 범위에 분포하고 있어 지형의 기복이 심하며, 이로인해 과도한 압력에너지 낭비의 요인이 존재하는 것으로 파악되었다. 둘째, 절점을 통하여 수용가에서 수수하는 용수수요량은 최대 1569 ㎥/day까지 할당되어 있으며, 100 ㎥/day 이상의 용수를 수수하는 대수용가 절점의 수는 59개로 나타났고, 50 ㎥/day 이상의 용수를 수수하는 대수용가 절점의 수는 97개로 나타났다. 셋째, 관망해석에 이용되는 관경은 900 ~ 15 mm 까지 다양하게 분포하며, 관로의 총길이는 1,528.8 km에 이르는 것으로 집계되었다.

3.3.2 서산시 배수계통에 대한 유량해석

서산시 배수계통에 의한 관망해석 후, 관로별 유량의 크기에 따른 결과를 m^3 /day(CMD) 단위로 아래의 그림과 같이 나타내었다.



[그림 3.8] 서산시 배수계통에 대한 유량해석 결과

유량의 절대치에 따른 내림차순 정렬을 통해 마이크로 수력발전 설비가 위치할 대수용가 지점을 순차적으로 검토할 수 있다. 즉, 수용가에 연결되어 있지 않은 중간관로를 필터링(filtering) 과정을 통해 제거할 수 있으며, 본 연구에서는 중간관로를 제거한 관로들 중에서 발전용량이 1,000 Watts를 초과하는 유량범위의 관로 14개 만

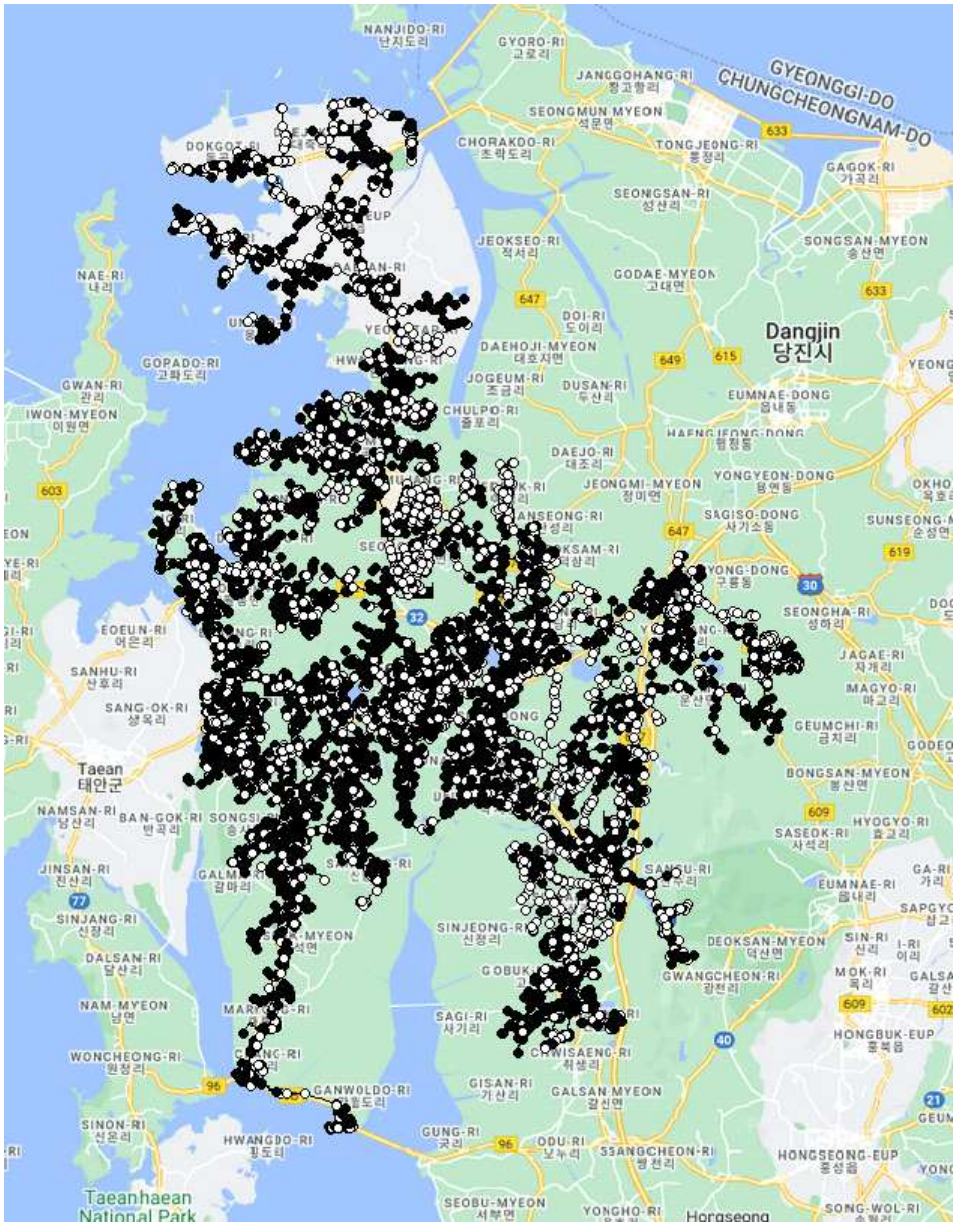
을 색인하여 인접한 절점 및 유량값과 함께 아래와 같이 나타내었다.

[표 3.13] 1,000 Watt를 초과하는 유량범위의 대수용가 유입관로

Link ID	Node ID	Flow(CMD)
Pipe 7967	Junc38287	1,569
Pipe 13012	Junc41176	1,309
Pipe 8602	Junc38997	1,080
Pipe 9286	Junc39448	647
Pipe 17209	Junc44296	643
Pipe 6279	Junc37040	608
Pipe 1158	Junc29297	594
Pipe 692	Junc28535	475
Pipe 18759	Junc45640	463
Pipe 8600	Junc38994	458
Pipe 7860	Junc38179	417
Pipe 8262	Junc38613	391
Pipe 8322	Junc38671	389
Pipe 8660	Junc39046	358

3.3.3 GIS연계를 통한 서산시 배수계통의 수력발전 적지분석

인접한 관로상에 발전설비가 중복되어 위치하는 것을 피하고 세부적인 입지 선정을 위하여 아래의 그림과 같이 지리정보체계(geographic information system, GIS)의 일종인 구글맵(Google Map)과 연계된 적지분석 기법을 활용하였다.



[그림 3.9] 구글맵과 연계된 적지분석

GIS 연계를 통한 적지분석 방법을 이용해 실제 수력발전 설비가 설치되는 대수용가의 위치를 확인하고, 정격낙차를 설정한 후 회수되는 에너지의 용량을 계산한 결과는 아래의 표와 같다.

[표 3.14] 1,000 Watt를 초과하는 유량범위의 대수용가 수력발전 적지분석 결과

Pipe ID	Location	Energy Harvested
7967		· Flow(CMD) = 1,569 · Pressure(m) = 15.1 · Specific head(m) = 10.0 · Energy(Watt) = 1,782
13012		· Flow(CMD) = 1,309 · Pressure(m) = 33.9 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 3,716
8602		· Flow(CMD) = 1,080 · Pressure(m) = 53.7 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 3,067

Pipe ID	Location	Energy Harvested
9286		· Flow(CMD) = 647 · Pressure(m) = 74.3 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,837
17209		· Flow(CMD) = 643 · Pressure(m) = 34.4 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,824
6279		· Flow(CMD) = 608 · Pressure(m) = 49.5 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,724

Pipe ID	Location	Energy Harvested
1158		· Flow(CMD) = 594 · Pressure(m) = 41.6 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,685
692		· Flow(CMD) = 475 · Pressure(m) = 43.6 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,348
18759		· Flow(CMD) = 463 · Pressure(m) = 49.3 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,315

Pipe ID	Location	Energy Harvested
8600		· Flow(CMD) = 458 · Pressure(m) = 51.5 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,299
7860		· Flow(CMD) = 417 · Pressure(m) = 59.5 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,184
8262		· Flow(CMD) = 391 · Pressure(m) = 30.1 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,110

Pipe ID	Location	Energy Harvested
8322		· Flow(CMD) = 389 · Pressure(m) = 41.8 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,103
8660		· Flow(CMD) = 358 · Pressure(m) = 66.3 · Specific head(m) = 25.0 · Energy(Watt) = 1,015

제 4 장 잔류에너지 활용 기술별 사업화 방안

상수도의 생산 및 공급을 위한 에너지는 수용가에서 요구되는 수량, 수압 및 수질을 만족할 수 있는 최소한의 에너지가 공급되어야 한다. 그럼에도 불구하고 취수원의 위치, 수용가별 지형의 기복 등에 의하여 최소에너지 이상이 공급되는 것은 피할 수 없다. 잔류에너지 활용 기술을 사업화하는 방안은 상수도 공급을 위해 피치 못하게 공급되어야함 하는 에너지 중 회수가 가능한 에너지를 활용하는 방안을 강구하는 것이다. 따라서 상수관망의 잔류에너지 활용은 더 이상 절감할 에너지가 없는 수돗물 공급조건에서 마지막으로 고려되는 방안이 되어야 하며, 수돗물 공급체계로서 상수관망의 기능을 훼손하는 것은 바람직하지 않다. 본 연구에서는 상수관망에서 잔류에너지를 활용할 수 있는 기술별로 사업구조를 검토하고, 특히 마이크로 수력발전을 통한 에너지 회수가 가능한 대수용가에 설치하는 경우 전력 활용 방안 및 경제성 검토를 수행하였다.

4.1 잔류에너지 활용 기술별 사업구조 검토

마이크로 또는 피코 터빈을 이용한 상수관망의 잔류에너지 활용기술은 설치위치에 따라 대수용가 마이크로 수력발전, 소블록 감압밸브(Pressure Reducing Valve, PRV) 대체발전, 스마트미터 자가충전 설비로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 각각의 기술들의 적용 시 발생하는 직간접 편익에 대한 검토를 통하여 수익주체를 확정하고, 수익주체를 고려한 운영관리 및 투자주체에 대한 검토를 수행하였다.

먼저 대수용가 마이크로 수력발전은 아파트, 빌딩, 공장 등 저수시설을 보유하고 있는 대수용가의 유입관로측에 설치하여 에너지를 회수하는 방안이다. 해당 시설물은 대수용가 사유지 내에 설치되는 것으로서, 시설물에서 생산되는 전력에 의한 직접적 편익은 대수용가 주민들에게 귀속되는 것이 타당하다. 반면 대수용가 마이크로 수력발전 시설의 무분별한 설치는 향후 상수관망의 운영조건 변화에 따라 전력생산에 필요한 발전조건을 만족하지 못하는 사례가 발생할 수 있다. 따라서 수도사업자는 해당시설의 설치 및 운영에 대한 타당성을 기술적으로 판단하여야 한다. 본 시설의 설치 시 수도사업자는 수용가로 유입되는 압력 및 유량자료를 원격전송(Telemetering, TM)을 통해 수돗물 공급을 위한 운영자료로 활용할 수 있는 간접적 편익을 얻을 수 있으며, 유량, 수압, 수질 등 수돗물 공급조건의 평활화를 통한 간접적 편익 또한 기대할 수 있다. 즉, 대수용가 마이크로 수력발전 시설의 설치로 인

한 직접적인 편익 주체는 대수용가이며, 간접적인 편익 주체는 공공의 수도사업자라 평가할 수 있다. 따라서 시설물의 운영관리 주체는 직접적인 편익의 주체인 대수용가로 설정하는 것이 타당하며, 본 시설물의 투자주체는 직접편익 주체인 대수용가 이외에 간접편익 주체인 공공의 수도사업자가 될 수 있다. 수도사업자는 보조금의 형태로 초기시설 투자비를 지원함으로서 수돗물 운영관리 효율화라는 편익을 얻을 수 있다.

둘째, 소블록 감압밸브 대체발전은 소블록 유입관로에 마이크로 터빈을 설치하여 에너지를 회수하는 방안이다. 해당 시설물은 감압밸브를 대신하여 설치하는 것으로서 소블록 유입관로가 위치한 노선 지하에 설치하는 것이 보통으로, 시설물에서 생산되는 전력을 송배전선로에 연결하여 전력원으로 활용하는 것이 곤란할 수 있다. 반면, 그동안 지방상수도는 유수율제고사업 및 현대화사업 등을 통하여 급수구역에 따라 대블록, 중블록, 소블록으로 구분되어 왔으며, 최근에는 소블록에 대한 압력 및 누수관리를 위하여 유량계, 압력계 등을 설치하여 상시 모니터링을 수행하고 있다. 이러한 지방상수도 운영관리 여건을 감안하면 소블록 유입관로에 감압밸브를 대체하여 설치되는 수력발전 설비는 소블록 TM설비 운영전력으로 활용할 것으로 기대된다. 반면 대수용가 마이크로 수력발전 시설과는 달리 소블록 감압밸브 대체발전은 소블록 내 수용가들의 시간대별 사용량 변화에 따라 발전 시간대의 제어가 필요하다. 즉, 수돗물 사용량이 많은 시간대에는 마이크로 터빈을 통과하는 유량이 큰 반면, 이용가능한 잔류 압력수두의 크기는 작아진다. 반대로 수돗물 사용이 거의 없는 야간시간 대에는 유입관로를 통과하는 유량이 적어 발전을 기대할 수 없는 경우도 발생된다. 특히, 누수가 거의 없는 주거지역으로 구성된 소블록에서는 대체발전 뿐만 아니라, 갑압밸브 설치 시에 얻을 수 있는 감압에 의한 누수저감 효과를 기대할 수 없는 상황이 발생될 수 있다. 따라서 본 시설물의 설치 시에는 소블록의 시간대발 유량변화를 모니터링 한 후에 설치하는 것이 바람직하다. 본 시설의 설치 시 수도사업자는 소블록 유입관로에서 압력 및 유량자료 취득을 위해 TM을 활용할 수 있는 전력을 자체적으로 생산하는 직접적 편익을 얻을 수 있다. 따라서, 직접적인 편익 주체는 공공의 수도사업자라 평가할 수 있으며, 시설물의 운영관리 및 투자 주체 또한 공공의 수도사업자가 되는 것이 당연하다.

마지막으로, 스마트미터 자가충전설비는 수도계량기에 피코 터빈을 설치하여 에너지를 회수하는 방안이다. 정보통신 기술의 발달과 더불어 매월 검침원에 의해 수행되는 수도계량기 검침을 대체하기 위하여 원격검침 도입의 필요성이 증대되고 있으며, 전국의 지방자치단체 및 수도사업자들은 시범사업의 형태로 원격검침 도입을

추진하고 있다. 이러한 원격검침 사업은 기존의 월 1회 수돗물 사용량을 기록하는 것 뿐만 아니라, 일별 또는 시간대별 수돗물 사용량을 모니터링 함으로서 수용가 서비스 향상을 위한 데이터로 활용할 수 있는 형태의 스마트미터링(smart metering)으로 발전하고 있다. 스마트미터링 기술의 유효성에도 불구하고 실생활에 널리 보급되지 않는 이유로는 열악한 수도계량기 설치환경으로 인해 전자통신 설비의 고장 발생율이 높다는 것이다. 특히, 스마트미터링을 위한 전력의 사용문제는 고밀도 배터리 생산기술의 발전에도 불구하고 수도계량기 사용연한인 8년동안 사용하기 위해서는 TM 전송주기를 확대하는 등의 기술적 한계를 나타내고 있다. 따라서 스마트미터 자가충전설비의 도입을 통해 TM 설비의 전송주기를 축소함으로서 수도사업자는 상시적으로 수용가의 사용량 자료를 활용할 수 있는 전력을 자체적으로 생산하는 직접적 편익을 얻을 수 있다. 따라서, 직접적인 편익 주체는 공공의 수도사업자라 평가할 수 있다. 그러나, 수도계량기의 운영관리 주체는 당초 사용자에게 있으므로, 스마트미터 자가충전설비 도입 시에도 운영관리 주체는 개발수용가로 판단할 수 있다. 반면, 수도계량기의 기능을 제외한 스마트미터링 및 자가충전설비의 도입을 위한 비용은, 수도사업자의 필요에 의해 발생되는 것이므로 투자주체는 공공의 수도사업자가 부담하는 것이 타당하다. 이상의 사업구조 검토결과는 아래의 표와 같이 요약된다.

[표 4.1] 잔류에너지 활용 기술별 사업구조

구 분	편익 검토	주 체 별		
		투자	운영관리	수익
대수용가 마이크로 수력발전	(직접)전력판매 수익 (간접)수용가 압력 및 유량자료를 TM으로 공공기관에 전송	민간 + 공공	대수용가	대수용가
소블록 PRV시설 대체발전	(직접)소블록 TM설비 운영전력으로 활용	공공	공공	공공
스마트미터 자가충전설비	(직접)스마트미터 충전으로 TM 전송주기 축소 (간접)수용가 수돗물 서비스 제고	공공	개별수용가	공공

4.2 대수용가 마이크로 수력발전 전력 활용방안

상수관망 잔류에너지를 활용하는 기술들 중에서 소블록 감압밸브 대체발전과 스마트미터 자가충전설비를 적용하는 경우 자체적으로 소요되는 전력을 공급함으로서 별도의 활용방안에 대한 검토가 필요하지 않다. 반면 대수용가 마이크로 수력발전을 적용하는 경우, 자체전력 수요를 충당하거나 송배전망에 연결하여 생산전력을 판매하는 경우 등 동일한 전력 생산량으로 상이한 전력요금 절감 효과를 창출할 수 있다. 본 연구에서는 마이크로 수력발전으로 생산된 전력을 전력비 절감차원에서 검토를 실시하였다.

에너지경제연구원(KEEI, 2019)에 따르면, ① 피크전력 관리, ② 계절, 시간별 차등 요금제(Time Of Use, TOU) 최대부하 시간대 발전, ③ 수요반응(Demand Response, DR) 시장 참여, ④ 전력구매계약(Power Purchase Agreement, PPA) 제도를 통해 수용가는 분산자원을 활용해 전기요금 절감을 실현할 수 있다. 각각의 전기요금 절감방안에 대한 참여가능성을 검토하면 다음과 같다. 먼저, 피크전력 관리 및 TOU 최대부하 시간대 발전의 경우, 전기 수용가가 전기사업자(한국전력공사) 또는 전력시장(전력거래소)과 거래를 목적으로 하는 것이 아닌 전력수요 관리를 하는 것은 한국전력공사 또는 전력거래소와 별도의 계약 체결 없이 자유롭게 운영할 수 있다. 이 경우에도 계통의 병렬 연계를 위한 인허가 절차는 필요하다. 이 경우는 소비자가 소유한 건축물에 발전설비를 설치하고, 한국전력으로부터 공급받는 전력을 감축함으로써 기본요금 또는 전력량 요금을 감축하는 방안에 해당되며, 전력사용량이 많은 공장, 빌딩 등의 수용가에서 태양광, 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS), 소형 열병합 터빈 등 분산자원을 활용하는 사례들 들 수 있다. 둘째, DR 시장에 참여하는 경우, 중개거래사업자(수요관리사업자)의 중개를 통해 전력시장 운영자(전력거래소)와 수요감축 용량에 관한 계약을 맺고, 수요감축 참여 용량에 대해 정산받는 제도로, 감축 계획 시간(자발적/의무적으로 구분)에 마이크로 수력발전 전력을 활용해 수용가의 전력을 감축, 해당 감축 용량에 대해 정산을 받게 된다. 전력거래소(KPX, 2015)에 따르면, 국내에 등록된 DR시장 참여 형태는 작업 스케줄 조정(부하 감축/이전)이 85.58%를 차지하며, 자가용 비상 발전기를 활용하는 방안이 10.78%를 차지하고 있다. 이 때, 마이크로 수력발전은 자가용 비상 발전기에 해당되어 DR 시장에 참여할 수 있다. 마지막으로, PPA 제도를 통한 전력요금 절감방안의 경우, 「신에너지 및 재생에너지 개발/이용/보급 촉진법」 제13조에 따라 신재생에너지 설비의 보급촉진을 위하여 일정 기준 이상의 신재생에너지 설비에 대해 인증을 받은 설비만이 계약 가능한 대상으로 인정되지만, 현재까지 상수관망 등에 시설되는 마이크로 수력발전 설비가 신재생에너지 설비로 인증된 사례는 없으으며, 현

재의 제도 상으로는 참여가 불가능한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 현재 제도상의 참여가능 여부에 관계없이, 4가지 전력요금 절감방안에 대한 검토를 실시하였다. 분석을 위한 대상시설물로는 약 2,000 세대가 입주해 있는 신동백 롯데캐슬 에코아파트에 설치된 마이크로 수력발전 설비에 대해 검토하였다. 이 때, 정격용량은 10 kW로 설정하였으며, 발전기 효율은 90%(최대출력 9 kW)로 가정하였다. 대수용가 내에 설치된 발전설비의 가동률은 아파트 지하에 설치된 저수조의 충수시간을 4시간으로 가정한 16.7%로 설정하였다. 본 발전설비를 통해 일평균 40.08 kWh($=10kW\times24h\times0.167$)의 발전이 가능한 것으로 계산되었다. 분석대상 시설물의 아파트 월단위 전력사용 데이터 및 하계 요금제 기준 전기요금 데이터는 각각 [표 4.2] 및 [표 4.3]과 같다.

[표 4.2] 분석대상 아파트의 월단위 전력사용 데이터

분석 대상 전력사용 데이터(월)	
피크전력	296.78kW
총사용량 (세대+공동설비)	400,000kWh
세대 사용량	290,352kWh
공동설비 사용량	109,648kWh
공동설비 사용량 비율	27.412%
기본요금 적용전력	81.35kW

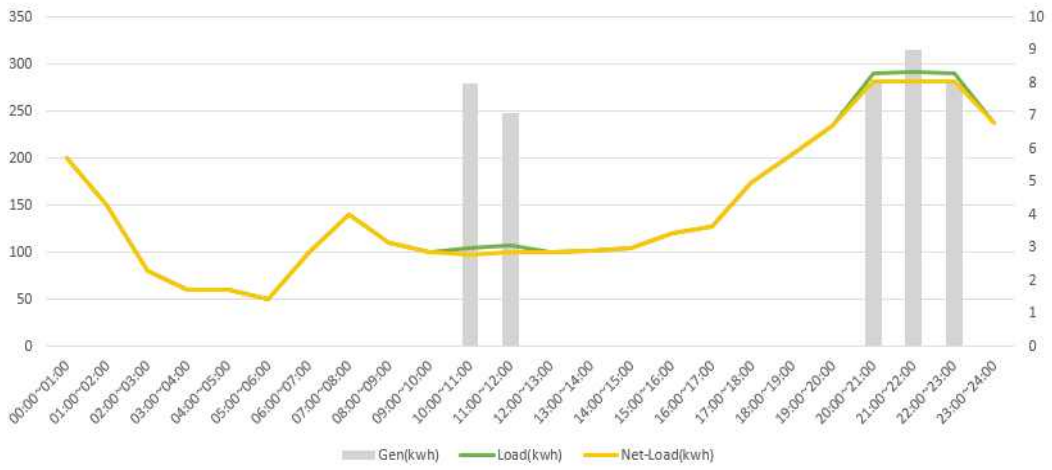
[표 4.3] 분석대상 아파트의 하계 요금제 기준 월단위 전기요금 데이터

분석 대상 전기요금(월)		
구분	공동설비 전기요금	아파트 전체 전기요금
기본요금(a)	669,538원	669,538원
공동설비 전력량 요금(b)	9,939,357원	9,939,357원
세대 전기요금(c)	0원	27,817,170원
부가가치세(d=0.1*(a+b+c))	1,060,889원	3,842,606원
전력산업기반기금(e=0.037*(a+b+c))	392,529원	1,421,764원
기후 환경 요금(f)	581,134.4원	2,120,000원
연료비 조정 요금(g)	-328,944원	-1,200,000원
총 전기요금(h=a+b+…+g)	12,314,504원	44,610,435원

4.2.1 피크전력 관리에 의한 전기요금 절감방안

피크전력 관리는 전기요금 중 기본요금을 감축하기 위한 방안으로, 특정 월의 기본요금이 '직전 12개월 중 하계(7~9월), 동계(12~2월) 기간의 피크전력'을 적용하여 계산하게 되므로 연간 전기요금 감축 효과가 상당한 것으로 알려져 있다. 국내는 산업용, 상업용, 농사용 등 계절, 시간대별 차등 요금제(TOU)를 이용하는 수용가가 ESS, 태양광 등 자가용 분산자원을 활용하거나 수요관리를 통해 피크전력 관리를 수행하고 있다. 피크전력은 15분 단위 평균 전력으로 정의되며, 15분 단위 전력사용량을 계량하고, 기설정된 피크전력 관리 설정값에 도달하는 경우, 전기설비 관리자에게 알람을 보내는 '최대수요 계량기(Maximum Demand Meter, MDM)' 설치가 요구된다.

앞서 설정한 전력사용 조건에 따라 아파트 전체 피크전력이 발생하는 21:00 ~ 22:00에 최대출력 9 kW를 발전(9 kWh)한다. 또한, 20:00~21:00, 22:00~23:00에도 8 kW를 출력(각 8 kWh 발전)하여, 일단위 피크전력 관리를 수행한다. 일간 발전량(40.08 kWh)을 고려해 나머지 발전량 15.08kWh는 전력량 요금 절감효과를 극대화할 수 있도록 10:00~12:00에 추가로 운영하는 것으로 가정하였다. [그림 4.1]에 마이크로 수력발전량(Gen)을 회색 막대그래프로 나타내었으며, 시간대별 전력사용량(Load)을 초록색 꺾은선 그래프로, 전력사용량에서 시간대별 발전량을 차감한 순전력사용량(Net-Load)를 노란색 꺾은선 그래프로 나타내었다.



[그림 4.1] 피크전력 관리시 시간대별 전력사용량

그림에서 알 수 있는 바와 같이, 아파트 전체 피크전력은 $297.68kW - 9kW = 287.78kW$로 감축되었으며, 월단위 공동설비 전력사용량은 $109,648kWh$

$-1242.48kWh = 108,406kWh$로 감축된다. 이 결과를 이용해, 요금적용전력 및 기본요금(a')을 산정하면 다음과 같다.

$$\text{요금적용전력} = 287.78kW \times \frac{(109,648-1,242.48)kWh}{(400,000-1,242.48)kWh} \cong 78.24kW$$

$$\text{기본요금} = 78.24kW \times 8,230\text{원}/kW = 643,877\text{원}$$

공동설비 전력량 요금(b')의 경우 다음과 같이 계산된다.

$$\text{전력량 요금(일단위)} = \{1,187kWh \times 52.4\text{원}/kWh = 62,198.8\text{원(경부하시간대)}\}$$
$$+\{1,660.03kWh \times 103.6\text{원}/kWh = 171,979\text{원(중간부하시간대)}\}$$
$$+\{649.92kWh \times 126.1\text{원}/kWh = 81954.9\text{원(최대부하시간대)}\} = 316,132.82\text{원}$$
$$\text{전력량 요금(월단위, 31일)} = 316,132.82\text{원} \times 31 = 9,800,117\text{원}$$

발전량은 공동설비 전력사용량의 감축에 이용되었으므로, 세대 전기요금(c')은 [표 4.3]과 동일하며, 부가가치세(d')와 전력산업기반기금(e')의 경우, 기본요금(a'), 공동설비 전력량 요금(b'), 세대 전기요금(c')의 합에 10%, 3.7%를 각각 적용하여 계산한다. 또한, 기후환경요금(f'), 연료비 조정 요금(g')의 경우, 전체사용량(398,758kWh)에 +5.3원/kWh, -3원/kWh를 각각 곱해 계산한다. 그 결과, 1,000세대 기준 총 전기요금은 44,420,086원으로 집계되며, 세대별로 44,420원씩 청구하게 된다. 이상의 계산결과를 나타내면 [표 4.4] 및 [표 4.5]과 같다.

[표 4.4] 피크전력 관리 후 아파트 전기요금

분석 대상 월 전기요금	
기본요금(a')	643,877원
공동설비 전력량 요금(b')	9,800,117원
세대 전기요금(c')	27,817,170원
부가가치세(d'=0.1*(a'+b'+c'))	3,826,116원
전력산업기반기금(e'=0.037*(a'+b'+c'))	1,415,663원
기후 환경 요금(f')	2,113,415원
연료비 조정 요금(g')	-1,196,273원
총 전기요금(h'=a'+b'+…+g')	44,420,086원

[표 4.5] 피크전력 관리 후 전기요금 감축 효과

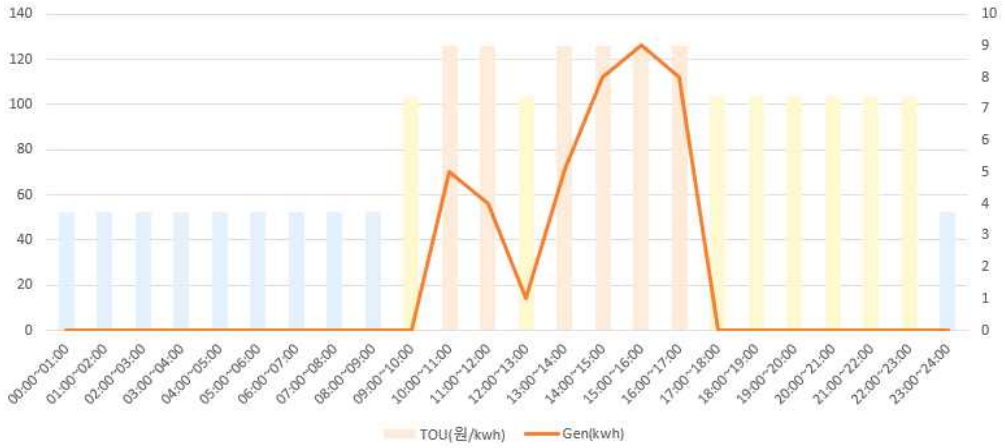
전기요금 감축 효과	
기본요금 감축액(a-a')	25,661원
공동설비 전력량 요금 감축액(b-b')	139,239원
세대 전기요금 감축액(c-c')	0원 (세대 전기요금 감축 無)
부가가치세 감축액(d-d')	16,490원
전력산업기반기금 감축액(e-e')	6,101원
기후 환경 요금 감축액(f-f')	6,585원
연료비 조정 요금 감축액(g-g')	-3,727원 (연료비 조정 요금 증가)
총 전기요금 감축액(h-h')	190,349원
전기요금 감축 효과(전체 전기요금 기준)	0.427%
전기요금 감축 효과(공동설비 전기요금 기준)	1.546%

이상의 분석결과를 통해 마이크로 수력발전을 피크전력 관리로 이용하는 경우 월 190,349원의 전기요금 감축으로 검토되었으며, 이는 아파트 전체 전기요금(44,610,435원) 기준, 0.427%, 공동설비 전기요금(12,314,504원) 기준, 1.546%의 감축 효과에 해당한다.

4.2.2 TOU 최대부하 시간대 발전에 의한 전기요금 절감방안

TOU 요금제는 계절, 시간별 전력량 요금(원/kWh)에 차등을 두어, 수용가의 자발적 수요관리(최대부하 시간대 전력사용량 감축)를 통한 전기요금 절감효과를 창출하고, 한국전력 및 전력거래소는 안정적인 전력 수급조절 목표를 달성하기 위해 도입되었다. 마이크로 수력발전을 하루 중 전력량 요금이 가장 비싼 'TOU 최대부하 시간대(하계 기준, 10:00~12:00, 13:00~17:00)'에 발전함으로써, 해당 시간대에 한국전력 계량기에 기록되는 전력사용량을 줄임으로써 전기요금을 절감하는 방안이다.

TOU 최대부하 시간대 발전에서는 첫 번째 최대부하 시간대인 10:00~12:00에 발전기를 운영하고, 중간부하 시간대인 12:00~13:00에 상수도 공급 유량을 조절하여 발전기 출력을 제한한 후, 두 번째 최대부하 시간대인 13:00~17:00에 나머지 일단위 발전 가능 용량을 적용하였다. [그림 4.2]에 마이크로 수력발전량(Gen)을 꺾은선 그래프로, 전력량 요금(TOU)을 막대그래프로 나타내었다.



[그림 4.2] TOU 발전시 시간대별 발전량 및 전력량 요금

그림에서 알 수 있는 바와 같이, 아파트 전체 피크전력은 감축 효과가 발생하지 않으며, 공동설비 전력사용량은 $109{,}648kWh - 1242.48kWh = 108{,}406kWh$로 감축된다. 이 결과를 이용해, 요금적용전력 및 기본요금(a')을 산정하면 다음과 같다.

$$\text{요금적용전력} = 296.78kW \times \frac{(109{,}648 - 1{,}242.48)kWh}{(400{,}000 - 1{,}242.48)kWh} \cong 80.68kW$$

$$\text{기본요금} = 80.68kW \times 8{,}230\text{원}/kW = 664{,}014\text{원}$$

공동설비 전력량 요금(b')의 경우, 다음과 같이 계산된다.

$$\text{전력량 요금(일단위)} = \{1{,}187kWh \times 52.4\text{원}/kWh = 62{,}198.8\text{원}(\text{경부하시간대})\}$$
$$+ \{1{,}684.03kWh \times 103.6\text{원}/kWh = 174{,}465.5\text{원}(\text{중간부하시간대})\}$$
$$+ \{625.92kWh \times 126.1\text{원}/kWh = 78{,}928.51\text{원}(\text{최대부하시간대})\} = 315{,}592.82\text{원}$$
$$\text{전력량 요금(월단위, 31일)} = 315{,}592.82\text{원} \times 31 = 9{,}783{,}377\text{원}$$

발전량은 공동설비 전력사용량의 감축에 이용되었으므로, 세대 전기요금(c')은 [표 4.3]과 동일하며, 부가가치세(d')와 전력산업기반기금(e')의 경우, 기본요금(a'), 공동설비 전력량 요금(b'), 세대 전기요금(c')의 합에 10%, 3.7%를 각각 적용하여 계산한다. 또한, 기후환경요금(f'), 연료비 조정 요금(g')의 경우, 전체사용량(398,758kWh)에 +5.3원/kWh, -3원/kWh를 각각 곱해 계산한다. 그 결과, 1,000세대 기준 총 전기요금은 44,423,948원으로 집계되며, 세대별로 44,423원씩 청구하게 된다. 이상의 계산결과를 나타내면 [표 4.6] 및 [표 4.7]과 같다.

[표 4.6] TOU 최대부하 시간대 발전 후 아파트 전기요금

분석 대상 월 전기요금	
기본요금(a')	664,014원
공동설비 전력량 요금(b')	9,783,377원
세대 전기요금(c')	27,817,170원
부가가치세(d'=0.1*(a'+b'+c'))	3,826,456원
전력산업기반기금(e'=0.037*(a'+b'+c'))	1,415,789원
기후 환경 요금(f')	2,113,415원
연료비 조정 요금(g')	-1,196,273원
총 전기요금(h'=a'+b'+…+g')	44,423,948원

[표 4.7] TOU 최대부하 시간대 발전 후 전기요금 감축 효과

전기요금 감축 효과	
기본요금 감축액(a-a')	5,524원
공동설비 전력량 요금 감축액(b-b')	155,979원
세대 전기요금 감축액(c-c')	0원 (세대 전기요금 감축 無)
부가가치세 감축액(d-d')	16,150원
전력산업기반기금 감축액(e-e')	5,976원
기후 환경 요금 감축액(f-f')	6,585원
연료비 조정 요금 감축액(g-g')	-3,727원 (연료비 조정 요금 증가)
총 전기요금 감축액(h-h')	186,487원
전기요금 감축 효과(전체 전기요금 기준)	0.418%
전기요금 감축 효과(공동설비 전기요금 기준)	1.514%

이상의 분석결과를 통해 마이크로 수력발전을 TOU 최대부하 시간대 발전으로 이용하는 경우 월 186,487원의 전기요금 감축으로 분석되며, 이는 아파트 전기요금(44,610,435원) 기준, 0.418%, 공동설비 전기요금(12,314,504원) 기준, 1.514%의 감축 효과에 해당한다.

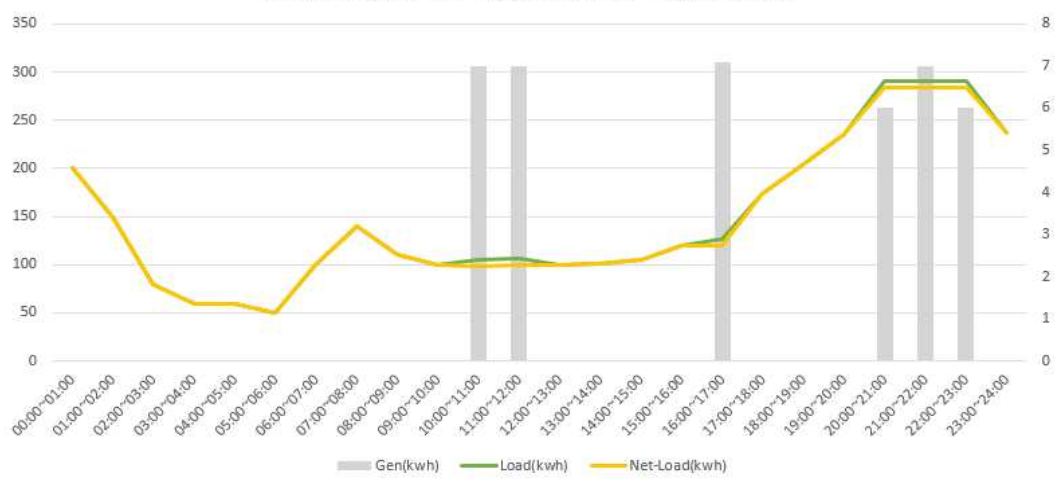
4.2.3 DR시장 참여에 의한 전기요금 절감방안

수요반응(DR)이란 전기소비자가 인센티브 또는 시간대별 전기요금제도에 반응하여 평상시 소비패턴으로부터 전력사용량 수준을 변경하는 행위를 의미하며, DR 시장이란, 2014년 4월 말 전기사업법 개정을 통해, 전력시장 내 수요관리사업자를 인정, 같은 해 11월부터 운영 중인 전력수급 관리의 일환으로 전기사용자가 전기소비를 감축하면 금전적으로 보상받는 제도이다. 본 연구에서는 의무감축 1시간, 자발적 감축 1시간을 발령받는 일 예에 대한 분석을 수행하며, '의무감축 계약용량'은 발전

기의 효율 및 지하저수조 용량을 고려하여, 최대출력 발전이 불가능할 수 있음을 가정하여 계약 위반을 회피하기 위해 7kW로 정격용량인 10kW보다 낮게 설정했으며, 발령 시간에는 100% 이행함을 가정하였다. 또한, DR시장 참여 시간을 제외한 시간에는 발전 가능 용량을 활용해, 전기요금 절감방안 1~2에 따라 운영할 수 있으므로, 'DR시장 참여+피크전력 관리' 방안과 'DR시장 참여+TOU 최대부하 시간대 발전' 방안으로 구분하여 분석을 수행한다.

가. DR시장 참여 + 피크전력 관리

'DR시장 참여+피크전력 관리' 방안의 경우, DR시장 참여 후, 일단위로 설정한 발전가능 용량(40.08kWh-14kWh=26.08kWh)을 아파트 피크전력을 관리하는 데 활용함을 의미하며, 그 결과, 10:00~11:00에 자발적 DR 이행, 16:00~17:00에 의무적 DR 이행(각 7kW 발전), 아파트 피크전력 관리를 위해 20:00~23:00에 발전기를 운영하게 된다. [그림 4.3]에 마이크로 수력발전량(Gen)을 회색 막대그래프로 나타내었으며, 시간대별 전력사용량(Load)을 초록색 꺾은선 그래프로, 순전력사용량(Net-Load)을 노란색 꺾은선 그래프로 나타내었다.



[그림 4.3] DR시장 참여 + 피크전력 관리시 시간대별 전력사용량

실제 운영을 고려했을 때, 의무적 DR의 경우 한 시간 전 감축 요청 지시가 발령되므로, 미이크로 수력발전 운영자 관점에서 피크전력 관리 시간(20:00~23:00)에 같은 용량을 감축할 수 없으므로, 아파트 전체 피크전력은 $297.68kW - 7kW = 289.78kW$로 감축된다. 이 결과를 이용해, 요금적용전력 및 기본요금(a')을 산정하면 다음과 같다.

$$\text{요금적용전력} = 289.78kW \times \frac{(109,648-1,242.48)kWh}{(400,000-1,242.48)kWh} \cong 78.77kW$$

$$\text{기본요금} = 78.77kW \times 8,230\text{원}/kW = 648,352\text{원}$$

공동설비 전력량 요금(b')의 경우, 다음과 같이 계산된다.

$$\text{전력량 요금(일단위)} = \{1,187kWh \times 52.4\text{원}/kWh = 62,198.8\text{원 (경부하시간대)}\}$$
$$+\{1,666.03kWh \times 103.6\text{원}/kWh = 172,600.7\text{원(중간부하시간대)}\}$$
$$+\{643.92kWh \times 126.1\text{원}/kWh = 81198.3\text{원(최대부하시간대)}\} = 315,997.82\text{원}$$
$$\text{전력량 요금(월단위, 31일)} = 315,997.82\text{원} \times 31 = 9,795,932\text{원}$$

그 결과, 1,000세대 기준 총 전기요금은 44,420,416원으로 집계된다. 이상의 계산결과를 나타내면 [표 4.8] 및 [표 4.9]과 같다.

[표 4.8] DR시장 참여 + 피크전력 관리 후 아파트 전기요금

분석 대상 월 전기요금	
기본요금(a')	648,352원
공동설비 전력량 요금(b')	9,795,932원
세대 전기요금(c')	27,817,170원
부가가치세(d'=0.1*(a'+b'+c'))	3,826,145원
전력산업기반기금(e'=0.037*(a'+b'+c'))	1,415,674원
기후 환경 요금(f')	2,113,415원
연료비 조정 요금(g')	-1,196,273원
DR시장 참여 수익(k)	-55,343원
총 전기요금(h'=a'+b'+…+g'+k)	44,365,064원

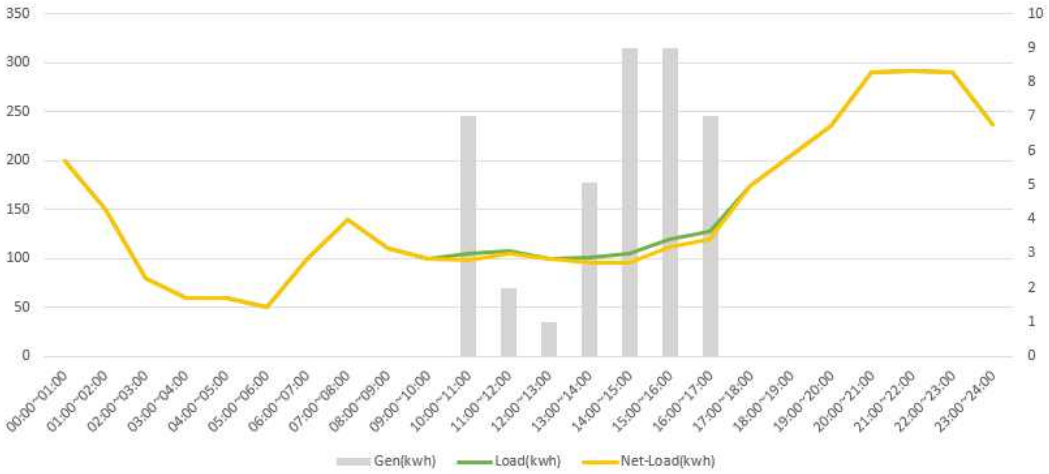
[표 4.9] DR시장 참여 + 피크전력 관리 후 전기요금 감축 효과

전기요금 감축 효과	
기본요금 감축액(a-a')	21,186원
공동설비 전력량 요금 감축액(b-b')	143,424원
세대 전기요금 감축액(c-c')	0원 (세대 전기요금 감축 無)
부가가치세 감축액(d-d')	16,461원
전력산업기반기금 감축액(e-e')	6,091원
기후 환경 요금 감축액(f-f')	6,585원
연료비 조정 요금 감축액(g-g')	-3,727원 (연료비 조정 요금 증가)
DR시장 참여 수익(k)	55,351
총 전기요금 감축액((h-h')+k)	245,371원
전기요금 감축 효과(전체 전기요금 기준)	0.55%
전기요금 감축 효과(공동설비 전기요금 기준)	1.99%

이상의 분석결과를 통해 마이크로 수력발전을 DR시장 참여 + 피크전력 관리로 이용하는 경우 월 245,371원의 전기요금 감축으로 검토되었으며, 이는 아파트 전기요금(44,610,435원) 기준, 0.55%, 공동설비 전기요금(12,314,504원) 기준, 1.99%의 감축 효과에 해당된다.

나. DR시장 참여 + TOU 최대부하 시간 발전

'DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전' 방안의 경우, DR시장 참여 후, 일단위로 설정한 마이크로 수력발전 가능 용량(40.08kWh-14kWh=26.08kWh)을 TOU 최대부하 시간에 발전함을 의미하며, 그 결과, 10:00~11:00에 자발적 DR 이행, 16:00~17:00에 의무적 DR 이행(각 7kW 발전), TOU 최대부하 시간인 11:00~12:00, 13:00~17:00에 발전기를 운영하게 된다. 또한, 마이크로 수력발전기의 잦은 기동/정지를 회피하기 위해, 중간부하 시간대인 12:00~13:00에 1kW를 발전하도록 설계하였다. [그림 4.4]은 마이크로 수력발전량(Gen)을 회색 막대그래프로 나타내었으며, 시간대별 전력사용량(Load)을 초록색 꺾은선 그래프로, 순전력사용량(Net-Load)을 노란색 꺾은선 그래프로 나타내었다.



[그림 4.4] DR시장 참여 + TOU 최대부하 시간 발전 시 전력사용량

그림에서 알 수 있는 바와 같이, 아파트 전체 피크전력은 감축하지 않지만, 아파트 전체 전력사용량의 변화에 따라 요금적용전력이 변화한다. 요금적용전력 및 기본요금(a')을 산정하면 다음과 같다.

$$\text{요금적용전력} = 296.78kW \times \frac{(109{,}648 - 1{,}242.48)kWh}{(400{,}000 - 1{,}242.48)kWh} \cong 80.68kW$$

$$\text{기본요금} = 80.68kW \times 8{,}230\text{원}/kW = 664{,}014\text{원}$$

공동설비 전력량 요금(b')의 경우, 다음과 같이 계산된다.

$$\text{전력량 요금(일단위)} = \{1{,}187kWh \times 52.4\text{원}/kWh = 62{,}198.8\text{원}(\text{경부하시간대})\}$$
$$+ \{1{,}684.03kWh \times 103.6\text{원}/kWh = 174{,}465.5\text{원}(\text{중간부하시간대})\}$$
$$+ \{625.92kWh \times 126.1\text{원}/kWh = 78{,}928.51\text{원}(\text{최대부하시간대})\} = 315{,}592.82\text{원}$$
$$\text{전력량 요금(월단위, 31일)} = 315{,}592.82\text{원} \times 31 = 9{,}783{,}377\text{원}$$

그 결과, 1,000세대 기준 총 전기요금은 44,423,948원으로 집계된다. 이상의 계산결과를 나타내면 [표 4.10] 및 [표 4.11]과 같다.

[표 4.10] DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전 후 아파트 전기요금

분석 대상 월 전기요금	
기본요금(a')	664,014원
공동설비 전력량 요금(b')	9,783,377원
세대 전기요금(c')	27,817,170원
부가가치세(d'=0.1*(a'+b'+c'))	3,826,456원
전력산업기반기금(e'=0.037*(a'+b'+c'))	1,415,789원
기후 환경 요금(f')	2,113,415원
연료비 조정 요금(g')	-1,196,273원
DR시장 참여 수익(k)	-55,343원
총 전기요금(h'=a'+b'+…+g'+k)	44,479,291원

[표 4.11] DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전 후 전기요금 감축 효과

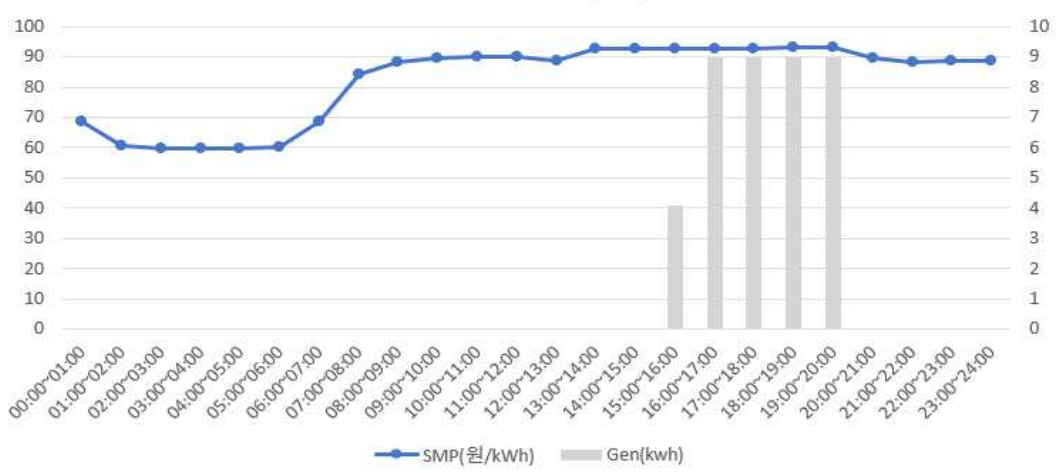
전기요금 감축 효과	
기본요금 감축액(a-a')	5,524원
공동설비 전력량 요금 감축액(b-b')	155,979원
세대 전기요금 감축액(c-c')	0원 (세대 전기요금 감축 無)
부가가치세 감축액(d-d')	16,150원
전력산업기반기금 감축액(e-e')	5,976원
기후 환경 요금 감축액(f-f')	6,585원
연료비 조정 요금 감축액(g-g')	-3,727원 (연료비 조정 요금 증가)
DR시장 참여 수익(k)	55,343
총 전기요금 감축액((h-h')+k)	241,830원
전기요금 감축 효과(전체 전기요금 기준)	0.54%
전기요금 감축 효과(공동설비 전기요금 기준)	1.96%

이상의 분석결과를 통해 마이크로 수력발전을 DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전으로 이용하는 경우 월 241,830원의 전기요금 감축으로 분석되며, 이는 아파트 전기요금(44,610,435원) 기준, 0.54%, 공동설비 전기요금(12,314,504원) 기준, 1.96%의 감축 효과에 해당된다.

4.2.4 PPA 참여에 의한 전기요금 절감방안

본 연구에서는 현재 태양광, ESS 설비를 이용한 발전사업자들이 참여하고 있는 ‘전력구매계약(PPA)’ 제도 참여를 통한 전기요금 절감효과에 대해 분석하였다. 앞서 살펴보았듯, 아파트 상수관망에 설치하는 마이크로 수력발전의 경우, 현행 제도상 PPA 참여 대상에 해당하지 않으나, 향후 참여 가능성을 고려하여 추가적인 분석을 수행하였다. 본 PPA 참여방안은 발전전력을 이용해 공동설비 전기요금을 감축하는 것이 아닌 한국전력에 판매하는 제도라는 점에서 다른 3개의 방안과 차이가 있다. 방안 1~3과는 차이가 있다.

PPA 제도 참여를 통한 판매수익은 ‘SMP+REC’으로 정의되며, 이때, SMP는 System Marginal Price의 약어로, 판매 시간의 계통한계가격을 의미하며, REC은 Renewable Energy Certificate의 약어로, 신재생에너지 공급인증서로 정의된다. 이는 ‘장기고정가격계약’ 제도와 ‘현물 시장’을 통해 거래하는 방법으로 구분된다. ‘REC 가중치’는 재생에너지 유형 및 설치 장소 등에 따라 구분하여 책정되며, 본 연구에서는 현행 수력발전 설비에 적용되는 REC 가중치 ‘1’을 적용하여 분석을 수행하였다. SMP의 경우, DR시장 참여를 통한 전기요금 절감 효과 분석에서 적용한 ’21.07.12의 실제 SMP를 적용했으며, REC의 경우, ’21.07.13 거래일의 평균 가격인 30,047원/1REC을 적용했으며, 이는 30.047원/kWh에 해당한다. SMP 판매수익을 높이기 위해 하루 중 SMP가 높은 시간에 발전하는 것으로 설계하였으며, 그 결과, SMP 92.98원/kWh로 가장 높은 18:00~20:00, SMP 92.77원/kWh로 다음으로 높은 16:00~18:00에 최대출력(9kW)으로 발전하는 것을 설계했으며, 하루 중 남은 발전 가능 용량 4.08kWh는 다음 SMP가 높았던 15:00~16:00에 발전하도록 설계했다. [그림 4.5]에 마이크로 수력발전량(Gen)을 회색 막대그래프로 나타내었으며, 시간대별 계통한계가격(SMP)은 파란색 꺾은선 그래프로 나타내었다.



[그림 4.5] PPA참여시 시간대별 발전량 및 계통한계가격

그림에서 알 수 있는 바와 같이, 일단위 판매액은 SMP 기준 3,722원(=92.9원/kWh×18kWh + 92.7원/kWh×18kWh + 92.6원/kWh×4.08kWh)이고, 월단위로 환산했을 때, 115,367원으로 계산된다. 또한, REC 판매액은 37,333원(=30.047원/kWh×1,242.48kWh)으로 계산된다. 이를 통해, PPA 참여를 통한 수익은 167,935원으로 아파트 전체 전기요금(44,610,435원) 대비 0.342%, 공동설비 전기요금(12,314,504원) 대비 1.239%의 전기요금 감축 효과를 기록했다. 또한, 판매액을 전기요금 감축액으로 가정했을 때, PPA 제도 참여 후, 전기요금은 44,442,500원으로 세대별로 44,420원씩이 청구된다. 이상의 계산결과를 나타내면 [표 4.12]과 같다.

[표 4.12] PPA 참여시 전기요금 감축 효과

PPA 참여 효과	
SMP 기준 판매액(월)	115,367원
REC 기준 판매액(월)	37,333원
총 판매액(월)	152,700원
전기요금 감축 효과(전체기준)	0.342%
전기요금 감축 효과(공동설비 기준)	1.239%

4.2.5 전기요금 절감방안의 비교

앞서 분석한 4가지 전기요금 절감방안에 대한 분석결과를 요약하면 [표 4.13]과 같다. 분석결과를 통해 본 연구에서 분석대상으로 설정한 아파트의 경우, ‘DR시장참여+피크전력 관리’를 수행하는 방안이 전기요금 절감효과가 가장 큰 것으로 분석되며, ‘PPA 제도 참여’를 통해 발전전력을 판매하는 방안이 요금 절감효과가 가장

작은 것으로 분석된다.

[표 4.13] 전기요금 감축액 및 감축 효과 비교

구 분	전기요금 감축액	전기요금 감축 효과
피크전력 관리	190,349원	1.546%
TOU 최대부하 시간대 발전	186,487원	1.514%
DR시장 참여 + 피크전력 관리	245,371원	1.993%
DR시장 참여+TOU 최대부하 시간 발전	241,830원	1.964%
PPA 참여	152,700원	1.239%

4.3 대수용가 마이크로 수력발전 도입에 따른 경제성 분석

상수관망 잔류에너지를 활용하는 기술들 중에서 수익의 주체가 공공부문이 아닌 대수용가 마이크로 수력발전에 대해서는 민간의 참여를 유도하기 위한 경제성 분석을 수행할 필요가 있다. 본 연구에서는 대수용가 상수도시스템 내에 마이크로 수력발전 설비가 설치되는 경우, 정격용량(kW), 유효낙차(m) 변화에 따른 초기투자비용 추정 식을 적용하였으며, 투자비용에 대한 경제적 효과를 분석하는 대표적 지표 중 하나인 순 현재가치(Net Present Value, NPV)를 통해 경제성 분석을 수행하였다.

4.3.1 경제성 분석을 위한 항목 및 조건의 구성

대수용가 마이크로 수력발전 도입의 경제성 분석을 위하여 BTM 분산자원의 비용 및 편익 항목의 산정 방식을 통해 적용성을 평가하였다.

가. 비용항목의 산정

마이크로 수력발전 설비의 비용 항목은 민간의 초기 설치비용, 공공의 보조금, 연간 운영·관리 비용을 의미한다. 김동현 등(2017)에 제시된 소수력발전 사례를 이용하여 마이크로 수력발전을 대상으로 발전기 설비용량(kW) 및 유효낙차(m) 변동에 따라 초기설치 비용 추정 식을 아래와 같이 제시하였다. 본 연구에서는 상수도 관로내에 설치되는 설비만을 고려하므로 댐구조물 건설비를 제외한 수차발전기 비용(C_m)과 변전설비 비용(C_{tr})만을 고려하였다. 아래는 C_m, C_{tr} 추정 수식과 부속 구조물비(C_{ad}, 직접비의 10%)와 간접비(직접비 총액의 20%)를 함께 고려한 초기 투자비용(C_i) 추정 식을 나타낸다.

$$C_m = 9{,}000{,}000 \times P^{0.7} \times H^{-0.35} (\text{원})$$

$$C_{tr} = 0.36 \times P^2 + 8{,}529 \times P + 40{,}584{,}150 (\text{원})$$

$$C_i = \{(C_m + C_{tr}) \times 1.1\} \times 1.2 (\text{원})$$

나. 편익항목의 산정

마이크로 수력발전 등의 신재생에너지 분산자원을 활용하는 경우, 편익은 전기요금 절감의 직접적 편익뿐만 아니라, '발전기 건설 회피', '송배전 설비 건설 회피', '에너지 생산 회피', '온실가스 감축', '대기오염 저감' 등의 사회적 편익을 고려할 수 있다(에너지경제연구원, 2019). 본 연구에서는 기존의 연구들에 의한 편익 산정

방법을 아래의 표와 같이 검토하였다.

[표 4.14] 기존 연구에서 신재생에너지 분산자원 편익 산정방법

편익 항목(원/year)	산정방법	출처
발전소 건설 회피	우드칩 바이오매스 발전용량(kW) × 발전소 건설단가(원/kW·year)	한국개발연구원 (2015)
송배전 건설 회피	우드칩 바이오매스 발전용량(kW) × 송배전 건설단가(원/kW·year)	
에너지 생산 회피	· 연간발전량(kWh) = 설비용량(kW) × 0.15(효율) × 8760(hour) · 에너지 생산 회피 = 연간발전량(kWh) × 연도별 SMP(원/kWh)	한국개발연구원 (2018)
온실가스 감축	연간발전량(kWh) × 전력 탄소 배출계수(tCO_2/kWh) × 탄소 배출비용(원/tCO_2)	에너지경제연구원 (2019)
대기오염 저감	연간발전량(kWh) × 대기오염물질 배출 외부비용(원/kWh)	에너지경제연구원 (2019)
전기요금 절감	연간발전량(kWh) × 소비자 에너지 평균 단가(원/kWh)	에너지경제연구원 (2019)

실제 마이크로 수력발전의 편익 산정에 적용을 위해서는 '우드칩 바이오매스 발전용량' 대신 마이크로 수력발전 설비용량을 적용하며, '발전소 건설단가'는 한국전기연구원(2012)의 분석결과를 적용하며(132,954원/kW·year), '송배전 건설단가'는 한국전기연구원·한국에너지경제연구원(2015)의 분석결과를 적용할(80,298원/kW·year) 수 있다. '연도별 SMP'는 한국개발연구원(2015)에 따라 연도별 평균 SMP 전망치를 사용하는데 전망치 자료가 없는 경우 과거 3개년도의 SMP의 평균치를 사용한다. 따라서 본 연구에서는 한국전력거래소(2021)에서 제공하는 2016~2019년도의 평균 SMP 89.21원/kWh를 적용하였다. '전력 탄소 배출 계수'는 전력거래소(2021)의 '전력부문 온실가스 배출계수'에서 제공하는 전력 탄소 배출 계수('사용 단' 기준, 0.000459tCO2/kWh))를 적용한다. '탄소 배출 비용'은 한국거래소의 배출권 거래시장 플랫폼(2021)에서 제공하는 5거래일(2021.11.08.~11.12)의 평균 배출권 거래가격(KAU21)을 적용하였다(32,260원/tCO2). 탄소배출권 가격과 달리 '대기 오염물질 배출 외부비용'은 시장가격이 형성되어 있지 않아 질소산화물(NO_x), 황산화물(SO_x) 등의 외부비용을 측정하기 어려운 실정이며, 에너지경제연구원(2015)에 따르면 LNG

복합발전의 경우 SO_2 0.00원/kWh, NO_x 6.33원/kWh, PM 0.00원/kWh, CO_2 7.86원/kWh로 추정된다. 본 연구에서는 에너지경제연구원(2019)의 연구결과를 이용해 CO_2 외부비용은 탄소 배출비용에 포함되어 있음을 가정하고, SO_2, NO_x, 및 PM의 외부비용을 합한 6.33원/kWh를 대기오염물질의 외부비용으로 적용하였다. 전기요금 절감 편익의 '소비자 에너지 가격 평균 단가'는 에너지경제연구원(2019)에서 제시한 전체 판매액(원)/전체판매량(kWh)을 적용하는 대신, 본 연구에서 산출한 전기요금 절감 분석 결과값을 적용하였다. 분석의 일관성을 위해 연간발전량(kWh) 또한 별도로 도출하지 않고, 기존의 일간 발전량(40.08kWh/일)에 일수(365일)를 곱한 값을 연간발전량으로 적용하였다.

다. 사회적 할인율의 선정

경제성 분석을 위해서는 '사회적 할인율'에 대한 선정이 필요하다. 기획재정부(2017)의 「예비타당성조사 수행 총괄지침 제 52조(사회적 할인율)」에 따르면, 예비타당성조사에서 사회적 할인율은 4.5%를 적용하고 분석 기간이 30년 이상인 철도, 수자원 사업은 운영 30년 동안 4.5%를 적용, 이후에는 3.5%를 적용하는 것을 법으로 정의하고 있다. 본 연구에서는 소수력발전을 준용하여 최소 경제적 수명인 30년에 대한 분석을 수행하므로 4.5%를 적용하였다. 참고로 다른 나라들의 사회적 할인율 적용 기준은 다음과 같다.

[표 4.15] 다른 나라들의 사회적 할인율 적용기준

국가	실적 할인율(%)	
덴마크	0~35년 기간 사업: 4% 71년 이상 기간 사업: 2%	36~70년 기간 사업: 3%
프랑스	0~35년 기간 사업: 4%	31년 이상 사업: 2%
일본	4%	
노르웨이	0~40년 기간 사업: 4% 75년 이상 기간 사업: 2%	40~75년 기간 사업: 3%
영국	0~35년 기간 사업: 3.5% 75년 이상 기간 사업: 1%	36~75년 기간 사업: 3%

라. 경제성 분석 조건 및 적용범위

이상의 경제성 분석을 위한 조건을 요약하면 아래의 표와 같다. 분석을 위한 마이크로 수력발전 설비의 용량은 10 kW를 가정였으며, 연간발전량은 14,629 kWh를 생산하는 것으로 가정하였다.

[표 4.16] 마이크로 수력발전 경제성 분석조건

항목	분석조건	출처
수력발전 설비용량	10kW	-
연간발전량	14,629.2kWh(40.08kWh×365)	-
사회적 할인율	4.5%	기획재정부(2017.9.8. 시행)
운영·관리 비용	초기투자비의 3.63%	김동현(2017), 김정헌(2011)
경제적 수명	30년	김동현(2017)
발전소 건설단가	132,952원/kW·year	한국전기연구원(2012)
송배전 건설단가	80,298원/kW·year	한국전기연구원· 에너지경제연구원(2015)
전력생산단가(SMP)	89.21원/kWh	한국전력거래소(2021)
전력 탄소 배출계수	0.459tCO_2/kWh	한국전력거래소(2021)
탄소배출권 거래가격	32,260원/tCO_2	한국거래소(2021)
대기오염물질 외부비용	6.33원/kWh	에너지경제연구원(2019)

본 연구에서는 ‘사회적 편익’을 함께 고려한 경제성 분석을 수행함으로써 사회 전체 관점에서의 마이크로 수력발전 설치 및 운영을 위한 비용의 경제적 경제적 효과에 대한 분석을 수행한다. 또한 공공 보조금 비율을 변화시킴으로써 민간투자의 관점에서 마이크로 수력발전 설치비용과 전기요금 절감 효과에 대한 경제성 분석을 실시함으로서 신규 신재생에너지로의 활용도를 제고할 수 있는 방안을 모색하고자 한다. 이러한 두가지 관점에서 앞서 논의한 비용 및 편익 항목들의 적용범위를 검토하면 아래와 같다.

[표 4.17] 마이크로 수력발전 사업의 비용편익 항목의 적용범위

구분	항목		설명	사회	민간
비용	초기 투자 비용	공공 보조금	신·재생에너지 설비 공공 보조금	○	
		민간 부담금	공공 보조금을 제외한 수력발전 설치비용	○	○
	운영·관리비		연간 운영 및 관리 비용	○	○
편익	발전소 건설 회피		수력발전을 통해 추가적인 발전소 건설을 회피시키는 편익	○	
	송배전 건설 회피		수력발전을 통해 추가적인 송배전 건설을 회피시키는 편익	○	
	에너지 생산 회피		수력발전으로 종래 발전소의 전력생산이 감소하여 연료 소비가 감소함으로써 발생하는 에너지 생산 비용 회피 편익	○	
	온실가스 감축		화석연료 사용 감축으로 인한 이산화탄소 배출 감소로 발생하는 환경적 편익	○	
	대기오염 저감		화석연료 사용 감축으로 인한 대기오염 배출 감소로 발생하는 환경적 편익	○	
	전기요금 절감		수력발전 설비 연계를 통한 한국전력에 지급하는 전기요금 절감 편익	○	○

4.3.2 마이크로 수력발전 경제성 분석

본 연구에서는 마이크로 수력발전 사업의 경제성 분석을 위해 순 현재가치(Net Present Value, NPV)를 분석하였다. NPV는 비용 효과성의 크기를 분석하는 데 적합하기 때문이며, 다른 사업 모델 간의 비용 효과성을 비교하는데 유리한 효과/비용(B/C) 분석은 포함하지 않는다. NPV 분석을 위해서는 투자 분석 기간 'N 년'에 대한 총비용과 총편익 각각에 대한 현재가치 환산값이 요구된다. 비용 항목은 '초기투자비'와 '연간 운영·관리 비용'으로 구성되며, N 년 후의 총비용을 현재가치로 환산한 값은 다음과 같다. 이때, 수식 도출을 위해 김진형(2010)이 제안한 공동주택 태양광발전 시스템 경제성 평가에 적용된 식을 활용하였다.

$$C_i' = C_i \times (1 - \text{정부보조금비율})$$

$$C = C_i' + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{C_i' \times O_m}{(1+r)^n}$$

여기서, C는 총비용, C_i는 초기투자비용, C_i'는 정부 보조금 적용 후 초기투자비용, r은 사회적 할인율, O_m은 초기투자비에 대한 연간 운영·관리 비용의 비율을 각각

의미한다. 이때, 연간 운영·관리 비용은 초기 발전설비를 설치한 연도(n=0)의 차기 연도(n=1)부터 적용되기에 n=1에서 n=N-1까지의 총비용이 적용된다.

본 연구에서는 사회적 편익을 고려하는 경우와 민간의 투자관점에서 경제성 분석을 실시하였으며, 사회 관점에서의 경제성 분석을 위해서는 정부 보조금을 포함한 전체 투입비용을 산정해야 하므로 '정부 보조금 비율'을 '0'으로 설정한다. 반면, 민간투자 관점에서의 경제성 분석을 위해서는 민간의 실제 투입비용을 산정해야 하므로 정부 보조금을 제외하기 위해 설정된 '정부 보조금 비율'을 적용하여 설정한다. 편익 항목은 앞서 기술한 바와 같디, '발전소 건설 회피(a)', '송배전 건설 회피(b)', '에너지 생산 회피(c)', '온실가스 감축(d)', '대기오염 저감(e)'과 '전기요금 절감(f)'으로 구성된다. 분석 기간으로 설정한 N 년 후의 총편익을 현재가치로 환산한 값은 다음과 같다. 이때, 수식 도출을 위해 김진형(2010)이 제안한 공동주택 태양광 발전 시스템 경제성 평가에 적용된 식을 활용하였다.

$$B = \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ \frac{a}{(1+r)^n} + \frac{b}{(1+r)^n} + \frac{c}{(1+r)^n} + \frac{d}{(1+r)^n} + \frac{e}{(1+r)^n} + \frac{f}{(1+r)^n} \right\}$$
$$= (a+b+c+d+e+f) \times \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{(1+r)^n}$$

사회적 편익을 고려하는 경우 경제성 분석을 위해서는 위 식을 그대로 적용하되, 민간투자 관점에서의 경제성 분석을 위해서는 사회적 편익인 a~e의 값은 '0'으로 설정하고 민간투자 관점에서의 편익인 전기요금 절감(f)만을 적용한다. 최종적으로 NPV는 투자 기간 총편익의 현재가치에서 총비용의 현재가치를 차감함으로써 계산하며, NPV > 0일 경우, 해당 투자에 대한 사업성이 있는 것으로 판단한다.

가. 사회적 편익을 고려하는 경우 경제성 분석

사회적 편익을 고려하는 경제성 분석을 위해 먼저 비용에 대한 분석을 수행한다. 이때, 초기투자비는 앞서 정의한 정격용량 및 유효낙차에 따라 변동되는 수력발전 설비에 대한 추정 식을 통해 계산한다. 발전기용량이 10kW로 결정된 상황에서 유효낙차(m) 변동(1~50)에 따른 소수력발전 수차 비용(C_m(원)) 곡선은 다음과 같다.



[그림 4.6] 유효낙차 변동에 따른 소수력 발전기 수차비용(10kW 기준)

본 연구에서는 유효낙차 15m(17,482,783원)를 대상으로 분석을 수행하였으며, 발전기의 계통 연계를 위한 변전설비 비용(C_{tr})의 경우 발전기 정격용량에 따라 결정되며 앞서 정의한 식($C_{tr} = 0.36 \times P^2 + 8,529 \times P + 40,584,150$)에 10kW를 적용하면 40,669,476원으로 계산된다. 따라서, 초기투자비용(C_i)은 식 $C_i = \{(C_m + C_{tr}) \times 1.1\} \times 1.2(원)$에 따라 유효낙차(m) 변동에 따라 다음과 같이 결정되며, 유효낙차 15m 기준, 76,760,982원이 초기투자비용으로 적용된다. 연간 운영·관리 비용은 앞서 정의한 초기투자비 76,760,982원의 3.63%인 2,786,424원/year로 결정되며, 설치 1년 차부터 적용된다.



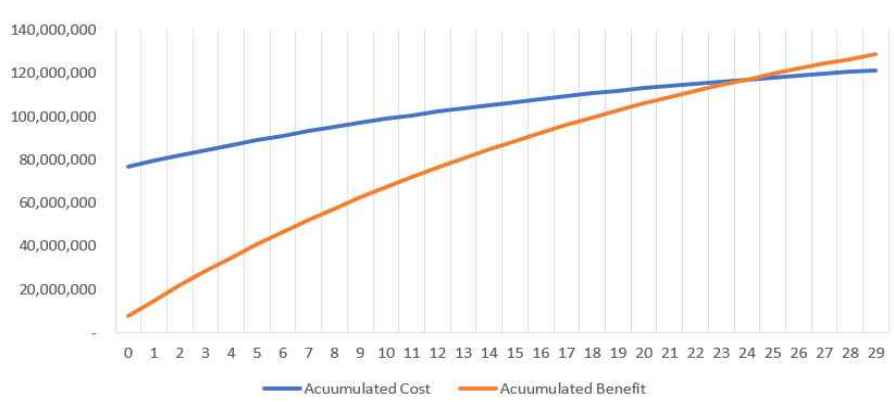
[그림 4.7] 유효낙차 변동에 따른 소수력 발전기 초기투자비용(10kW 기준)

편익의 계산결과는 앞서 설명한 a~f 항목이 해당하며, 각 항목에 대한 계산 값은 다음과 같다. 여기서 전기요금 절감(f) 편익의 경우, 앞서 전기요금 절감 값 중 최댓값인 317,728원(전기차 충전소 연계, 콘센트형 충전기 3대)을 적용했다. 이렇게 산정된 연간 총편익은 현시점(n=0)에서 7,559,549원으로 분석된다. 또한, 해당 편익은 운영·관리 비용과 달리 현시점(n=0)에서부터 적용된다.

[표 4.18] 마이크로 수력발전 편익계산 결과

항목	설명	계산 결과
발전소 건설 회피(a)	설치용량(kW)×발전소 건설단가(원/kW)	1,329,540원
송배전 건설 회피(b)	설치용량(kW)×송배전 건설단가(원/kW)	802,980원
에너지 생산 회피(c)	연간발전량(kWh)×SMP 평균 (원/kWh)	1,305,071원
온실가스 감축(d)	연간발전량(kWh)×탄소배출계수(tCO_2/kWh) × 탄소 배출비용(원/tCO_2)	216,620원
대기오염 저감(e)	연간발전량(kWh)×대기오염물질 배출 외부비용(원/kWh)	92,603원
전기요금 절감(f)	월 전기요금 절감×12	3,812,736원

경제적 수명으로 설정한 30년간 누적 비용(Cost)과 누적 편익(Benefit)의 현재가치 분석결과(사회적 할인율 4.5% 적용)는 아래의 표와 같다. 분석결과를 그래프로 나타내면 아래와 같으며, 마이크로 수력발전 설치 후 24~25년 시점에 NPV가 음에서 양의 값으로 전환되는 것을 확인할 수 있다. 또한, 사회 관점에서 MHP는 30년 동안 약 +7,273,050원의 NPV가 발생하여 경제성이 있는 것으로 나타났다.



[그림 4.8] 누적비용/편익 분석 결과(사회적 편익을 고려하는 경우)

[표 4.19] 연도별 비용/편익 현재가치(사회적 편익을 포함하는 경우)

연도	비용(원)			편익(원)	
	투자비	유지·관리비	누적 비용	편익	누적 편익
0	76,760,982	0	76,760,982	7,559,549	7,559,549
1	0	2,666,434	79,427,416	7,234,018	14,793,568
2	0	2,551,612	81,979,028	6,922,506	21,716,073
3	0	2,441,734	84,420,761	6,624,407	28,340,481
4	0	2,336,587	86,757,348	6,339,146	34,679,627
5	0	2,235,969	88,993,317	6,066,168	40,745,795
6	0	2,139,683	91,133,000	5,804,946	46,550,741
7	0	2,047,543	93,180,543	5,554,972	52,105,713
8	0	1,959,372	95,139,915	5,315,763	57,421,475
9	0	1,874,997	97,014,912	5,086,854	62,508,329
10	0	1,794,255	98,809,167	4,867,803	67,376,133
11	0	1,716,991	100,526,158	4,658,185	72,034,317
12	0	1,643,053	102,169,211	4,457,593	76,491,910
13	0	1,572,300	103,741,511	4,265,639	80,757,550
14	0	1,504,593	105,246,104	4,081,951	84,839,501
15	0	1,439,802	106,685,906	3,906,174	88,745,675
16	0	1,377,801	108,063,707	3,737,965	92,483,640
17	0	1,318,470	109,382,177	3,577,000	96,060,640
18	0	1,261,694	110,643,871	3,422,967	99,483,607
19	0	1,207,362	111,851,233	3,275,566	102,759,173
20	0	1,155,371	113,006,604	3,134,513	105,893,686
21	0	1,105,618	114,112,222	2,999,534	108,893,220
22	0	1,058,008	115,170,229	2,870,368	111,763,588
23	0	1,012,447	116,182,676	2,746,763	114,510,351
24	0	968,849	117,151,526	2,628,482	117,138,833
25	0	927,128	118,078,654	2,515,293	119,654,126
26	0	887,204	118,965,858	2,406,979	122,061,105
27	0	848,999	119,814,858	2,303,329	124,364,435
28	0	812,439	120,627,297	2,204,143	126,568,578
29	0	777,454	121,404,751	2,109,228	128,677,806

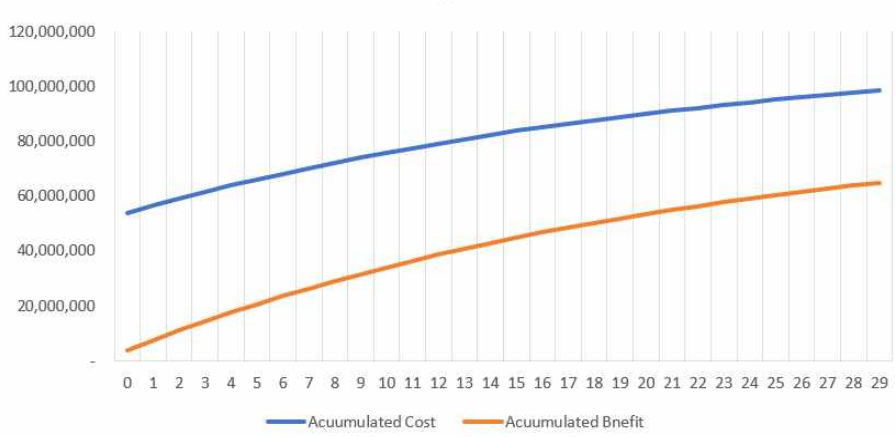
나. 민간투자 관점에서의 경제성 분석

민간투자 관점에서의 경제성 분석을 비용은 ‘공공 보조금을 제외한 수력발전 설치비용’과 ‘연간 운영관리 비용’을 포함하며, 편익 항목에는 ‘전기요금 절감’이 포함된다. 수력발전의 경제적 수명으로 설정한 30년에 대한 누적비용과 누적편익에 대해 현재가치 분석결과(사회적 할인율 4.5% 적용)는 아래의 표와 같다. 이때, 현행 주택대상 BTM 태양광 설치 보조금과 같은 보조금 30%를 적용하며, 민간의 초기 투자비용은 76,760,982×(1-0.3)=53,732,687원으로 결정된다.

[표 4.20] 연도별 비용/편익 현재가치(민간투자 관점)

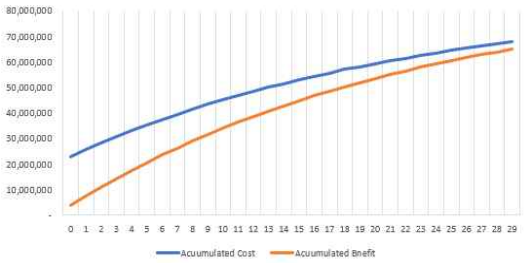
연도	비용(원)			편익(원)	
	투자비	유지·관리비	누적 비용	편익	누적 편익
0	53,732,687	0	53,732,687	3,812,736	3,812,736
1	0	2,666,434	56,399,121	3,648,551	7,461,287
2	0	2,551,612	58,950,733	3,491,437	10,952,724
3	0	2,441,734	61,392,467	3,341,088	14,293,811
4	0	2,336,587	63,729,054	3,197,213	17,491,024
5	0	2,235,969	65,965,022	3,059,534	20,550,558
6	0	2,139,683	68,104,705	2,927,784	23,478,342
7	0	2,047,543	70,152,249	2,801,707	26,280,049
8	0	1,959,372	72,111,620	2,681,059	28,961,108
9	0	1,874,997	73,986,617	2,565,607	31,526,715
10	0	1,794,255	75,780,872	2,455,126	33,981,841
11	0	1,716,991	77,497,863	2,349,403	36,331,245
12	0	1,643,053	79,140,916	2,248,233	38,579,477
13	0	1,572,300	80,713,216	2,151,419	40,730,896
14	0	1,504,593	82,217,809	2,058,774	42,789,670
15	0	1,439,802	83,657,612	1,970,119	44,759,789
16	0	1,377,801	85,035,413	1,885,281	46,645,070
17	0	1,318,470	86,353,882	1,804,097	48,449,166
18	0	1,261,694	87,615,576	1,726,408	50,175,575
19	0	1,207,362	88,822,938	1,652,065	51,827,640
20	0	1,155,371	89,978,309	1,580,924	53,408,564
21	0	1,105,618	91,083,927	1,512,846	54,921,409
22	0	1,058,008	92,141,934	1,447,699	56,369,109
23	0	1,012,447	93,154,382	1,385,358	57,754,467
24	0	968,849	94,123,231	1,325,702	59,080,168
25	0	927,128	95,050,359	1,268,614	60,348,782
26	0	887,204	95,937,564	1,213,985	61,562,767
27	0	848,999	96,786,563	1,161,708	62,724,475
28	0	812,439	97,599,002	1,111,682	63,836,157
29	0	777,454	98,376,456	1,063,811	64,899,967

분석결과를 그래프로 나타내면 아래와 같으며, 민간투자 관점에서 마이크로 수력발전은 30년 동안 약 -33,476,489원의 NPV가 발생하여 경제성이 없는 것으로 나타났다. 즉, 공공 보조금 30%를 반영했음에도 연간 운영·관리 비용과 연간 편익의 차이가 크지 않기 때문에, 수력발전의 경제적 수명인 30년 동안 투자비를 회수하는 것이 불가능한 것으로 분석되었다.

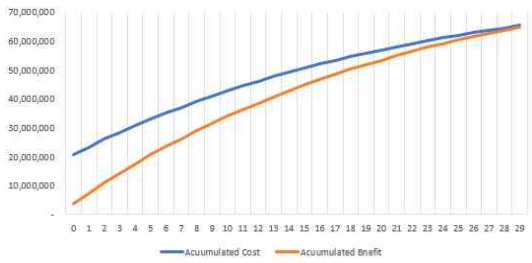


[그림 4.9] 누적비용/편익 분석 결과(민간투자 관점, 보조금 30%)

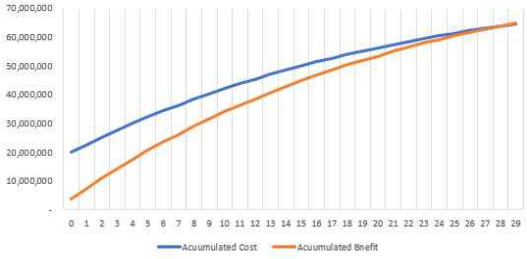
공공 보조금 증가에 따라 민간투자 관점의 경제성이 확보될 수 있음을 감안하여, 보조금을 증가에 따른 경제성 분석결과를 나타내면 다음과 같다. 이 경우, 보조금이 변동되더라도 전체 투자비용은 변동되지는 않기에 사회적 편익을 고려한 경제성 분석결과는 변동되지 않는다. 공공 보조금에 증가에 따른 경제성 분석 결과, 공공 보조금이 74%일 때, NPV = +299,343원으로 최초로 수익이 발생되는 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해, 해당 전제조건(발전기 10kW, 유효낙차 15m, 운영·유지비 3.63% 가정)에서는 74% 이상의 보조금이 투입되어야 민간투자 관점에서 사업 참여 타당성을 확보할 수 있을 것으로 확인되었다.



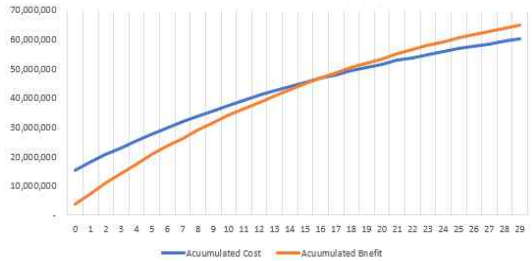
(a) 보조금 70% (NPV= - 2,772,096원)



(b) 보조금 73% (NPV= - 469,267원)



(c) 보조금 74% (NPV= +299,343원)



(d) 보조금 80% (NPV=+4,904,002원)

[그림 4.10] 공공 보조금 증가에 따른 NPV 변화

제 5 장 마이크로 수력발전의 기술사양 및 현안 검토

본 연구에서는 마이크로 수력발전 설비가 국내에서 제작 및 설치되는 경우 기술적 현안사항에 대하여 검토를 실시하였다. 먼저 상수관망의 대수용가 유입지점 또는 관로의 중간에 설치되는 여건을 감안하여 이용가능한 잔류압력(또는 낙차)의 변동성을 고려할 수 있는 방안에 대하여 검토하였다. 또한 기존의 대수력 또는 소수력 발전에 비하여 소형화 됨으로서 발생할 수 있는 경제성 있는 제품의 제작 및 도입을 감안하여 기술적·경제적 방안을 검토하였다.

5.1 잔류압력을 고려한 수력터빈 에너지 회수효율 검토

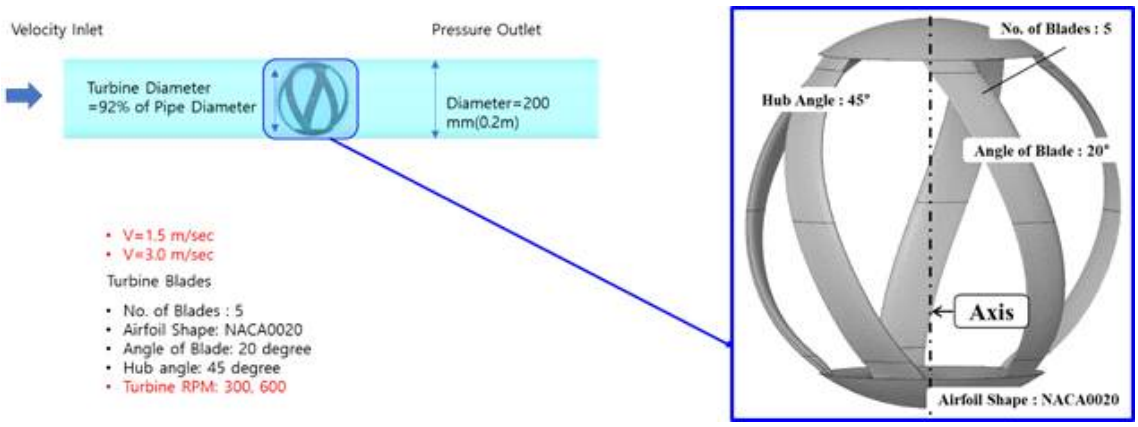
관로내에 설치되어 상수관망의 잔류에너지를 이용한 수력터빈은 가능한 큰 에너지의 회수를 목적으로 하는 대수력 및 소수력 발전과는 설치 목적에 차이가 있다. 예를들어 많은 양의 에너지를 회수하기 위하여 가능한 상수관망에 잔류되어 있는 압력수두를 낙차로 하는 수력터빈을 설치할 경우, 상수관망의 블록화 또는 재구축 사업으로 압력수두의 변동성이 발생되는 경우 이미 설치되어 있는 수력터빈의 운영이 불가능해 지는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 상수관망을 운영관리하는 수도사업자와의 협의를 통해 중장기적으로 상수관망에서 확보될 수 있는 최소의 압력수두를 설정하고 이에 적합안 수력터빈을 도입하는 것이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 10 m의 저낙차에 이용할 수 있는 Lucid Energy에서 개발된 구형 터빈과, 10 m 이상의 중낙차에 이용할 수 있는 HYFLOW에서 개발한 프로펠러 터빈에 대하여 적용성 및 에너지 효율을 평가하고자 한다. 연구의 제약조건을 감안하여 실제 해당 터빈들을 제작하여 효율실험을 대신 전산유체역학(computational fluid dynamics, CFD) 실험결과에 근거하여 검토를 실시하였다.

5.1.2 관로내 구형 터빈 CFD 모형실험

Lucid Energy에서 개발한 대구경 In-conduit Shperical Turbine을 중구경 관로(직경 D=200mm)에서의 에너지 효율평가를 위한 모형실험을 실시하였다. 본 유체해석 모형실험은 동일한 형상의 Turbine(5개의 NACA0020 형상 Airfoil)에 대해 유입유속(V=1.5 m/sec, 3.0 m/sec) 및 터빈회전수(300 rpm, 600 rpm)에 수행하였으며, 이 때 날개의 각도(Angle of Blade)는 20°로 고정하였다.

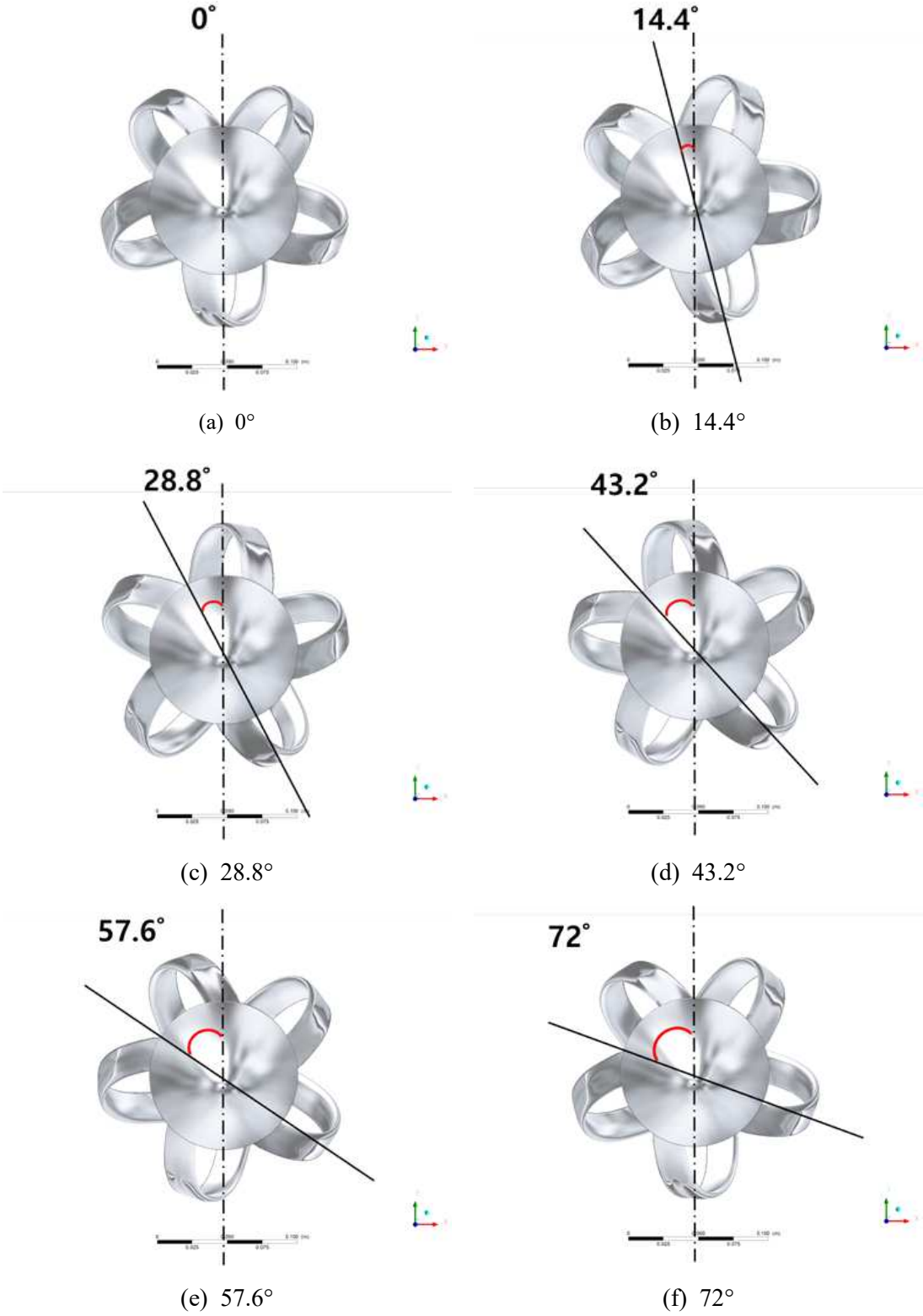
가. CFD 형상 모델링

관로내 터빈 블레이드에 대하여 모델링한 형상은 아래의 그림과 같다. 직경 200mm의 관로에 터빈의 구경이 92%가 유지되도록 설계하였으며, 유입측은 Velocity inlet, 유출측은 Pressure outlet의 경계조건을 설정하여 모델링을 수행하였다.



[그림 5.1] 구형 터빈을 모델링한 형상

블레이드가 설치된 상부에서 회전각도별(0°, 14.4°, 28.8°, 43.2°, 57.6°, 72°)로 블레이드를 바라본 형상을 나타내면 아래의 그림과 같다.



(a) 0° (b) 14.4°

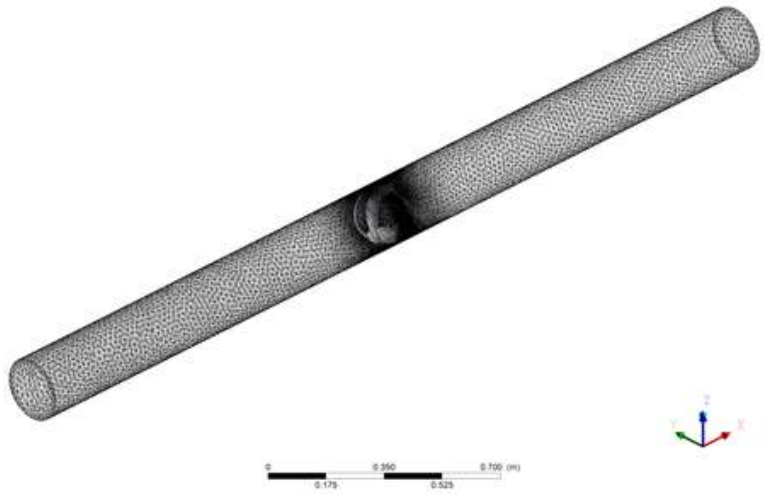
(c) 28.8° (d) 43.2°

(e) 57.6° (f) 72°

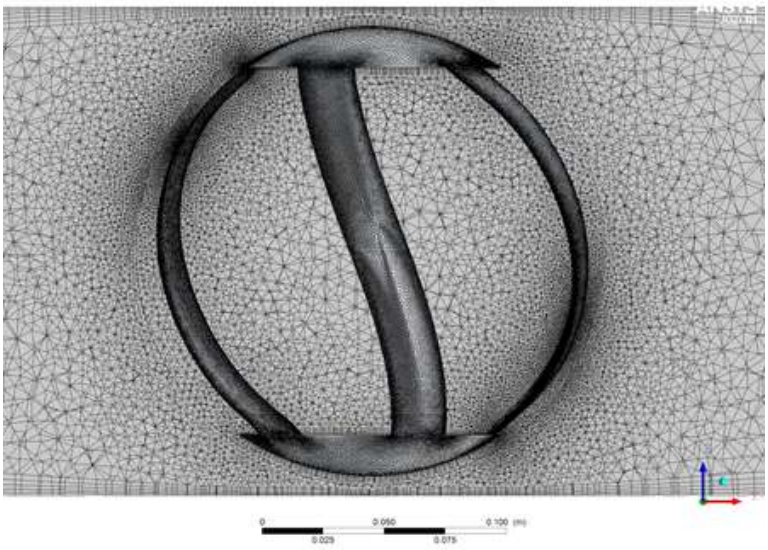
[그림 5.2] 회전각도별 구형터빈의 블레이드 형상

나. 해석을 위한 Mesh의 구성

관로내 유체를 포함한 구형 터빈의 해석을 위한 Mesh는 세부적으로 해석되어야 하는 터빈의 부근은 조밀한 Mesh로, 유동의 변화가 크지 않은 관로부분은 커다란 Mesh로 구성하여 유체해석의 계산 효율성을 기하였다. 본 해석을 위한 Mesh는 Tetra Mesh와 Prism Mesh를 이용하였으며, 총 3,462,015의 Node와 15,863,651의 Element로 구성되어 있다.



(a) ISO View

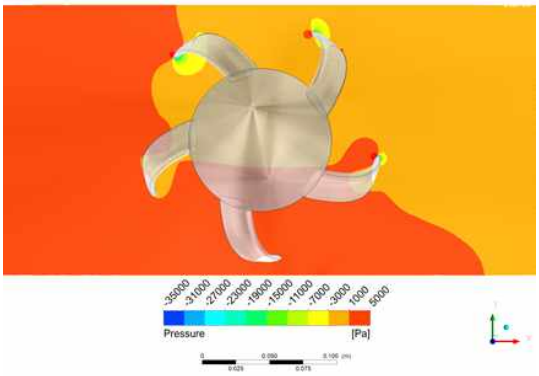


(b) Side View

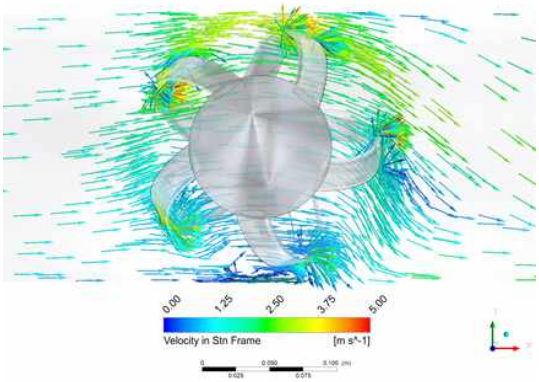
[그림 5.3] 구형터빈의 Mesh 구성

다. 구형터빈에 대한 CFD 모형실험 결과

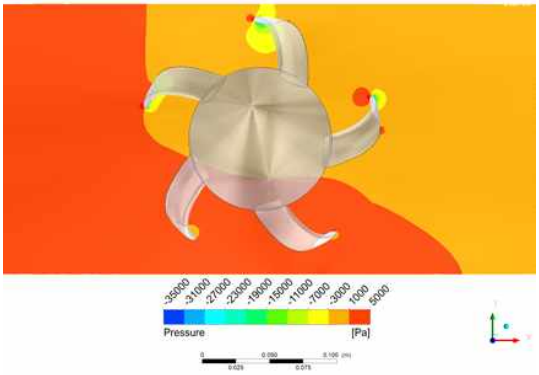
구형터빈에 대하여 유입유속 2개조건, 터빈회전수 2개조건을 조합하여 총 4가지 경우에 대한 CFD 모형실험 결과를 회전각도별로 압력 Contour 및 유속 Vector에 대하여 아래와 같이 나타내었다/



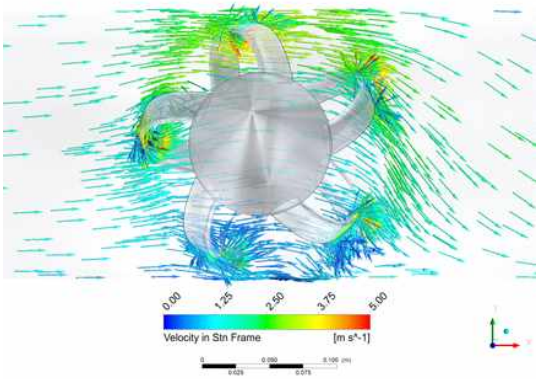
(a) 압력 Contour (0°)



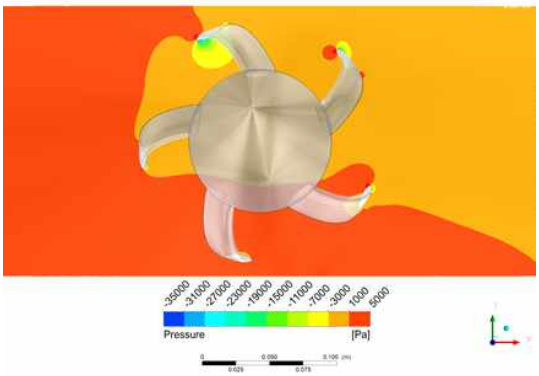
(b) 유속 Vector (14.4°)



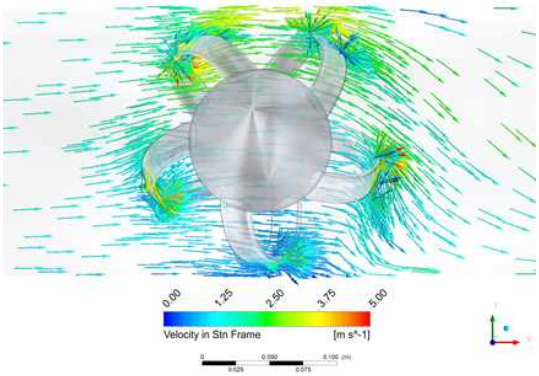
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

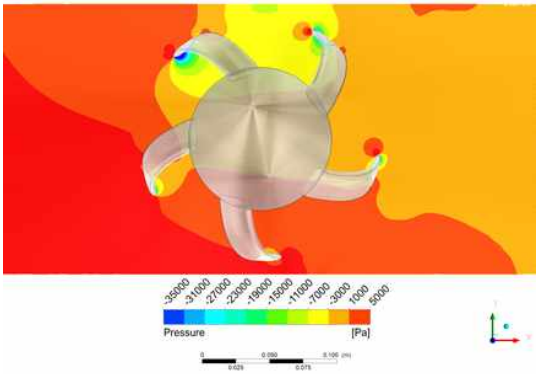


(e) 압력 Contour (57.6°)

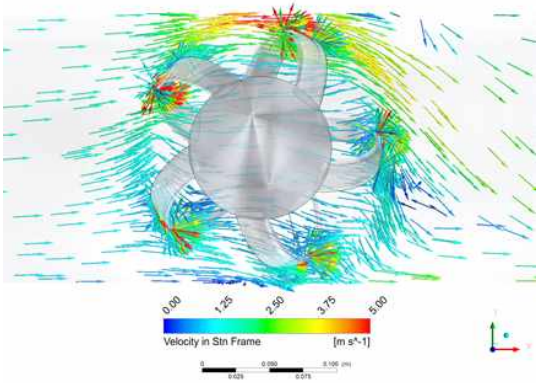


(f) 유속 Vector (72°)

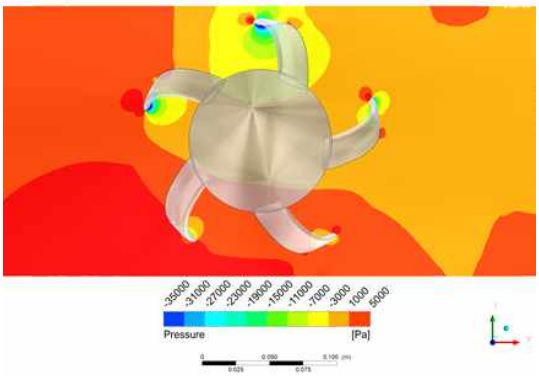
[그림 5.4] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 300 rpm)



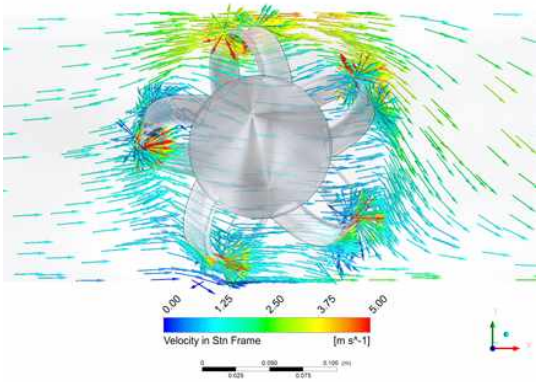
(a) 압력 Contour (0°)



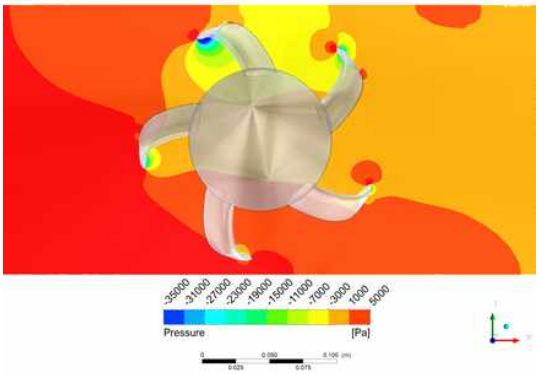
(b) 유속 Vector (14.4°)



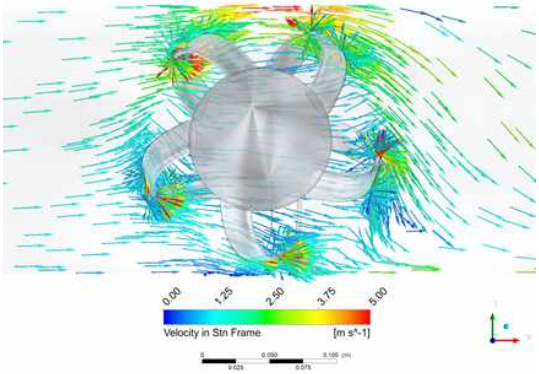
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

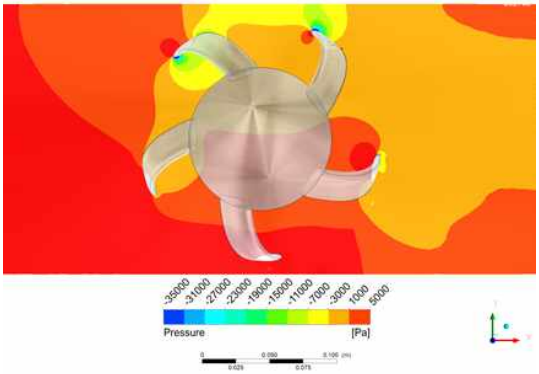


(e) 압력 Contour (57.6°)

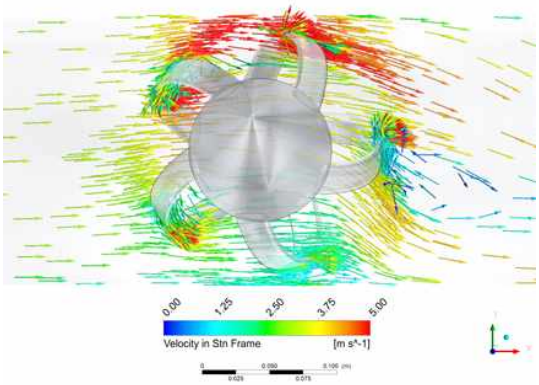


(f) 유속 Vector (72°)

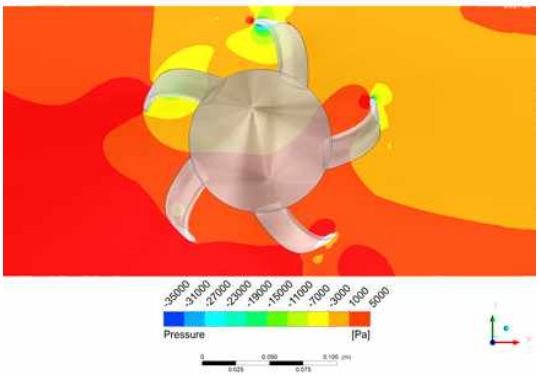
[그림 5.5] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 600 rpm)



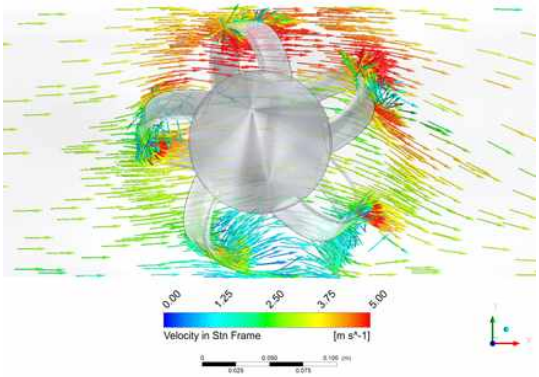
(a) 압력 Contour (0°)



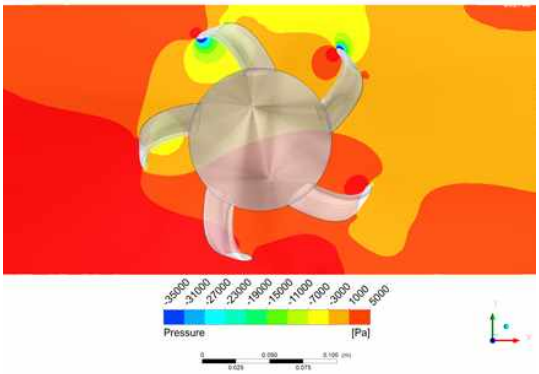
(b) 유속 Vector (14.4°)



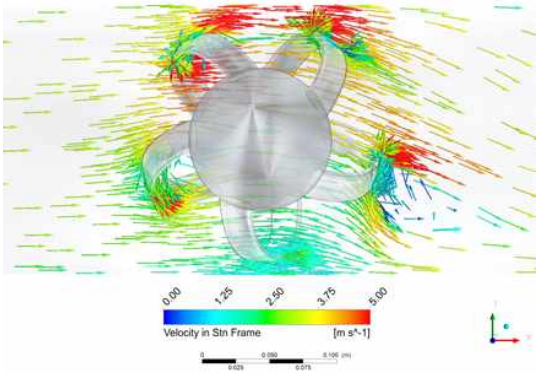
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

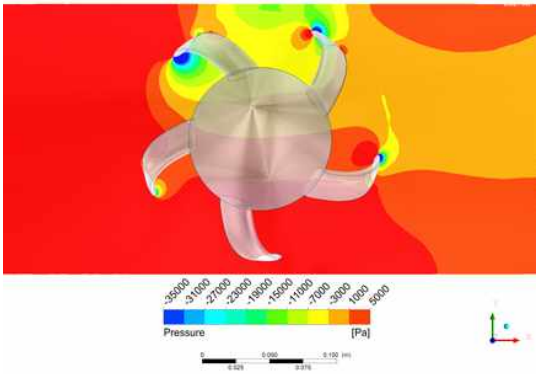


(e) 압력 Contour (57.6°)

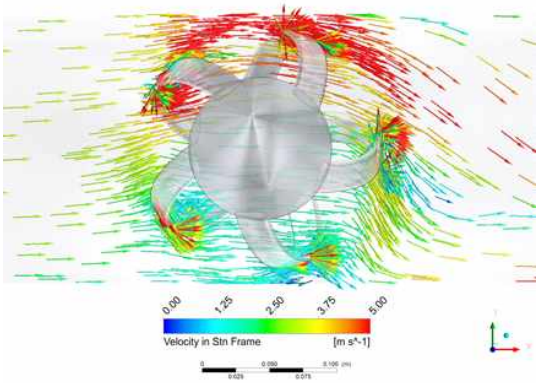


(f) 유속 Vector (72°)

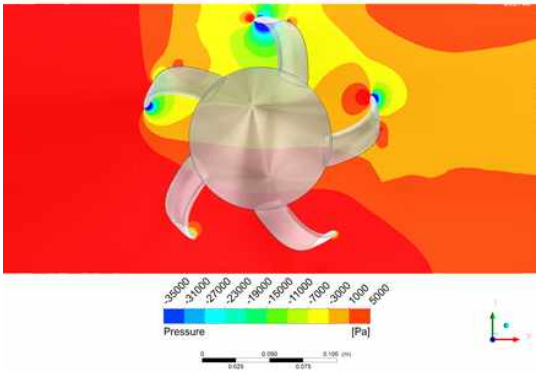
[그림 5.6] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 300 rpm)



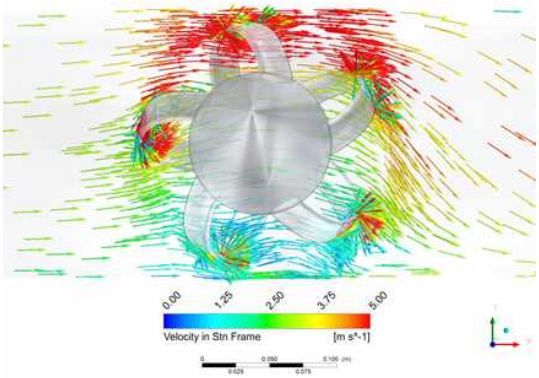
(a) 압력 Contour (0°)



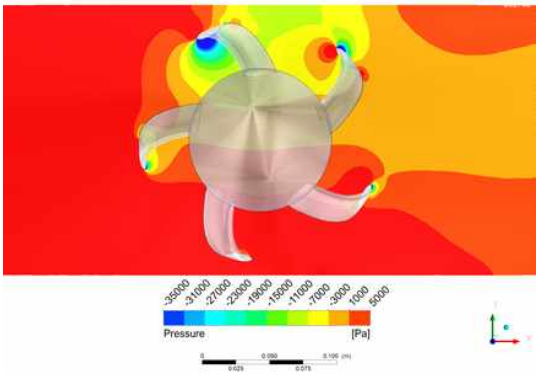
(b) 유속 Vector (14.4°)



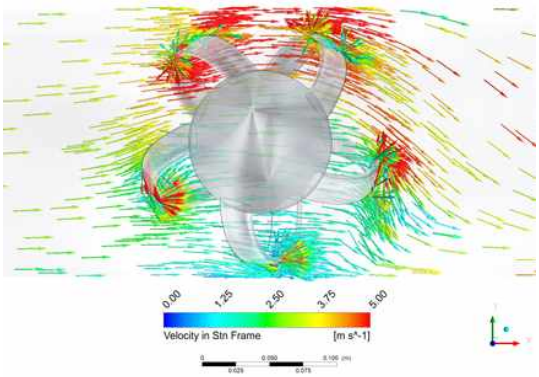
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)



(e) 압력 Contour (57.6°)

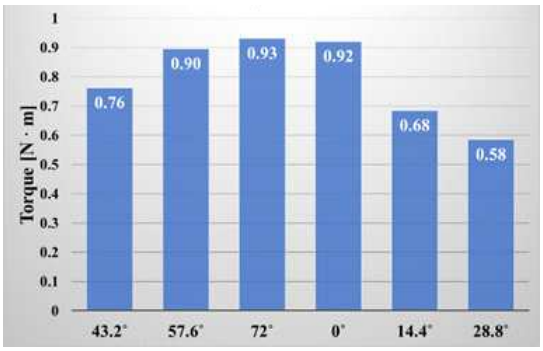


(f) 유속 Vector (72°)

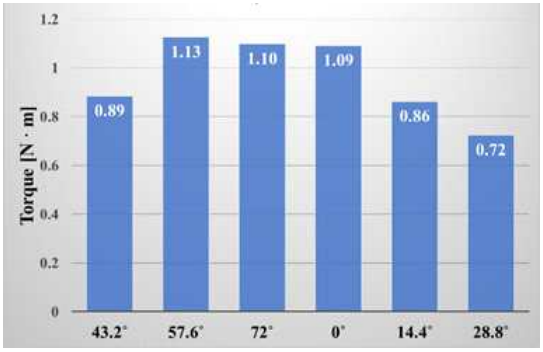
[그림 5.7] 구형터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 600 rpm)

라. 구형터빈에 대한 CFD 모형실험 결과

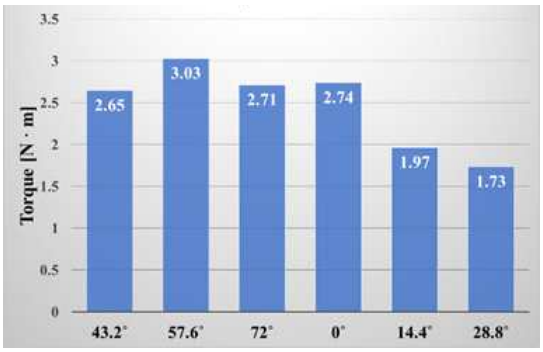
구형터빈에 대한 회전각도별 토크(Torque) 분포를 나타내면 아래의 그림과 같다.



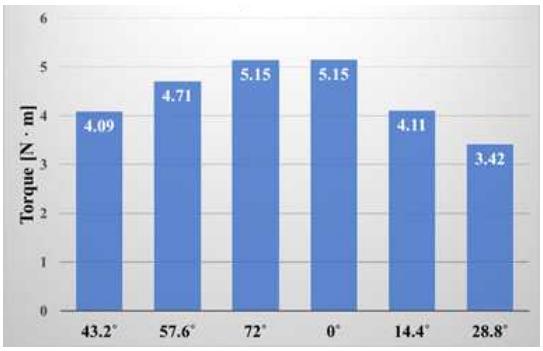
(a) 유입유속 1.5m/s, 회전속도 300rpm



(a) 유입유속 1.5m/s, 회전속도 600rpm



(c) 유입유속 3.0m/s, 회전속도 300rpm



(d) 유입유속 3.0m/s, 회전속도 600rpm

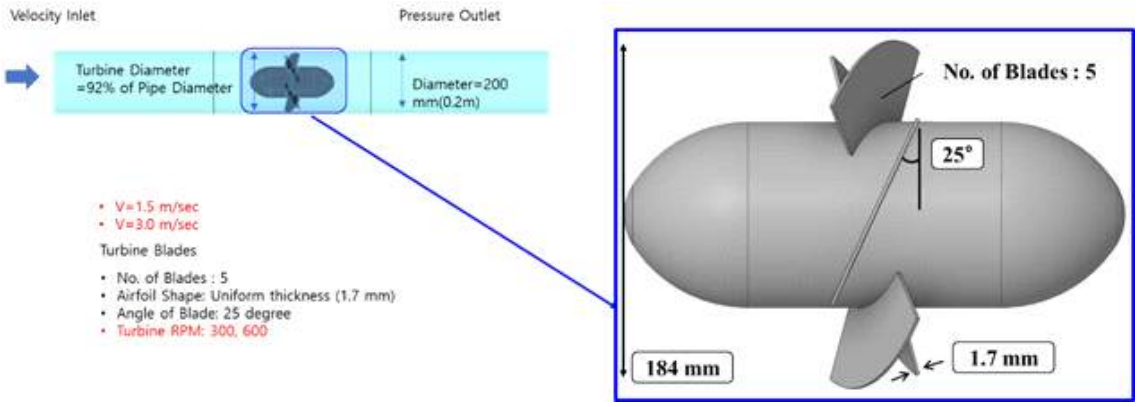
[그림 5.8] 구형터빈의 회전각도별 토크분포

5.1.2 관로내 프로펠러 터빈 CFD 모형실험

EU 프로젝트 HYFLOW에서 개발한 중구경 Propeller Turbine을 중구경 관로(직경 D=200mm)에서의 에너지 효율평가를 위한 모형실험을 실시하였다. 본 유체해석 모형실험은 동일한 형상의 Turbine(5개의 균일한 두께 1.7mm를 가진 곡면형상)에 대해 유입유속(V=1.5 m/sec, 3.0 m/sec) 및 터빈회전수(300 rpm, 600 rpm)에 수행하였으며, 이 때 날개의 각도(Angle of Blade)는 25°로 고정하였다.

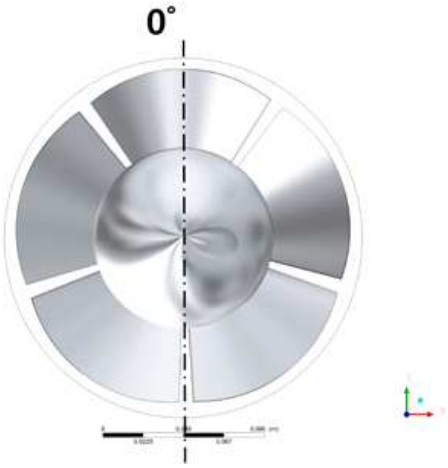
가. CFD 형상 모델링

관로내 터빈 블레이드에 대하여 모델링한 형상은 아래의 그림과 같다. 직경 200mm의 관로에 터빈의 구경이 92%가 유지되도록 설계하였으며, 유입측은 Velocity inlet, 유출측은 Pressure outlet의 경계조건을 설정하여 모델링을 수행하였다.

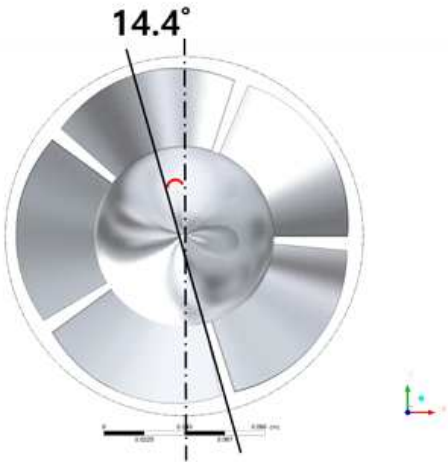


[그림 5.9] 프로펠러 터빈을 모델링한 형상

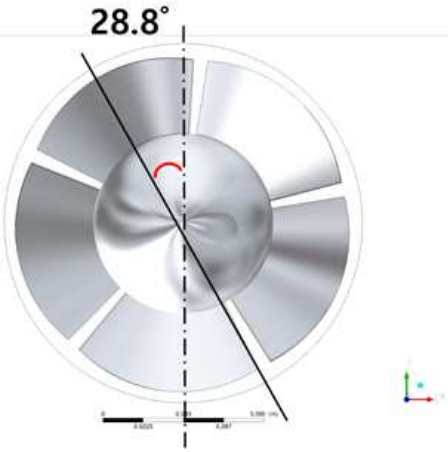
블레이드가 설치된 상부에서 회전각도별(0°, 14.4°, 28.8°, 43.2°, 57.6°, 72°)로 블레이드를 바라본 형상을 나타내면 아래의 그림과 같다.



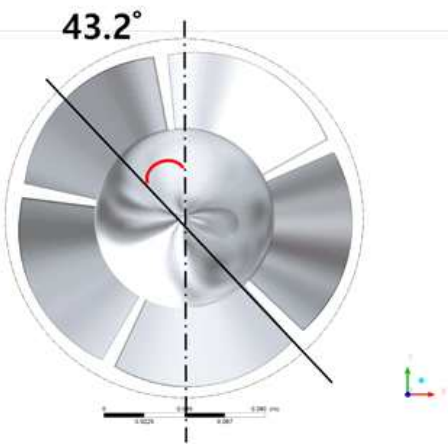
(a) 0°



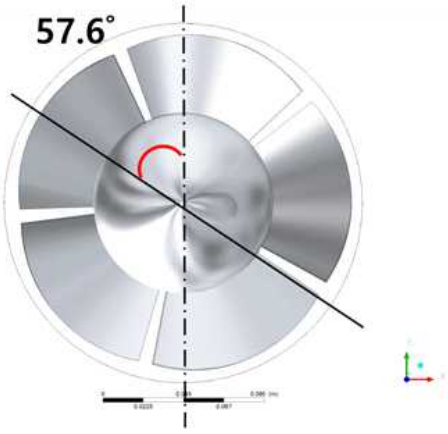
(b) 14.4°



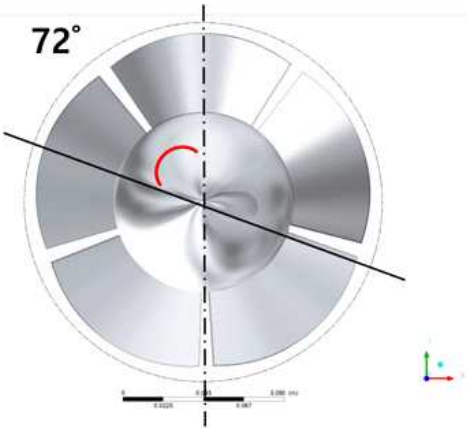
(c) 28.8°



(d) 43.2°



(e) 57.6°

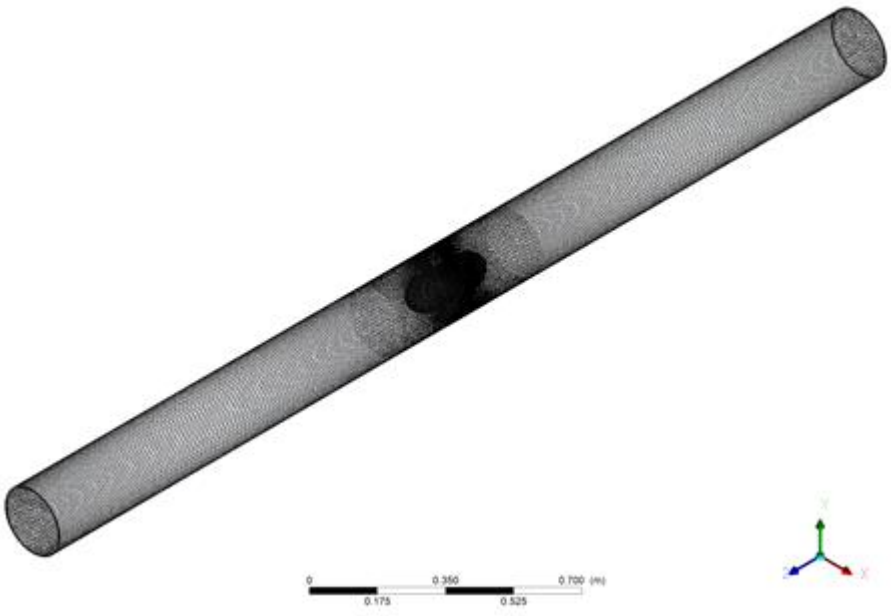


(f) 72°

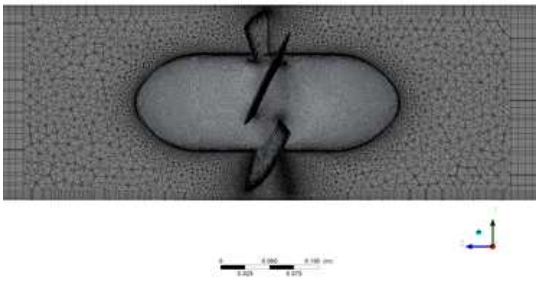
[그림 5.10] 회전각도별 프로펠러 터빈의 블레이드 형상

나. 해석을 위한 Mesh의 구성

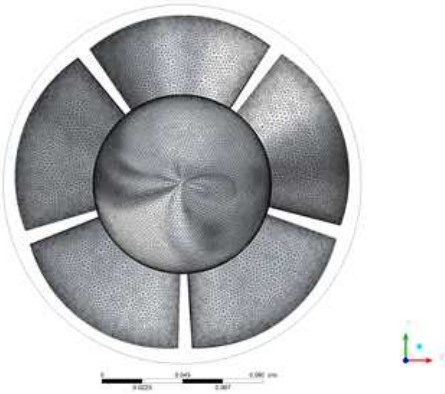
관로내 유체를 포함한 프로펠러 터빈의 해석을 위한 Mesh는 세부적으로 해석되어야 하는 터빈의 부근은 조밀한 Mesh로, 유동의 변화가 크지 않은 관로부분은 커다란 Mesh로 구성하여 유체해석의 계산 효율성을 기하였다. 본 해석을 위한 Mesh는 Tetra Mesh와 Prism Mesh를 이용하였으며, 총 1,040,305의 Node와 3,730,207의 Element로 구성되어 있다.



(a) ISO View



(b) Side View

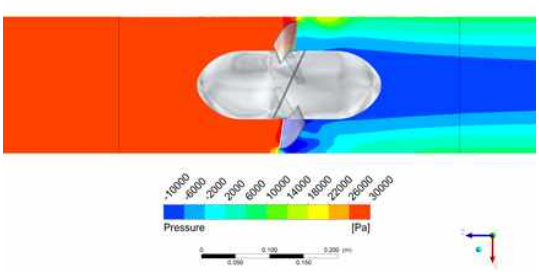


(c) Front View

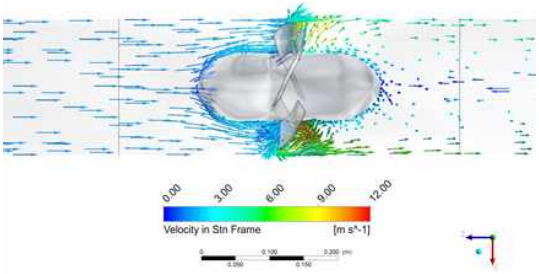
[그림 5.11] 프로펠러 터빈의 Mesh 구성

다. 프로펠러 터빈에 대한 CFD 모형실험 결과

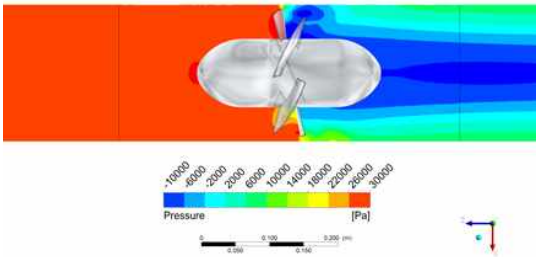
프로펠러 터빈에 대하여 유입유속 2개조건, 터빈회전수 2개조건을 조합하여 총 4가지 경우에 대한 CFD 모형실험 결과를 회전각도별로 압력 Contour 및 유속 Vector에 대하여 아래와 같이 나타내었다/



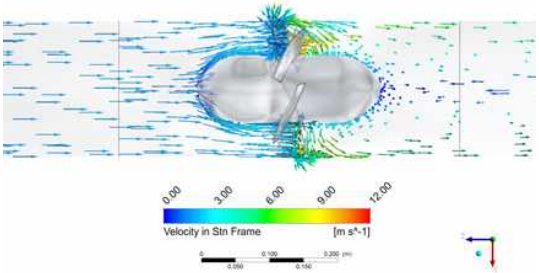
(a) 압력 Contour (0°)



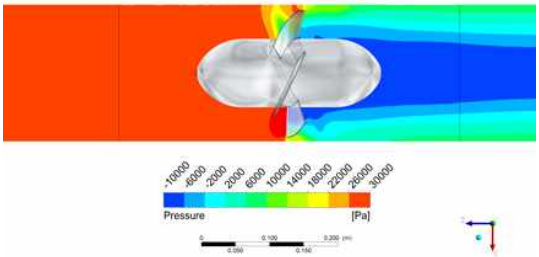
(b) 유속 Vector (14.4°)



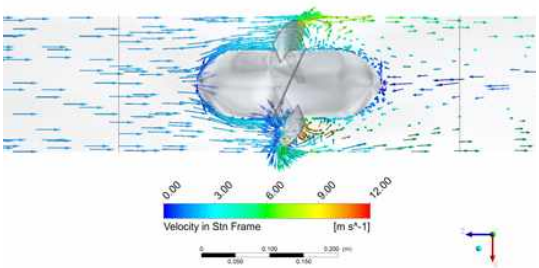
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

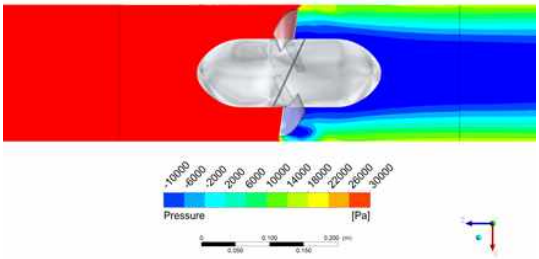


(e) 압력 Contour (57.6°)

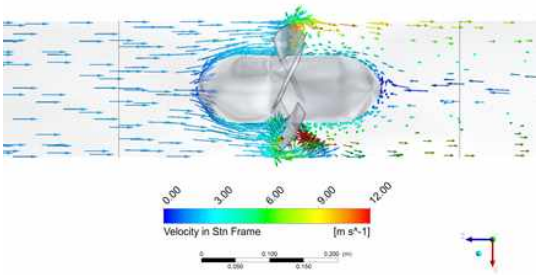


(f) 유속 Vector (72°)

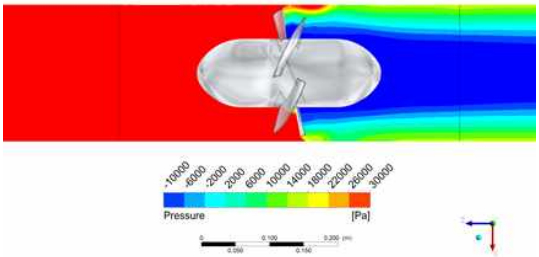
[그림 5.12] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 300 rpm)



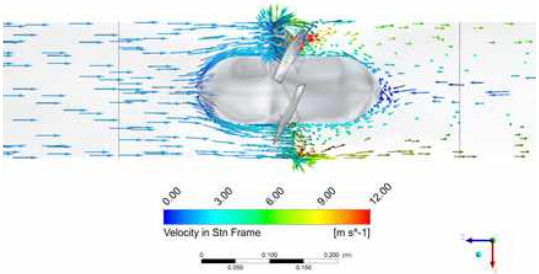
(a) 압력 Contour (0°)



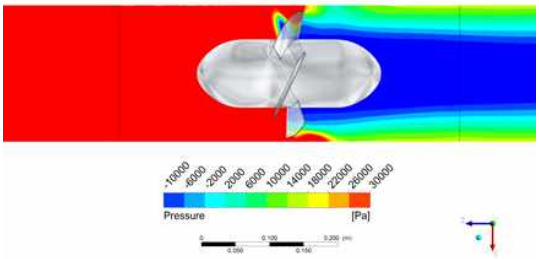
(b) 유속 Vector (14.4°)



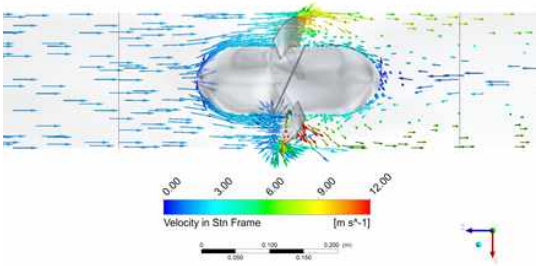
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

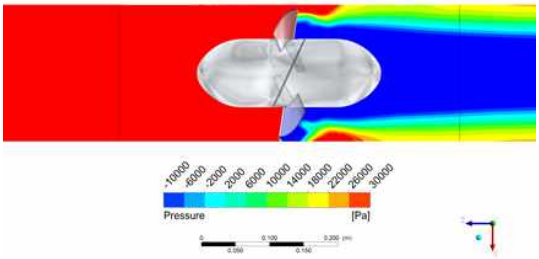


(e) 압력 Contour (57.6°)

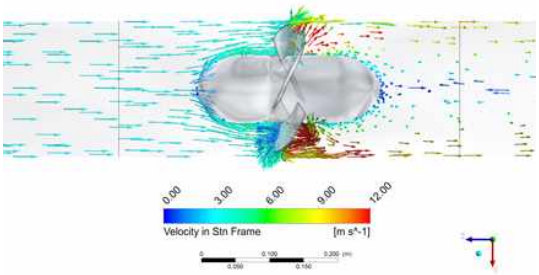


(f) 유속 Vector (72°)

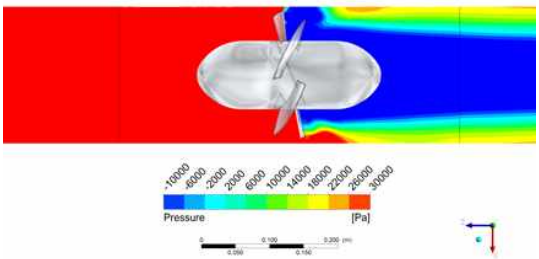
[그림 5.13] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 1.5 m/s, 회전속도 600 rpm)



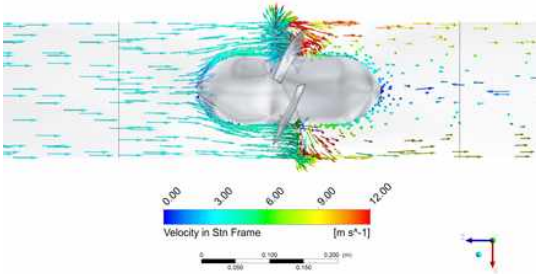
(a) 압력 Contour (0°)



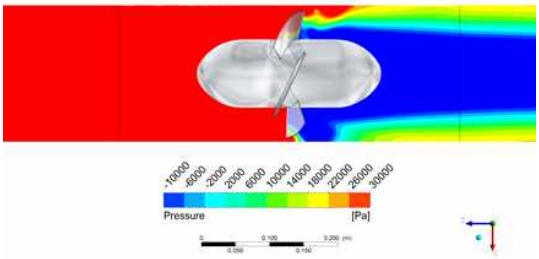
(b) 유속 Vector (14.4°)



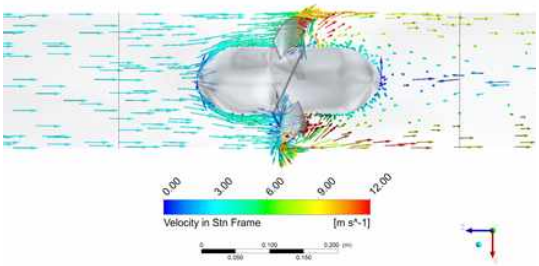
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)

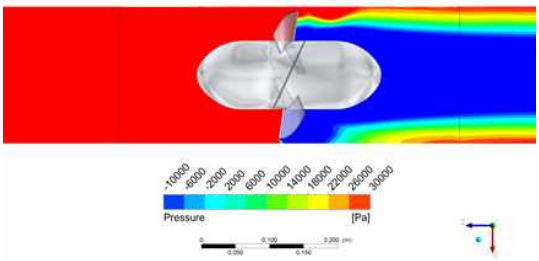


(e) 압력 Contour (57.6°)

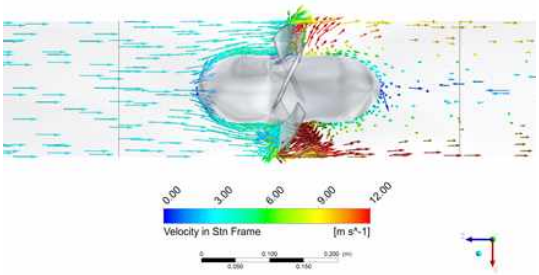


(f) 유속 Vector (72°)

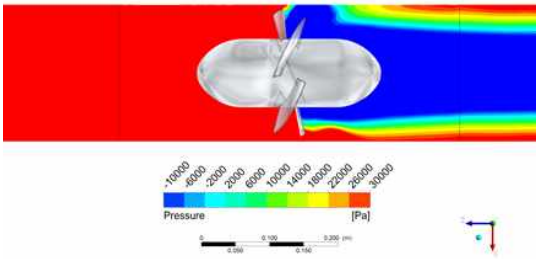
[그림 5.14] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 300 rpm)



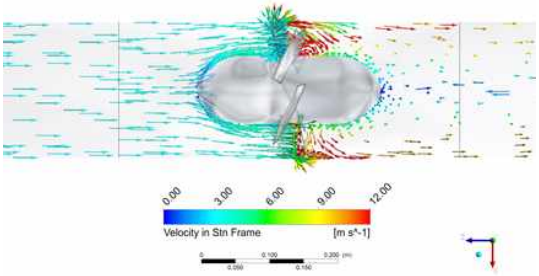
(a) 압력 Contour (0°)



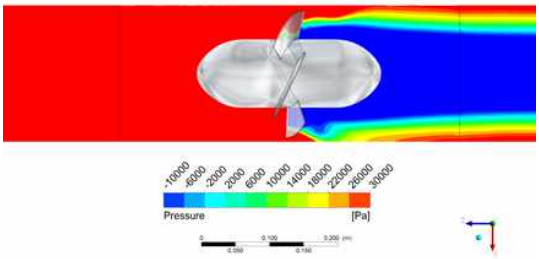
(b) 유속 Vector (14.4°)



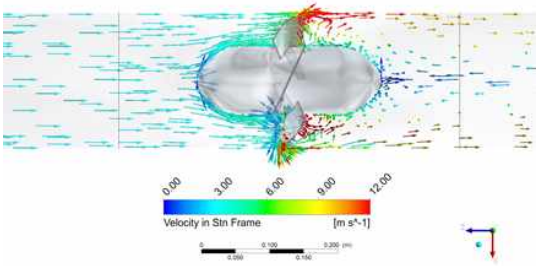
(c) 압력 Contour (28.8°)



(d) 유속 Vector (43.2°)



(e) 압력 Contour (57.6°)

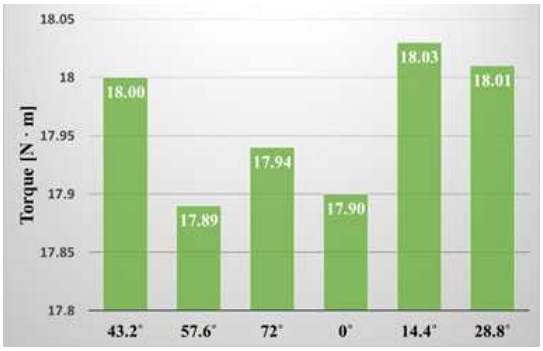


(f) 유속 Vector (72°)

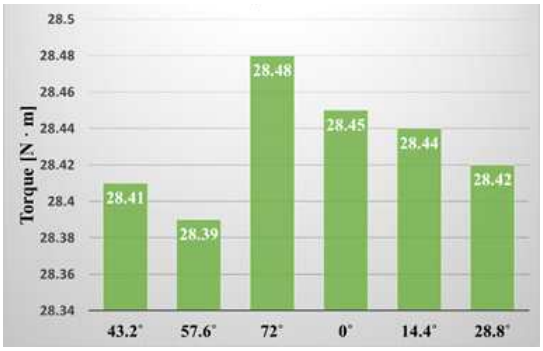
[그림 5.15] 프로펠러 터빈의 CFD 해석결과 (유입유속 3.0 m/s, 회전속도 600 rpm)

라. 프로펠러 터빈에 대한 CFD 모형실험 결과

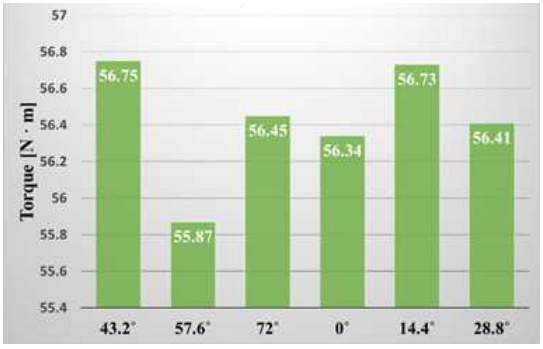
프로펠러 터빈에 대한 회전각도별 토크(Torque) 분포를 나타내면 아래의 그림과 같다.



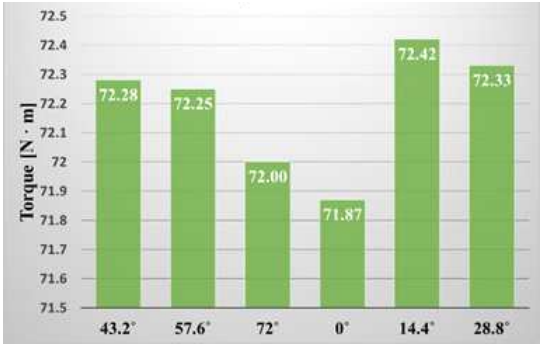
(a) 유입유속 1.5m/s, 회전속도 300rpm



(a) 유입유속 1.5m/s, 회전속도 600rpm



(c) 유입유속 3.0m/s, 회전속도 300rpm

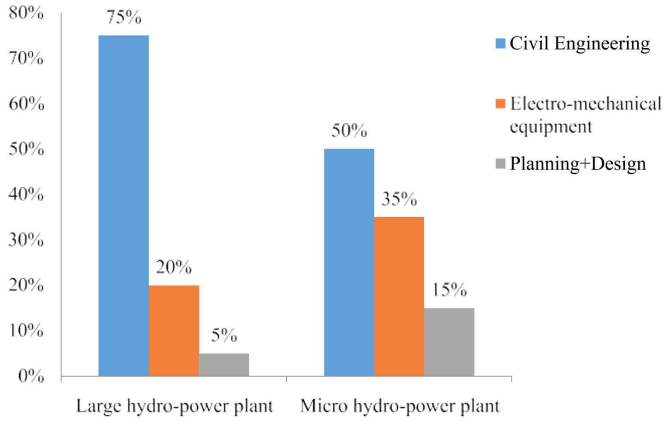


(d) 유입유속 3.0m/s, 회전속도 600rpm

[그림 5.16] 프로펠러 터빈의 회전각도별 토크분포

5.2 관로내 발전설비 소형화에 따른 현안 검토

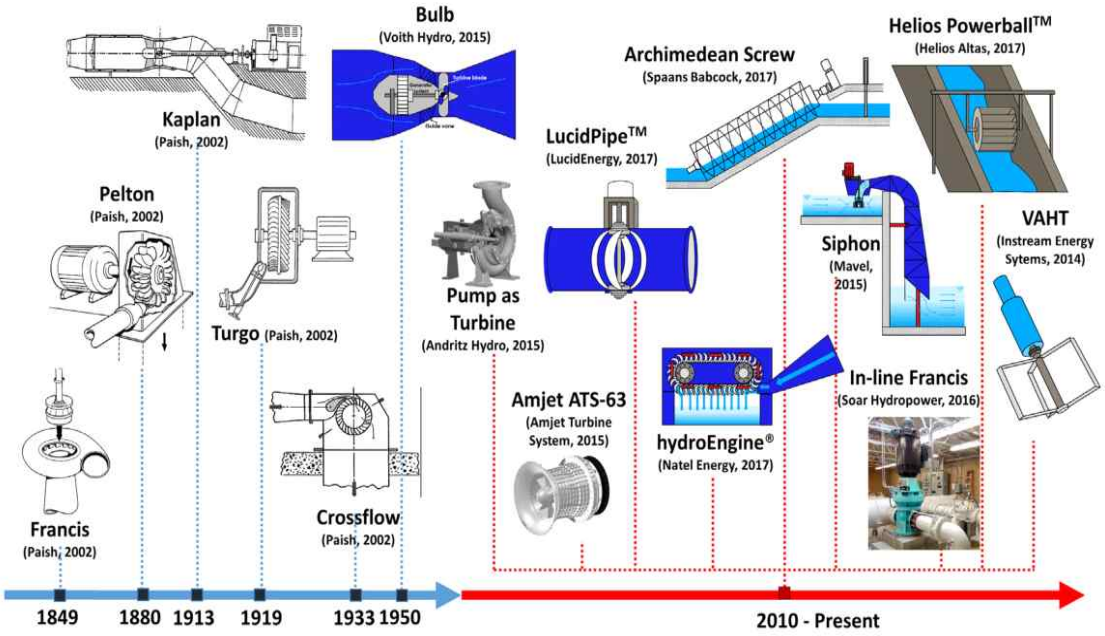
일반적인 마이크로 수력발전 설비 체계를 구성하는 주요 구성 요소는 전기 기계 장비, 토목 구조물, 그리고 계획 설계이다. 터빈은 마이크로 수력설비 프로젝트의 중요한 기술 구성 요소 중 하나이다. 소규모 및 초소형 수력 발전 설비는 일반적으로 운영비용이 저렴하지만, 건설비용이 비싼 경향이 있다. 아래의 그림에서와 같이 대규모 및 마이크로 수력발전 프로젝트의 세부비용을 비교하면, 대형 수력발전소 프로젝트에서 전기 기계 부품 비용은 약 20 %정도이나, 마이크로 수력의 경우 전기 기계 부품 비용이 상대적으로 높아서 전체 프로젝트 비용의 35%에서 40 %까지 다양하게 나타났다. 이 비용은 일반적인 경우에 총 프로젝트 비용의 60%에서 70%까지 증가할 수 있다.



[그림 5.17] 대규모 및 마이크로 수력발전 프로젝트의 세부내역 비교

5.2.1 관로내 마이크로 수력발전 설비의 기술적 현안

기존 발전소에서 사용하는 터빈 장치로는 횡류(cross flow) 터빈, 터고(Turgo) 터빈, 단일 및 다중 제트 펠톤(Pelton) 터빈, 프란시스(Francis) 터빈 등이 있으며, 이미 많은 사람들이 저유량 조건에서 소수력 발전에 적합한 터빈을 찾기위해 여러 종류의 터빈을 테스트 하였다. 기존 터빈 장치는 소수력 발전에 적합하지 않으며, 특히 상수관로에 직접 연결하여 사용하기에는 어려움이 많다. 오히려 기존 펌프를 터빈 모드(펌프의 유입 유출구의 방향을 반대로 하여 역회전 시키는 방법)로 사용하는 펌프터빈(PAT, Pump As Turbine)과 관로내 삽입하는 새로운 형태의 터빈 장치가 최근에 개발되어 적용되고 있다. 예로는 루시드파이프(Lucid Pipe), 하이드로 스핀(HydroSpin), 렌트리스티(Rentricity), 레비아탄(Reviathan) 등 여러 제품이 판매되고 있다.



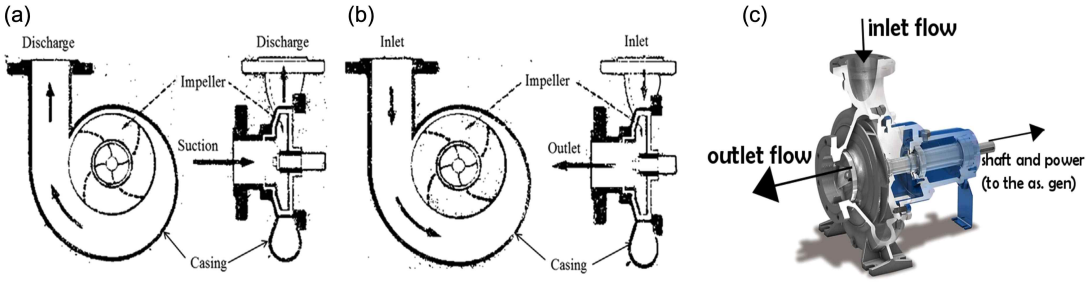
[그림 5.18] 수력 터빈 기술의 연대순 진화

여러 연구자들이 기존 터빈을 이용하여 마이크로 범위의 수력 발전을 하려고 시도하였다. 윌리엄스(Williams, 1995)는 횡류 터빈을 마이크로 수력 범위에서 테스트해본 결과 표준 발전기에 전력을 공급하기 위한 벨트 드라이브가 부가적으로 필요하다고 보고하였다 (더 느린 속도로 작동하는 대형 터빈과 연결이 필요하다). Pelton 터빈을 돌리기 위해서는 구조적으로 3~4개의 제트가 필요하므로 케이싱과 노즐의 배열이 필요이상으로 복잡해진다. Turgo 터빈의 회전차는 Pelton 휠보다 제작 비용이 저렴하며, Francis와 같은 밀폐된 하우징이 필요하지 않지만, 구조적으로 Pelton 터빈과 같이 복잡한 구조가 필요하다. 소형 Francis 터빈도 이 범위에서 사용할 수 있지만 횡류 터빈보다 비용이 훨씬 비싸다. 일반적으로 터빈이 펌프보다 효율이 높은것으로 알려져 있지만, 대형 수력발전 (댐 규모) 에 적용하는 대형 터빈에 해당하며, 미니/마이크로 수력발전에는 현실적으로 적용하기 어렵다.

특히 가용 에너지가 과도한 특별한 수계 (예: 상수도, 관개, 하수시스템) 에서는 터빈보다 오히려 펌프를 터빈모드로 활용하는 방법이 구현의 용이성과 장비 비용 절감 측면에서 대안 솔루션으로 제시되고 있다(Ramos and Borga, 1999). 최근에는 관로내 삽입하는 형태의 새로운 터빈 장치들이 외국에서 개발되어 현장 적용 및 확대중에 있다.

5.2.2 경제성을 고려한 펌프터빈 도입방안

가용에너지가 과도영역에 있는 시스템(예: 상수도, 관개, 하수시스템) 에서는 터빈보다 오히려 펌프를 터빈모드로 활용하는 방법이 구현의 용이성과 장비 비용 절감 측면에서 대안 솔루션으로 제시되고 있다(Ramos and Borga, 1999). 최근에는 관로내 삽입하는 형태의 새로운 터빈 장치들이 외국에서 개발되어 현장 적용 및 확대 중에 있다.



[그림 5.19] 터빈모드의 펌프

펌프가 터빈 모드에서 처음 사용된 시기는 잘 알려져있지 않지만, 1931년 토마스와 키트렛지(Thoma and Kitteredge 1931)가 펌프의 특성을 완전히 평가하려고 하던 중 펌프가 터빈 모드에서 매우 효율적으로 작동할 수 있다는 것을 발견하였다. 이루 Knapp (1941)은 실험적 조사를 기반으로 몇 가지 펌프 설계에 대한 완전한 펌프 특성을 발표했다. 1950년대와 1960년대에 50-100MW 범위의 양수식 저장 발전소에 피크 전력 수요를 충족시키기 위해 PAT를 적용하여 발전했으며, 이후 화학 산업분야에서 에너지 회수를 위한 PAT의 적용을 위한 또 다른 영역이 되었다. 상수관망 시스템에도 터빈모드의 펌프를 이용하여 효율적으로 에너지 하베스팅을 할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

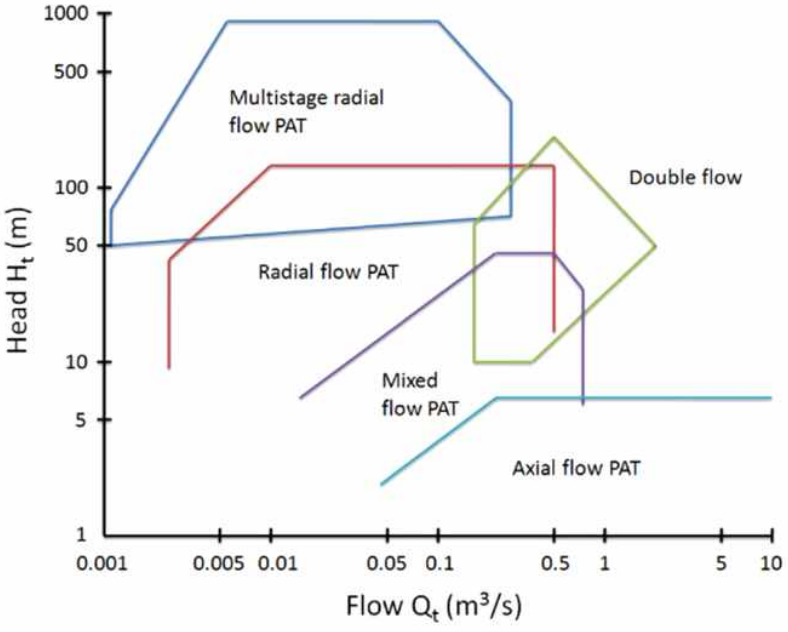
이전에는 전기제어 기술 부족으로 PAT를 전력 생산에 직접 적용할 수 없었는데, 전기 기계 제어 기술 발전으로 PAT 작동시 역회전하는 펌프에서 회전 감지 및 토크를 모니터링하여 전력을 효율적으로 생산할수 있게 되었다. 아고스티넬리와 샤퍼(Agostinelli and Shafer 2013)는 수년에 걸쳐 터빈 모드에서 많은 펌프를 테스트했으며 펌프가 터빈 모드에서 작동할 때 기계적 작동이 부드럽고 조용하다는 결론에 도달하였다. PAT의 최대 효율(BEP-Best Efficiency Point)은 원래 펌프와 동일하며, BEP에서의 수두 및 유량은 펌프 모드 보다 높으며 전력 출력은 최고 효율에서 펌프 입력 전력보다 높은 것으로 보고되고 있다.

가. PAT 기술

마이크로/미니 수력발전 (최대 500kW)이 가능한 경우에 PAT 기술은 효율이 약간 줄어들어도 여러 측면에서 경쟁력이 있다. PAT는 규격이 표준화 되어 있으며, 예비 부품 수급이 용이하며, 설치가 쉬운 장점 이외에도 설치에 필요한 자본 비용이 기존 터빈기반의 발전소의 1/10 또는 그 이상으로 상당히 감소하므로 매력적이다 (Fernandez et al. 2004). 이 범위에서 기존 수력 터빈의 투자비용은 상대적으로 높다. 이러한 수력 터빈의 투자 회수 기간은 최대 15년이 될 수 있으며, 문헌에 의하면 유사한 용량의 PAT를 사용하면 2년까지 단축될 수 있다 (Orchard and Klos 2009; Yang et al. 2012).

나. 터빈 모드에서 작동하는 펌프 선택

PAT 설치시 현장 특성에 맞는 적절한 터빈 모드 펌프를 선정하기가 쉽지 않다. 역방향 펌프를 선택하기 위해서는 사용 가능한 유효수두 범위, 용량 범위, 터빈 출구의 배압, 필요한 속도 등 다양한 요소를 고려하여야 한다. 비용대비 효율적으로 PAT를 설치하려면 적절한 펌프 유형을 선택해야 하고 설치 전에 터빈 모드에서의 성능을 미리 예측해야 한다. 여러 연구자들이 이러한 문제에 대해 연구를 수행했으며 펌프 선택에 대한 다양한 상관관계를 제안했다.



[그림 5.20] 터빈으로 적합한 다양한 펌프

적절한 펌프를 선정하려면 현장에서 사용할 수 있는 수두 및 토출량, 초기 비용 및 유지 보수비용, 펌프 가용성 등을 고려해야 한다. Lueneburg 및 Nelson (1985)은 저속에서 고속까지의 모든 원심 펌프, 단일 또는 다단, 반경 방향 또는 축 방향 분할, 수평 또는 수직 설치가 역 모드에서 사용될 수 있다고 보고했다. 터빈으로 사용할 펌프는 그림과 같이 양정과 토출량에 따라 선택할 수 있는데, 다단 방사형 흐름 펌프는 수두가 높고 토출량이 낮은 사이트에 적합하다. 반면, 축류 펌프는 수두가 낮고 토출량이 높은 범위에 적합하다.

다단, 단일 임펠러 원심 및 축류 펌프의 현장 적용은 각각 Pelton, Francis 및 Kaplan 터빈과 비교할 수 있다. 터빈 모드에서 인라인 및 이중 흡입 펌프를 사용할 수 있지만, 터빈 모드에서 효율이 떨어지는 것으로 알려져 있다. 터빈모드로 사용할 수 없는 펌프로는 자체 프라이밍이 있는 펌프와 역류 방지 체크 밸브가 있는 경우가 해당된다. 건식 모터를 사용한 수중 펌프도 과열 문제로 인해 터빈 모드 작동에 적합하지 않다. 습식 모터를 사용하는 수중 보어 홀 펌프도 일반적으로 역류 방지 밸브가 포함 되어 있어 터빈모드에 적합하지 않다. 펌프는 13-75m의 수두 범위에서 가장 효율적으로 터빈 모드로 작동한다. 또한 수두가 증가함에 따라 kW당 비용은 감소한다.

다. 터빈 모드에서 작동하는 펌프의 성능 예측 기준

PAT를 설치하기 전에 터빈 모드 성능을 예측할 수 있다면, 새로운 시설 계획수립시 기존 터빈과 비교하여 효율적인 대안이 될 수 있다. 하지만, 펌프 제조업체에서 터빈 모드에서의 펌프 성능 곡선을 제공하지 않기 때문에, 특정 운전 조건에서 터빈으로 작동하기에 적합한 펌프를 선정하기가 매우 까다롭다. 아직까지 펌프의 터빈 작동을 정확하게 예측할 수 있는 방법은 나와있지 않기 때문에, PAT의 성능 예측의 방법은 펌프 모드에서 효율을 평가하는 방법 또는 비속도에 기초하여 펌프와 터빈 모드에서 BEP 사이의 관계를 도출하는 두가지 방법이 있다. 예측된 성능과 실험결과 사이의 편차는 약 20%이상이다. 따라서 이러한 방법은 펌프 모드 특성에서 터빈 모드 특성의 대략적인 추정을 얻기 위해 터빈으로 사용할 펌프의 사전 선택에 국한된다.

제 6 장 결 론

본 연구는 상수관망의 에너지 수지 분석을 통하여 관로상 또는 관말단의 대수용가에 공급되는 잔류에너지를 회수할 수 있는 체계를 만드는 데 최종 목표를 두고 있다. 총 2개년의 연구개발을 통하여 취수원으로부터 수용가까기 수돗물이 공급되는 과정에서 에너지를 최소화하여 용수를 공급하거나 최적의 활용방안을 마련하고자 한다. 이를 위하여 상수관망 에너지 분석기술을 개발함은 물론 관로내 마이크로 수력발전을 통해 전기에너지의 회수가 가능한 지점을 선정하는 기술을 개발하는 데 그 목적이 있다. 특히, 다른 수용가에 비하여 많은 유량을 수수하고 있고 시설물 내에 저류시설을 포함하고 있는 공동주택이나 빌딩 등의 대수용가에서 에너지를 하베스팅(harvesting)할 수 있는 기술에 대한 분석 및 사업화 방안을 마련하고자 한다. 본 연구는 2차년도의 연구로서 기개발된 정량화 에너지 분석기법을 고도화하여, 실제 상수관망의 설계 및 운영에 마이크로 수력발전 설비 등 에너지 활용기술이 범용적으로 적용될 수 있는 기술적 토대를 제공하고자 하였다. 본연구의 2차년도 연구성과를 요약하면 다음과 같다.

1. 상수관망 에너지 활용기술의 도입영향 평가

도심으로의 인구집중으로 인해 저류조를 가진 아파트 등의 공동주택 증가로 인해 수용가의 수수유량은 저류조의 충수여부에 따라 급격한 변화를 보이고 있으며, 이로 인해 상수관망의 압력저하, 주변 수용가의 출수불량 및 수질문제 등 수돗물 민원의 하나로 작용하고 있다. 본 연구에서는 에너지 활용기술의 하나인 대수용가 유입부 마이크로 수력터빈을 이용하여 용수수요량의 평활화를 기대하고 있으며, 이로 인한 상수관망의 영향을 평가하였다. 특히, 단순 상수관망 예제를 통하여 용수수요량 평활화에 따른 압력변화 저감, 유속 및 탁질 감소, 잔류염소 농도의 평활화, 배수지 빈번한 제어의 감소 방안 등을 제시하였다.

2. 상수관망 잔류에너지 활용 타당성 분석

본 연구에서는 1차년도에 개발된 상수관망 에너지 분석 및 평가기법을 고도화한 정량화 분석기법을 도입하였다 상수관망의 5가지 상태에 대한 구분을 통해 그동안 에너지 구성성분간 구분이 어려웠던 지형의 기복, 누수 및 마찰 등의 에너지 성분을 명확히 구분하여 제시하였다. 또한 마이크로 수력발전 설비의 입지를 위한 탐색기법을 개발하여 상호 연계된 상수관망의 수리적 영향을 고려하여 다수의 발전시설이 입지할 수 있도록 하였으며, 본 연구의 시범지역을 대상으로 상수관망 잔류에너

지 개발잠재량을 산정하고, 분석조건에 적합한 수력발전 적지를 지리정보체계와 연계를 통해 제시하였다.

3. 잔류에너지 활용 기술별 사업화 방안

잔류에너지 활용 기술을 사업화하는 방안은 상수도 공급을 위해 피치 못하게 공급되어야함 하는 에너지 중 회수가 가능한 에너지를 활용하는 방안을 강구하는 것이다. 따라서 상수관망의 잔류에너지 활용은 더 이상 절감할 에너지가 없는 수돗물 공급조건에서 마지막으로 고려되는 방안이 되어야 하며, 수돗물 공급체계로서 상수관망의 기능을 훼손하는 것은 바람직하지 않다. 본 연구에서는 상수관망에서 잔류에너지를 활용할 수 있는 대수용가 마이크로 수력발전, 소블록 PRV시설 대체발전, 스마트미터 자가충전설비의 기술로 구분하여 사업구조를 검토하였다. 특히, 대수용가 마이크로 수력발전 기술에 대해서는 피크전력 관리, TOU 최대부하 발전, DR시장 참여, PPA 참여 등 발전전력의 활용방안 검토 및 최적 활용방안 제시하였으며, 순 현재가치 평가를 통한 경제성 분석을 실시하였다.

4. 마이크로 수력발전의 기술사양 및 현안 검토

본 연구에서는 마이크로 수력발전 설비가 국내에서 제작 및 설치되는 경우 기술적 현안사항에 대하여 검토를 실시하였다. 먼저 상수관망의 대수용가 유입지점 또는 관로의 중간에 설치되는 여건을 감안하여 이용가능한 잔류압력(또는 낙차)의 변동성을 고려할 수 있는 저낙차 및 중낙차용 수력터빈 도입방안에 대해 검토하였다. 또한 전산유체해석을 이용해 저낙차형 구형터빈 및 중낙차형 프로펠러 터빈의 유체해석, 토크 산정 등의 에너지 효율을 검토하였다. 특히, 관로내 발전설비 소형화에 따른 부품조달 등 기술적 현안 검토 및 경제성을 고려한 펌프터빈 도입방안 제시하였다.

참 고 문 헌

김봉환 (2014). 송수관로형 마이크로 수차발전장치의 개발, 2013년 산학연협력 기술개발사업 최종보고서, 경남과학기술대학교

김성원 등 (2013). “상수관망의 에너지 평가기법에 관한 연구” 한국수자원학회 논문집, 제46권 제7호, 745-754

에너지경제연구원 (2015), “원자력발전의 경제적·사회적 비용을 고려한 적정 전원믹스 연구(3차년도),” 연구보고서.

에너지경제연구원 (2019). “BTM 내 분산형 자원의 경제성 비교 및 지원정책 개선방안 연구(기본연구보고서).”

최두용 등 (2022). “상수관망 에너지 모의를 위한 정량화 분석기법 개발” 한국수자원학회 논문집, 제55권, 1223-1234.

한국개발연구원 (2015), “스마트 그리드 확산사업.” 2015년도 예비타당성조사 보고서

한국개발연구원 (2019), “전력공급 편익 추정 및 대기오염물질 외부비용 산정에 관한 연구,” 정책연구보고서

한국수자원공사 (2017). 서산시 상수도관망 기술진단 보고서.

한국전기연구원 (2012), “스마트그리드 자원의 환경편익지표 및 평가시스템 개발(차세대 전력망 구축을 위한 신재생에너지 시스템개발),” 최종보고서

환경부 (2021). 2020 상수도통계. 환경부, 대한민국.

Cabrera, E., Cabreraa, E., Jr., Cobachoa, R., and Sorianoa, J. (2014). “Towards an energy labeling of pressurized water networks.” Procedia Eng., Vol. 70, 209–217.

Cabrera, E., Pardo, M. A., Cobacho, R., and Cabrera, E. Jr. (2010). “Energy Audit of Water Networks.” J. of Water Res. Plan. Mgmt., ASCE, Vol. 136, No. 6, pp. 669-677.

Gómez, E., Del Teso, R., Cabrera, E., Cabrera, E., Jr., and Soriano, J. (2018). “Labeling Water Transport Efficiencies.” Water, MDPI, Vol. 10, No. 935, pp. 1-16.

Kim D.-H., Choi, D.Y., Choi, T., and Geem, Z.W. (2017). "In-Depth investigation of statistical and physicochemical properties on the field study of the intermittent filling of large water tanks." Mathematical Problems in Engineering, Volume 2017, Article ID 5017428, pp. 1–9.

Mamade, A., Loureiro, D., Alegre, H., and Covas, D. (2017) “A comprehensive and well tested energy balance for water supply systems.” Urban Water J., Vol. 14, 853–861.

Pelli, T., and Hitz, H. U. (2000). “Energy indicators and savings in water supply.” J. Amer. Water Works Assoc., AWWA, Vol. 92, No. 6, pp. 55-67.

U.S. EPA. (2012). Energy use assessments at water and wastewater systems guide. Cincinnati, OH USA.

Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM). (2018). ECAM 2.2 Methodology – Energy performance and carbon emissions assessment and monitoring tools. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and International Water Association (IWA).

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>M210018</td><td>구 분</td><td colspan="2">신규사업·시설·설비·시스템(방법)·프로그램 등의 개발</td><td>년도</td><td>2022</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">최두용 외 12인</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2022. 1. ~ 2022. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>61% 집행</td><td colspan="2">집행액:57,177천원</td><td colspan="2">예산액: 93,656천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">상수관망 에너지 수지분석 및 잔류에너지 활용 타당성조사 기술</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">상수관망 에너지 분석, 평가 및 개발잠재량 산정
프로그램</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">최두용, 김경필, 최태호</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">기술기획처 기술관리부</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 목적 : 상수관망의 잔류에너지 이용을 위한 에너지 하베스팅 설비의 도입은 유량, 수압, 수질 관리와 연계된 최적운영이 필요하며, 이를 지원하기 위한 프로그램 개발
- 적용 대상 (또는 장소 등) : 광역상수도 및 지방상수도 사업장에 범용적으로 이용 가능
- 기대효과 : 상수관망 잔류에너지 활용의 최적화를 통한 탄소중립 기술 도입
- 확산계획 등 구제적인 실용화 계획 명기 : 본 프로그램의 저작권 등록, 이전 또는 배포를 통한 실용화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">실용화 추진기간 : 2022. 07. 01 ~ 2022. 12. 31</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>-</td><td></td><td>50%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원
(예산배정 부서 : 현업)</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최두용	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구내용 전체 ○ 참여내역 - 상수관망 에너지 활용기술 영향평가 - 상수관망 잔류에너지 활용타당성 분석 - 에너지 활용기술 사업화 및 현안 검토	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506
배철호	○ 참여분야 : 에너지 활용기술 영향 평가 ○ 참여내역 - 용수수요 평활화 운영환경 영향평가 - 대수용가 용수수요 평활화 해석결과 검증	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7502
김경필	○ 참여분야 : 잔류에너지 활용 타당성 분석 ○ 참여내역 - 수력발전 대상관로의 탐색기법 개발 - 시범대상지역 개발잠재량 산정	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7538
최태호	○ 참여분야 : 에너지 활용기술 영향 평가 ○ 참여내역 - 용수수요량 평활화에 따른 운영환경 영향 - 단순관로 상수관망 운영영향 평가	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7512
이호민	○ 참여분야 : 시범지역 에너지개발 적지분석 ○ 참여내역 - 서산시 배수계통 유량해석 - GIS 연계 배수계통 적지분석	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7538
정기문	○ 참여분야 : 에너지 활용기술 영향 평가 ○ 참여내역 - 단순 상수관망 예제의 구성 - 단순관로 상수관망 운영영향 결과 분석	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7516
조 용	○ 참여분야 : 마이크로 수력발전 기술사양 ○ 참여내역 - 관로내 구형 터빈 CFD 모형실험 - 관로내 프로펠러 터빈 CFD 모형실험	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 물에너지연구소 - 042-870-7664
홍성택	○ 참여분야 : 마이크로 수력발전 기술현안 ○ 참여내역 - 수력발전 설비의 기술적 현안 - 펌프터빈 도입방안	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 물에너지연구소 - 042-870-7681
허강준	○ 참여분야 : 잔류에너지 기술별 사업화 ○ 참여내역 - 대수용가 마이크로 수력발전 전력 활용 - 마이크로 수력발전 도입에 따른 경제성	- '22.1 ~ '22.4 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506
최미정	○ 참여분야 : 상수관망 잔류에너지 타당성 ○ 참여내역 - 상수관망의 에너지 수지 분석 - 서산시 배수계통에 대한 유량해석	- '22.1 ~ '22.5 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506

연구원	참 여 내 역	비 고
윤영민	○ 참여분야 : 잔류에너지 기술별 사업화 ○ 참여내역 - 잔류에너지 활용 기술별 사업구조 - 전기요금 절감방안의 비교	- ’22.10 ~ ’22.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506
김영구	○ 참여분야 : 잔류에너지 활용타당성 분석 ○ 참여내역 - 관망에너지 분석 시범적용 문제점 분석	- ’22.1 ~ ’22.12 - 충남중부권지사 - 041-731-8220
한승희	○ 참여분야 : 잔류에너지 활용타당성 분석 ○ 참여내역 - 시범지역 자료조사 및 분석	- ’22.1 ~ ’22.12 - 탄소중립기획처 - 042-629-2913

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2023-WS-RR-91-145	기술개발	2022.12.31
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
상수관망 에너지 최적 활용 및 분석 기술 (2차년도)		2022.1.1.~2022.12.31
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)
K-water, K-water연구원 상하수도연구소		최두용 외 12인
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		-
(10) 공동 수행기관		(11) 계약 또는 인가번호
-		-

(12) 초록

본 연구는 상수도 공급과정에서 절감 또는 회수될 수 있는 에너지에 대한 정량화된 평가와 잠재 에너지를 개발하기 위한 기술적 평가를 목적으로 추진되었다. 상수관망의 말단에 위치한 대수용가로 유입되는 잔류수압을 이용하는 마이크로 수력발전은 송전설비의 접근성, 도시화로 인한 대수용가 수의 증가로 인하여 개발잠재량이 풍부한 것으로 평가받고 있다. 따라서 본 연구에서는 공동주택, 빌딩 등 저류시설을 가지고 있는 대수용가에 마이크로 수력발전 설비의 도입 타당성 및 잠재량을 분석함으로써 에너지 회수기술의 경제적·기술적 타당성을 제공하고자 한다. 본 연구에서는 마이크로 수력발전을 위한 에너지 분석, 평가 및 최적입지 선정을 위한 방법을 개발하였다. 또한 기술을 시범대상 지역인 서산시 지방상수도에 적용하여 타당성을 검증하였다. 또한 마이크로 수력발전 설비의 도입으로 인한 상수관망의 수량관리, 수압관리, 수질관리 및 누수관리의 효율성 제고 영향을 평가하였다. 마지막으로 대수용가 마이크로 수력발전 시스템의 국내 제작 및 설치시 예상되는 사업구조, 경제성분석 및 기술사양에 대하여 검토함으로서 본 기술의 상용화 및 사업화를 위한 방안을 제시하였다.

(13) 키-워드

상수관망, 에너지 하베스팅, 마이크로 수력발전, 에너지 최적화, 수압관리

(14) 사업고유번호

M210018

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	113		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2023-WS-RR-91-145	Technology Development	Dec. 31, 2022

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Optimal Energy Harvesting and Analyzing Technologies in Water Distribution System(2nd year)	Jan. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2022
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Research Center, K-water	Doo Yong Choi including 12 researchers
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	-
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**
-	-

(12) Abstracts

The purpose of this study is to develop a energy quantification model and performance indices in the process of water supply and distribution, which can save electricity and harvest wasting energy. The micro-hydro power plant that utilizes residual pressure of water distribution system flowing into large demand customer, has been evaluated for an effective tool thanks to the accessibility of electric transmission line and the increase of large-sized apartments. In this research, the feasibility of micro-hydro power plant is proposed by analyzing potential energy to be harvested, and by providing economic and technical affordability. In this study, technologies for analyzing water energy budget, evaluating energy componints, and selecting optimal sites for power generation are developed. Also, the developed technologies are applied into Seosan water distribution system, which was chosen as pilot area. In addition, the effct of the installation of micro-hydro power plant was is investigated in terms of pressure, quality, and leakage management. Finally, bisiness structure, economic analysis, and technical specification are reviewed for manufacturing and installing micro-hydro power plant, so suggested for commercialization and business development of the proposed technology.

(13) Keyword

water distribution system, energy harvesting, micro-hydro power, energy optimization, pressure management

(14) Project ID

M210018

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	113		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2022. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

K-water는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.